# 天线的电流谱和冷等离子体的耦合

圆柱天线模型、物理推导与数值计算

2026 年 10 月 30 日

**摘要**

在轴向无界、径向分层的理想导电圆管内，以有限宽度规定电流为源，推导十七类天线的 Fourier 电流谱、真空与冷等离子体 Maxwell 边值问题及相容有限元。由复场得到空间重构、能流、吸收与负载阻抗；对内部简单混合共振，构造奇异解并推导正碰撞趋零的层吸收。最后推导固定 $f, m, k_z$ 的局部色散、群速度和自适应 Hamilton 射线。核心算法以流程图对应到实际求解函数。

**关键词**：有限宽度天线；电流谱；冷等离子体；径向 Maxwell 方程；有限元；射频吸收；共振与极限吸收。

# 目录

**第一章 电流谱** **4**
1.1 模型设置、坐标与电流约定 . . . 4
1.2 有限宽度电流谱的一般构造 . . . 6
1.3 十七类天线的几何与电流谱推导 . . . 10
1.3.1 ICRH 单带：四条边分别积分（编号 1） . . . 10
1.3.2 ICRH 多带：单元数、几何相位与规定电流相位（编号 2） . . . 12
1.3.3 Helicon 梳状阵列：逐单元规定行波相位（编号 3） . . . 14
1.3.4 全匝圆环：角向选择规则与轴向带宽（编号 4） . . . 14
1.3.5 双臂螺旋：主臂、端部和四臂宽度平均（编号 5） . . . 15
1.3.6 单鞍：一条闭合回路（编号 6） . . . 18
1.3.7 双鞍形：方向反转与相对反相单元（编号 7） . . . 19
1.3.8 Nagoya III：直主腿与半圆分流（编号 8） . . . 21
1.3.9 有限直带和圆弧回流：连续径向分布（编号 9） . . . 22
1.3.10 部分匝：内外圆弧和两条径向馈带（编号 10） . . . 24
1.3.11 半 Nagoya：汇总轴向谱为零而场非零（编号 11） . . . 25
1.3.12 半匝阵列：均匀圆周单元的模式选择（编号 12） . . . 27
1.3.13 轴向双环 / 多环（编号 13） . . . 29
1.3.14 平面螺旋（编号 14） . . . 29
1.3.15 多半径分段环（编号 15） . . . 30
1.3.16 鸟笼给定电流网络（编号 16） . . . 31
1.3.17 圆柱蛇形给定电流（编号 17） . . . 32

**第二章 真空场** **35**
2.1 真空径向 Maxwell 方程的推导 . . . 35
2.2 轴心、边界和源面条件及弱形式 . . . 37
2.3 相容径向有限元与复线性求解 . . . 39
2.4 真空解析解与 TE/TM 极点 . . . 44
2.5 真空求解流程 . . . 47

**第三章 冷等离子体** **48**
3.1 冷等离子体模型与介电响应 . . . 48
3.2 天线与冷等离子体的耦合场方程 . . . 51
3.3 复场恢复、吸收与空间重构 . . . 56
3.4 冷等离子体求解流程 . . . 62

**第四章 共振与极限吸收** **64**
4.1 约定、未知量和共振类型 . . . 64
4.2 正碰撞族及介电张量的一阶展开 . . . 64
4.3 共振位置、正碰撞位移与层宽 . . . 65
4.4 圆柱系统的极点系数与奇异方向 . . . 67
4.5 局部对数解与系数递推 . . . 68
4.6 从圆柱方程构造奇异系数 $B$，并展开三个电场分量 . . . 70

4.7 共振层吸收：耗散积分与能流证明 . . . . . 75
4.8 共振层离散与极限求解算法 . . . . . 79

**第五章 色散与射线** **82**
5.1 固定谱参数下的局部程函与近似条件 . . . . . 82
5.2 从 Maxwell 方程推导全部局部径向色散根 . . . . . 82
5.3 极化、分支延续与物理命名 . . . . . 84
5.4 群速度与圆柱 Hamilton 射线方程 . . . . . 87
5.5 碰撞响应、传播状态与适用性判据 . . . . . 90
5.6 轨迹积分、功率衰减与边界处理 . . . . . 92
5.7 代表算例与传播解释 . . . . . 97

**参考文献** **99**

# 第一章 电流谱

本章将十七类规定电流源写成保留真实径向位置的 Fourier 源。先固定相量、变换、宽度平均与电流连续性，再逐类推导天线谱及其径向分布。下一章据此建立 Maxwell 场方程中的源加载。

## 1.1 模型设置、坐标与电流约定

本节固定整个耦合问题共用的几何、驱动和 Fourier 约定。先定义天线的规定电流；真空与冷等离子体两种材料问题均使用这套源。

### 1.1.1 几何与驱动参数

采用右手圆柱坐标 $(r,\phi,z)$：$r\geq 0$ 是距轴距离（m），$\phi$ 是方位角（rad），$z$ 是沿圆柱轴的坐标（m）。横截面的 Cartesian 坐标记为 $x,y$（m），$\phi$ 从 $+x$ 向 $+y$ 增加，以 $2\pi$ 为周期。圆管内半径为 $R>0$（m），计算域为 $0\leq r<R$，侧壁是理想导体（PEC）。模型在轴向无界；几何图两端的圆圈标示绘图截取范围。

天线采用有限宽度、零厚度的薄带面，实际带宽为 $L_{\text{宽}}>0$（m）；$L_{\text{宽}}\to 0$ 仅表示后文用于核验的中心线极限。对于贴圆柱的矩形回路，两根轴向腿的**中心线**弧长间距为 $d=b\alpha$，其中 $b$ 是带面半径（m），满足 $0<b<R$；$\alpha$ 是两腿张角（rad），取 $0<\alpha<2\pi$。对于阵列，相邻**闭合单元中心**的弧长间距为 $s>0$（m），$d>0$ 的单位也是 m。$L_{\text{宽}},d,s$ 分别描述带宽、回路跨度和阵列间距。

**对于闭合回路阵列，$N$ 是独立闭合电流单元的数量，取正整数且无量纲。**多带图的一个有色矩形回路算一个单元，每个单元包含主腿、回流腿及上下两条连接带。没有重叠时，$N$ 个矩形单元有 $2N$ 条轴向腿；若带段投影或实际位置重叠，可见腿的数量会减少，但 $N$ 不变。螺旋每根臂的匝数用 $n_h>0$ 表示，无量纲，可以为半整数或其他正实数；下标 $h$ 在此标记螺旋参数。

角度在公式中用弧度，界面的度数先乘 $\pi/180$。各天线专用参数在相应推导中定义。

| 符号 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|
| $b,c,R$ | m | 天线参考半径、外侧回流半径、圆管内半径；有外侧回流时 $0<b<c<R$。直带的 $b$ 指直弦到轴的距离。 |
| $L$ | m | 天线的轴向长度，使用该参数时 $L>0$。 |
| $L_{\text{宽}}$ | m | 电流带的实际宽度；所有模板均为零厚度带面。 |
| $d,s$ | m | 矩形两腿中心弧距、相邻阵列单元中心弧距。 |
| $\alpha$ | rad | 单个回路的张角；矩形有 $\alpha=d/b$。 |
| $N$ | 1 | 闭合回路阵列的单元数，$e=0,\ldots,N-1$ 是单元编号；多环、鸟笼与蛇形中的计数含义见各自模型。 |
| $I_0$ | A | 每个单元的实峰值电流，$I_0>0$；非均方根值。 |
| $\mathbf{e}_{\text{电流方向}}$ | 1 | 相对图中参考箭头的电流方向系数，取 $+1$ 或 $-1$。 |

| 符号 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|
| $\varphi_0, \Delta$ | rad | 整体规定电流相位、相邻单元规定电流相位差，均为实角并按 $2\pi$ 周期理解。 |
| $\theta_0, z_0$ | rad, m | 天线的整体旋转参考角和实轴向偏移；$\theta_0$ 按 $2\pi$ 周期理解。 |
| $\theta^{(e)}, \varphi_e$ | rad | 第 $e$ 个单元的实际中心角与规定电流相位；$\varphi_e = \varphi_0 + e\Delta$。上标 $(e)$、下标 $e$ 均为单元编号。 |
| $m, k_z$ | 1, rad/m | 方位模数 $m$ 为任意整数，轴向波数 $k_z$ 为实数；每次求场选择一组 $(m, k_z)$。 |
| $f, \omega$ | Hz, rad/s | 实驱动频率与角频率，$f > 0$、$\omega = 2\pi f > 0$。 |

$\mathbf{e}_{\text{电流方向}}$ 是取值为 $\pm 1$ 的电流方向系数，参与标量乘法；$\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z$ 是圆柱坐标的三个单位基矢。

采用峰值相量和时间因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，$\mathrm{e}^x$ 表示指数函数，$t$ 为时间（s）。带方向和规定电流相位的复电流相量记为 $I$（A）：

$$I = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}. \tag{1.1}$$

瞬时电流是 $\mathrm{Re}[I\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，Re 表示取实部。阵列第 $e$ 单元的复电流为 $I^{(e)} = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}$（A），其中 $e = 0, \ldots, N-1$，因此 $I^{(0)} = I$；峰值输入仍单独记作 $I_0$。螺旋端部有分流时，每条半圆承载 $I/2$，对应主臂合计承载 $I$。一般公式中的 $I_\gamma$ 表示编号为 $\gamma$ 的有向电流路径所承载的复电流（A）；$\gamma$ 是离散路径编号，闭合回路或单独支路的具体分解在相应公式旁说明。改变 $L_{\text{宽}}$ 时保持 $I_0$ 不变。

### 1.1.2 局部电流、源谱和场谱的定义

| 记号 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|
| $\boldsymbol{\kappa}$ | A/m | 带面某一点的局部面电流密度。 |
| $K_\phi, K_z$ | A | 同一圆柱面上天线在所选 $(m, k_z)$ 下的周向、轴向电流谱；不同半径的面源分别标记。 |
| $\mathbf{J}, \widehat{\mathbf{J}}$ | $\mathrm{A/m^2}$, A/m | 本章规定天线的体电流密度及保留径向位置的 Fourier 源。 |
| $K_\phi^{\mathrm{eff}}, K_z^{\mathrm{eff}}$ | A | 多半径电流的展示汇总量；求场使用逐半径源。 |
| $\mathbf{E}, \widehat{\mathbf{E}}$ | V/m, V | 局部电场与 Fourier 电场谱。 |
| $\mathbf{B}, \widehat{\mathbf{B}}$ | T, T m | 射频磁感应强度及其 Fourier 谱。 |

下标 $\nu \in \{r, \phi, z\}$ 统一表示径向、周向和轴向三个圆柱分量；例如 $J_\nu$ 是 $\mathbf{J}$ 的相应分量，$K_r$ 表示径向面电流谱。帽号表示按式(1.2)归一的 Fourier 谱；本章场与电流均为上述时间约定下的复相量。$\epsilon_0$ 是真空介电常数（F/m），$\mu_0$ 是真空磁导率（H/m）；$c_0 = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 是真空光速（m/s），$k_0 = \omega/c_0$ 是真空波数（$\mathrm{m^{-1}}$）。外侧回流半径仍记为 $c$。

采用 $\operatorname{sinc} x = \sin x/x$、$\operatorname{sinc} 0 = 1$。$\delta$ 为 Dirac 分布，$\delta_{2\pi}$ 为圆周积分等于 1 的周期分布，$\delta_{m0}$ 为 Kronecker 指标，$\mathbf{1}_\Omega$ 为区域指标函数。星号表示复共轭，场谱的撇号表示径向导数；特殊函数的导数按其自变量说明。

天线电流为给定源；求场采用第二章的完整 Maxwell 矢量方程。闭合恒流回路与开口、变相位路径的源电荷关系见第 1.2.5 节。

## 1.2 有限宽度电流谱的一般构造

从局部电流到场方程右端，需要依次处理 Fourier 变换、圆柱测度、支路方向和带宽平均。本节建立这些公共步骤，第 1.3 节再对每种天线逐段积分。

### 1.2.1 Fourier 变换与谱单位

取整数 $m$ 和实波数 $k_z$，定义

$$\widehat{J}_\nu(r;m,k_z)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}J_\nu(r,\phi,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi+k_zz)}. \tag{1.2}$$

方位积分按 $1/(2\pi)$ 归一，轴向积分不作长度归一。逆变换为

$$J_\nu(r,\phi,z)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\widehat{J}_\nu(r;m,k_z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi+k_zz)}. \tag{1.3}$$

物理体电流密度单位为 $\mathrm{A/m^2}$；对 $z$ 积分增加一个长度，所以 $\widehat{J}_\nu$ 单位为 $\mathrm{A/m}$。角变量无长度维度。

若整个带面在 $r=b$，可先写 $J_\nu=\delta(r-b)\kappa_\nu$，其中 $\kappa_\nu$ 是局部面电流密度（$\mathrm{A/m}$）。由此

$$\widehat{J}_\nu=\delta(r-b)K_\nu,\qquad K_\nu=\int\mathrm{d}z\int\frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}\kappa_\nu\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi+k_zz)}. \tag{1.4}$$

此处未写端点的两个积分仍分别遍历 $z\in\mathbb{R}$、$0\le\phi<2\pi$。$\delta(r-b)$ 单位为 $\mathrm{m^{-1}}$，故 $K_\nu$ 单位为 A。局部面电流密度 $\kappa_\nu$ 随带面位置变化；谱系数 $K_\nu$ 是指定 $(m,k_z)$ 的复数，包含整副天线的方向与相位抵消。

多半径源的展示量定义为

$$K_\nu^{\mathrm{eff}}(m,k_z;b_*)=\frac{1}{b_*}\int_0^R r\widehat{J}_\nu(r;m,k_z)\,\mathrm{d}r. \tag{1.5}$$

这里 $b_*>0$ 是汇总谱选用的参考半径（$\mathrm{m}$），星形下标仅表示参考选择，程序取 $b_*=b$；上标 eff 表示这一径向汇总。$K_\nu^{\mathrm{eff}}$ 的单位为 A，但不再记录各段源的径向位置。仅当源全部在 $b$ 且 $b_*=b$ 时，它等于单面 $K_\nu$。后面的半 Nagoya 将给出 $K_z^{\mathrm{eff}}=0$ 而场不为零的明确例子。

### 1.2.2 圆柱测度给出的统一线源公式

将电流网络分解为有限条有向闭合回路 $C_\gamma$，$\gamma$ 遍历这些回路，每个回路承载恒定复电流 $I_\gamma$。记 $\mathbf{x},\mathbf{x}_s$ 为场点和源点位置（$\mathrm{m}$），$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 为沿参考电流方向的线元（$\mathrm{m}$），$\delta^3$ 为三维 Dirac 分布（$\mathrm{m^{-3}}$），$\oint_{C_\gamma}$ 为沿该回路方向的闭合积分。规定线源为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x})=\sum_\gamma I_\gamma\oint_{C_\gamma}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}_s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{1.6}$$

共享支路上的电流由各闭合回路贡献相加；也可改为对有向开支路求和，此时把闭合积分换成普通路径积分，并在每个连接点要求流入复电流等于流出复电流。源点坐标为 $(r_s,\phi_s,z_s)$，其中 $r_s,z_s$ 的单位为 m，$\phi_s$ 的单位为 rad。由于体积元是 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$，三维 Dirac 分布写成

$$\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}_s)=\frac{1}{r}\delta(r-r_s)\delta_{2\pi}(\phi-\phi_s)\delta(z-z_s). \tag{1.7}$$

将它代入(1.2)，角、轴向两个 delta 积分分别给出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi_s}/(2\pi)$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z z_s}$，因此

$$\boxed{\widehat{J}_\nu^{(0)}(r)=\frac{1}{2\pi r}\sum_\gamma I_\gamma\oint_{C_\gamma}\mathrm{d}\ell_\nu\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi_s+k_z z_s)}\delta(r-r_s).} \tag{1.8}$$

上标 (0) 表示零带宽的中心线极限。线元在源点的圆柱分量为：

$$\mathrm{d}\ell_r=\mathrm{d}r_s,\qquad \mathrm{d}\ell_\phi=r_s\,\mathrm{d}\phi_s,\qquad \mathrm{d}\ell_z=\mathrm{d}z_s. \tag{1.9}$$

若源在固定半径 $b$，提取 $\delta(r-b)$ 即得

$$K_\nu^{(0)}=\frac{1}{2\pi b}\sum_\gamma I_\gamma\oint_{C_\gamma}\mathrm{d}\ell_\nu\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi_s+k_z z_s)}. \tag{1.10}$$

所以周向积分有 $b\,\mathrm{d}\phi_s$ 与分母 $b$ 的抵消；轴向积分没有这个抵消。这解释后面 $K_z$ 中的 $1/b$，也固定了所有 $2\pi$ 因子。

### 1.2.3 矩形直角带框及总电流归一

以沿流线的弧长参数 $s_\mathrm{p}$ 和跨宽位置 $u$（二者单位均为 m）参数化带面位置 $\mathbf{x}(s_\mathrm{p},u)$（m）；下标 p 区分路径参数与阵列间距 $s$。其中 $-L_{宽}/2\le u\le L_{宽}/2$；相邻等流线 $u$ 与 $u+\mathrm{d}u$ 之间承载电流 $\mathrm{d}I_\gamma=I_\gamma\,\mathrm{d}u/L_{宽}$，该电流沿闭合回路保持不变。$\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x},\partial_u\mathbf{x}$ 是两个无量纲切向导数，$\times$ 为叉积，其模给出局部面积伸缩；$\mathrm{d}S$ 为带面面积元（$\mathrm{m}^2$）。于是

$$\boldsymbol{\kappa}=\frac{I_\gamma}{L_{宽}}\frac{\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x}}{|\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x}\times\partial_u\mathbf{x}|},\qquad \boldsymbol{\kappa}\,\mathrm{d}S=\frac{I_\gamma}{L_{宽}}\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x}\,\mathrm{d}s_\mathrm{p}\,\mathrm{d}u. \tag{1.11}$$

分母的叉积模是从 $\mathrm{d}s_\mathrm{p}\,\mathrm{d}u$ 到面积元的无量纲 Jacobian。横截总电流 $\int_{-L_{宽}/2}^{L_{宽}/2}\mathrm{d}I_\gamma=I_\gamma$，在直带的等距展宽区域，局部密度为 $I_\gamma/L_{宽}$；转角或局部展宽不均匀时，应使用上式的面积 Jacobian。改变带宽始终保持规定总电流不变。

贴圆柱的矩形在展开面 $(x,y)=(b\phi,z)$ 上保留直角；这里的 $x,y$ 是展开面的两个长度坐标。跨宽位置 $u$ 对应的有向矩形等流线记作 $C(u)$，两边长度直接为 $d+2u,L+2u$（m）。以 $\partial\{\cdots\}$ 表示区域边界，有

$$C(u)=\partial\{|b(\phi-\theta_0)|\le(d+2u)/2,\ |z-z_0|\le(L+2u)/2\}. \tag{1.12}$$

两条宽边界的矩形尺寸分别为 $(d-L_{宽},L-L_{宽})$ 和 $(d+L_{宽},L+L_{宽})$。矩形模板的有效域为 $0<L_{宽}<\min(d,L)$ 且 $d+L_{宽}<2\pi b$；其他模板的有效域由各自带面确定。参考方向相反的鞍形可令 $u\mapsto-u$，整个宽度平均不变。

一般圆柱面回路先在展开面作法向偏置。这里 $\mathbf{v}_0$ 为原角点展开面位置（m）。若入边、出边的无量纲单位左法向分别为 $\mathbf{n}_-, \mathbf{n}_+$，下标 $-, +$ 分别标记入边、出边，跨宽偏置 $u$ 后的角点位置记为 $\mathbf{v}(u)$（m）。在 $1 + \mathbf{n}_- \cdot \mathbf{n}_+ \neq 0$ 时，相邻偏置直边的交点为

$$\mathbf{v}(u) = \mathbf{v}_0 + u\frac{\mathbf{n}_- + \mathbf{n}_+}{1 + \mathbf{n}_- \cdot \mathbf{n}_+}, \qquad (x, y) \mapsto (b\cos(x/b), b\sin(x/b), y). \tag{1.13}$$

点号表示展开面上的 Euclidean 内积；法向由无量纲单位切向 $\mathbf{t}_{\tan} = (t_x, t_y)$ 取 $(-t_y, t_x)$，其中 $t_x, t_y$ 是展开面两个坐标方向的分量。式中箭头把展开面位置映回三维圆柱带面。矩形直角有 $\mathbf{n}_- \cdot \mathbf{n}_+ = 0$，所以内外边界保持矩形。转角处的电流密度由这些规定等流线和带面面积换算因子确定。

用 $\langle \cdot \rangle_u$ 表示在整个带宽上按 $\mathrm{d}u/L_{\text{宽}}$ 作均匀平均。$\widehat{J}_\nu[C(u)]$ 是式(1.8)在等流线 $C(u)$ 上得到的中心线源，方括号注明所用路径；上标“带”表示有限带宽平均后的源。于是

$$\widehat{J}_\nu^{(\text{带})}(r) = \langle \widehat{J}_\nu[C(u)](r) \rangle_u = \frac{1}{L_{\text{宽}}} \int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2} \widehat{J}_\nu[C(u)](r)\, \mathrm{d}u. \tag{1.14}$$

矩形带框的两边 $d + 2u, L + 2u$ 随 $u$ 同时变化，宽度积分需保留这两项几何变化。对由整体轴向平移或角向旋转生成的带面，相位平均可直接分离为

$$\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z u} \rangle_u = \mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2), \qquad \langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mu/b} \rangle_u = \mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b)). \tag{1.15}$$

这些因子来自整个闭合源的位置变化，须同时作用于馈线和回流。

### 1.2.4 守恒、整体相位和位置移动

每条等流线闭合且沿途电流一致，故 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$。对圆柱散度作 Fourier 变换得

$$\partial_r(r\widehat{J}_r) + \mathrm{i}m\widehat{J}_\phi + \mathrm{i}k_z r\widehat{J}_z = 0. \tag{1.16}$$

对于 $J_r = 0$ 的单圆柱面，代入 $\widehat{J}_\nu = \delta(r - b)K_\nu$，得到

$$\frac{m}{b}K_\phi + k_z K_z = 0. \tag{1.17}$$

这是整副闭合回路的谱守恒关系，可用于核对给定 $(m, k_z)$ 的积分结果。局部面电流方向仍由各支路路径确定。

**径向连接段与端点电流** 对于编号 9–12 的多半径闭合回路，径向连接段和回流共同满足式(1.16)。以下汇集直弦、部分匝和半 Nagoya 的径向源，详细几何和支路积分见第 1.3 节：

$$\widehat{J}_r^{\text{line}}(r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi r} \sin[m \arccos(b/r)]\mathbf{1}_{b<r<c}, \tag{1.18}$$

$$\widehat{J}_r^{\text{partial}}(r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi r} \sin(m\alpha/2)\mathbf{1}_{b<r<c}, \tag{1.19}$$

$$\widehat{J}_r^{\text{half}}(r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{\pi r} \sin(k_z L/2)\mathbf{1}_{b<r<c}. \tag{1.20}$$

本节三式均取参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$；任意位置需统一乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}$。半匝阵列对第二行乘式(1.115)定义的 $F_{\text{阵列}}$。指标函数的径向导数为 $\partial_r \mathbf{1}_{b<r<c} = \delta(r - b) - \delta(r - c)$。

用于核对端点项的两个恒等式为

$$m\alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2) = 2\sin(m\alpha/2), \qquad k_z L\,\mathrm{sinc}(k_z L/2) = 2\sin(k_z L/2), \tag{1.21}$$

宽度平均、整体旋转与平移、各独立单元的线性相加均保持闭合源的连续性；具体抵消过程在相应天线的推导中给出。

后面每种天线先在参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$ 推导，电流方向和规定电流相位已经包含在实际电流 $I$ 中。需要整体移动天线时，直接使用

$$K_\nu\big|_{\theta_0,z_0} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)} K_\nu\big|_{0,0}. \tag{1.22}$$

保留径向分布的 $\widehat{J}_\nu$ 也乘同一个位置因子。电流反向令 $I \mapsto -I$；规定电流相位增加 $\delta\varphi$（rad）时令 $I \mapsto I\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\varphi}$。各式在零模数或零波数处取连续极限。

### 1.2.5 开曲线与沿线变相位电流

以下推广仍采用预先给定的电流：导体路径、电流方向、幅值和相位均为输入；程序不求解馈电端口、电容网络、传输线或负载引起的导体电流重分布。这一构造允许开曲线、分段网络和沿线变化的复电流，闭合恒流回路是其特例。

令第 $\gamma$ 条有向路径以弧长 $s \in [0, \ell_\gamma]$ 参数化，电流为给定函数 $I_\gamma(s)$（A）。将式(1.8)推广为

$$\widehat{J}_\nu(r; m, k_z) = \frac{1}{2\pi r} \sum_\gamma \int_0^{\ell_\gamma} I_\gamma(s) \frac{\mathrm{d}\ell_\nu}{\mathrm{d}s} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}[m\phi_\gamma(s) + k_z z_\gamma(s)]} \delta[r - r_\gamma(s)]\,\mathrm{d}s. \tag{1.23}$$

它的单位为 A/m；展示量仍是式(1.5)的 $K_\nu^{\mathrm{eff}}$（A）。先在每个源点将有向线元投影到当地的 $r, \phi, z$ 基矢，再对各分量积分。开曲线的端点不被程序自动接到外壁，也不额外补造回流导体。

开曲线和沿线变相位电流一般有 $\nabla \cdot \mathbf{J} \neq 0$。时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，故源电荷必须满足

$$\rho_{\mathrm{ext}} = \frac{\nabla \cdot \mathbf{J}}{\mathrm{i}\omega} = \frac{1}{\mathrm{i}\omega} \sum_\gamma \left[ I_\gamma(0)\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\gamma,a}) - I_\gamma(\ell_\gamma)\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\gamma,b}) + \int_0^{\ell_\gamma} \frac{\mathrm{d}I_\gamma}{\mathrm{d}s} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_\gamma(s))\,\mathrm{d}s \right]. \tag{1.24}$$

因此均匀开线电流对应端点电荷，$I(s) = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_I s}$ 还对应沿线电荷。源电荷由连续性方程确定。对 Maxwell 的 curl–curl 方程取散度，得到 $\nabla \cdot (\epsilon_0 \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{E}) = \rho_{\mathrm{ext}}$；因此矢量方程同时包含源电荷响应；这类源使用完整的 curl–curl 形式求场。节点电流闭合诊断对 13、16 号应为零；14、15、17 号的自由端点允许非零，此时节点电流不平衡对应规定的端点源电荷。

下列公式将整体相位与位置统一写成

$$C = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}, \quad W_z = \mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2), \quad W_\phi = \mathrm{sinc}[mL_{\text{宽}}/(2b)]. \tag{1.25}$$

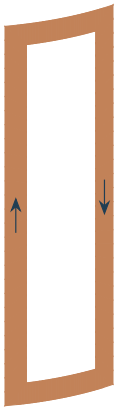
$C$ 单位为 A。13–15 号采用均匀**轴向源展宽** $z \mapsto z + u$；16、17 号采用均匀**角向源展宽** $\phi \mapsto \phi + u/b$，$u \in [-L_{\text{宽}}/2, L_{\text{宽}}/2]$，权重为 $\mathrm{d}u/L_{\text{宽}}$。它们分别给出 $W_z$ 和 $W_\phi$；零展宽取 1。这里按规定方向对源作宽度平均；平面源采用轴向展宽，带宽参数描述该方向上的源分布。界面在这五类中明确显示展宽方向。

## 1.3 十七类天线的几何与电流谱推导

圆柱天线的环形、鞍形、螺旋及阵列结构见文献 [1, 2]；双环、平面螺旋、分段环、鸟笼和蛇形的几何参考见文献 [12, 13, 14, 15, 16]。本文逐类给出带面几何，定义电流路径，计算支路积分，再列出完整的电流源及 $(K_r^{\mathrm{eff}}, K_\phi^{\mathrm{eff}}, K_z^{\mathrm{eff}})$ 谱表达式。最终结果包含电流、带宽、阵列参数、整体方位 $\theta_0$ 和轴向位置 $z_0$。中间推导取参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$，任意旋转和平移由式(1.22)恢复。十七类天线依次列为本节的第 1–17 个小节，型号编号与程序目录一致；方位模数记为 $m$，阵列单元索引记为 $e$。三维图中的箭头表示参考电流，颜色区分单元；多带旁的展开面小图标出 $N, e, L_{\text{宽}}, d, s, L$，采用示意比例。三维图取 $L_{\text{宽}} = 40$ mm；图 A 取 $d = 180$ mm，图 B/C 取 $d = 120$ mm、$s = 180$ mm，使相邻带清晰可辨。

各类型的闭合回路、开口端点及规定电流分配在相应推导中说明；开曲线和沿线变相位电流共用第 1.2.5 节的一般构造。

### 1.3.1 ICRH 单带：四条边分别积分（编号 1）



一个闭合矩形带单元：两条轴向腿与上下圆弧。

**步骤 1：确定几何、方向与局部变量**

本类使用 $b, L, d, L_{\text{宽}}, \theta_0, z_0, I_0$；两腿张角 $\alpha = d/b$。令局部角 $\vartheta = \phi - \theta_0$（rad），局部轴向坐标 $\zeta = z - z_0$（m）。参考电流依次走：左腿 $\vartheta = -\alpha/2$ 向上，顶端 $\zeta = L/2$ 沿 $+\phi$，右腿 $\vartheta = +\alpha/2$ 向下，底端 $\zeta = -L/2$ 沿 $-\phi$。

| 支路 | 积分范围/顺序 | 有向微元 |
|---|---|---|
| 左腿 | $\zeta : -L/2 \to L/2$ | $\mathrm{d}\ell_z = \mathrm{d}\zeta$ |
| 顶端 | $\vartheta : -\alpha/2 \to \alpha/2$ | $\mathrm{d}\ell_\phi = b\,\mathrm{d}\vartheta$ |
| 右腿 | $\zeta : L/2 \to -L/2$ | $\mathrm{d}\ell_z = \mathrm{d}\zeta$ |
| 底端 | $\vartheta : \alpha/2 \to -\alpha/2$ | $\mathrm{d}\ell_\phi = b\,\mathrm{d}\vartheta$ |

$|\vartheta|_{2\pi}$ 表示圆周上最短局部角差的绝对值，取 $[0, \pi]$（rad）。零带宽的局部面电流也可表示为

$$\kappa_z^{(0)} = \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}}{b} [\delta_{2\pi}(\vartheta + \alpha/2) - \delta_{2\pi}(\vartheta - \alpha/2)] \mathbf{1}_{|\zeta| < L/2}, \tag{1.26}$$

$$\kappa_\phi^{(0)} = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0} \mathbf{1}_{|\vartheta|_{2\pi} < \alpha/2} [\delta(\zeta - L/2) - \delta(\zeta + L/2)]. \tag{1.27}$$

两项的相对负号由路径的相反方向给出。

**步骤 2：先算两个基本线积分**

$$\int_{-L/2}^{L/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta = L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \qquad \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta = \alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2). \tag{1.28}$$

第一个积分有长度单位，第二个无量纲；零波数时分别取区间长度 $L$ 与张角 $\alpha$。

**步骤 3：把左右腿、上下端分别相加**

由(1.10)，轴向谱为

$$K_z^{(0)} = \frac{I}{2\pi b}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2}\int_{L/2}^{-L/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta\right] \tag{1.29}$$

$$= \frac{I}{2\pi b}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2})L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2). \tag{1.30}$$

周向谱中的 $b\,\mathrm{d}\vartheta$ 抵消分母 $b$，因此

$$K_\phi^{(0)} = \frac{I}{2\pi}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_zL/2}\int_{-\alpha/2}^{\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta + \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2}\int_{\alpha/2}^{-\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta\right] \tag{1.31}$$

$$= \frac{I}{2\pi}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_zL/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2})\alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2). \tag{1.32}$$

用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} = 2\mathrm{i}\sin x$ 得

$$\boxed{\begin{aligned} K_\phi^{(0)}(\alpha,L) &= -\frac{\mathrm{i}I\alpha}{\pi}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2)\sin(k_zL/2),\\ K_z^{(0)}(\alpha,L) &= \frac{\mathrm{i}IL}{\pi b}\sin(m\alpha/2)\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \qquad K_r^{(0)} = 0. \end{aligned}} \tag{1.33}$$

上标 (0) 表示把电流带宽取为零；$I$ 已包含电流方向和规定电流相位。

**步骤 4：对矩形带框跨宽积分**

固定 $u$ 时，张角变成 $\alpha + 2u/b$（rad），长度变成 $L + 2u$（m），中心位置不变。以 $K_{\nu,\text{单带}}$ 表示这一有限带宽单矩形回路的谱（A），于是

$$\boxed{K_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L; L_{\text{宽}}) = \langle K_\nu^{(0)}(\alpha + 2u/b, L + 2u)\rangle_u, \quad K_\nu = K_{\nu,\text{单带}}.} \tag{1.34}$$

对 $mk_z \neq 0$，将两个 sine 因子直接写成几何量：

$$K_\phi = -\frac{2\mathrm{i}I}{\pi m}\left\langle \sin\left[\frac{m(\alpha + 2u/b)}{2}\right]\sin\left[\frac{k_z(L+2u)}{2}\right]\right\rangle_u, \tag{1.35}$$

$$K_z = \frac{2\mathrm{i}I}{\pi b k_z}\left\langle \sin\left[\frac{m(\alpha + 2u/b)}{2}\right]\sin\left[\frac{k_z(L+2u)}{2}\right]\right\rangle_u. \tag{1.36}$$

用 $2\sin x\sin y = \cos(x-y) - \cos(x+y)$，其中 $x, y$ 为式中两个无量纲正弦相位；再对 $\cos[(m/b \pm k_z)u]$ 作宽度平均，得到 $\mathrm{sinc}[(m/b \pm k_z)L_{\text{宽}}/2]$。直接代入几何参数，有

$$\begin{aligned} K_\phi = \frac{-\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi m}\Bigg\{ &\cos\left(\frac{md/b - k_zL}{2}\right)\mathrm{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} - k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\\ &- \cos\left(\frac{md/b + k_zL}{2}\right)\mathrm{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} + k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\Bigg\}. \end{aligned} \tag{1.37}$$

$$K_z = \frac{\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi b k_z} \left\{ \cos\left(\frac{md/b - k_z L}{2}\right) \operatorname{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} - k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right] - \cos\left(\frac{md/b + k_z L}{2}\right) \operatorname{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} + k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right] \right\}. \tag{1.38}$$

这里 $mk_z \neq 0$；$m = 0$ 或 $k_z = 0$ 取上述整式的连续极限，$K_r = 0$。两式已直接代入电流方向、规定电流相位、整体方位、轴向位置和实际两腿间距 $d$。

**步骤 5：零模式、量纲与守恒检查**

对基本 sinc 因子求导可得

$$\begin{aligned} \langle u \sin(k_z u)\rangle_u &= -\frac{L_{\text{宽}}}{2} \operatorname{sinc}'(k_z L_{\text{宽}}/2), \\ \langle u \sin(mu/b)\rangle_u &= -\frac{L_{\text{宽}}}{2} \operatorname{sinc}'(mL_{\text{宽}}/(2b)), \qquad \operatorname{sinc}'(0) = 0. \end{aligned} \tag{1.39}$$

因此在 $m = 0$ 时，$K_z = 0$，而

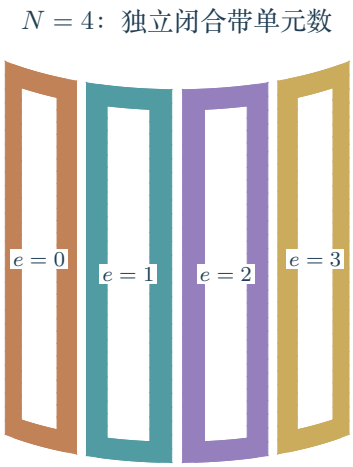
$$K_\phi = -\frac{\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi b} \Big[ d \sin(k_z L/2) \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2) - L_{\text{宽}} \cos(k_z L/2) \operatorname{sinc}'(k_z L_{\text{宽}}/2) \Big]. \tag{1.40}$$

在 $k_z = 0$ 时，$K_\phi = 0$，而

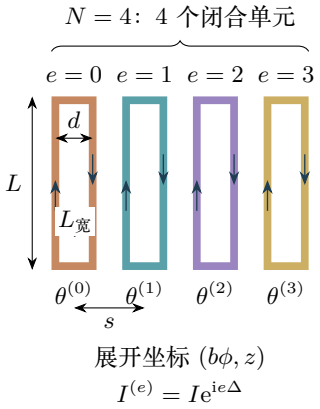
$$K_z = \frac{\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi b} \Big[ L \sin(md/(2b)) \operatorname{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b)) - L_{\text{宽}} \cos(md/(2b)) \operatorname{sinc}'(mL_{\text{宽}}/(2b)) \Big]. \tag{1.41}$$

$m = k_z = 0$ 时两分量均为零，局部闭合电流仍存在。各式单位都是 A，且满足 $(m/b)K_\phi + k_z K_z = 0$。几何上 $J_r = 0$；径向电场 $E_r$ 则由耦合矢量方程确定。

### 1.3.2 ICRH 多带：单元数、几何相位与规定电流相位（编号 2）




多带三维带面




每个编号对应一个完整矩形回路，图中 $N = 4$。

**步骤 1：明确图中的 $N$ 和各单元参数**

本图有 $N=4$ 个独立闭合带单元，编号 $e=0,1,2,3$。各单元使用相同 $b, L, d, L_{\text{宽}}$，单元中心沿圆周排列，相邻中心弧距为 $s$。

$$\theta^{(e)} = \theta_0 + \left(e - \frac{N-1}{2}\right)\frac{s}{b}, \qquad I^{(e)} = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}. \tag{1.42}$$

$\theta^{(e)}$ 是第 $e$ 个单元的实际位置角，$\theta_0$ 是整列的居中旋转角。

$I_0$ 是每个单元的峰值电流。$\Delta$ 是规定电流相位差，$s/b$ 是位置角差，二者分别来自电路和几何。

**步骤 2：单元移动给出其模式相位**

记 $K_{\nu,e}$ 为第 $e$ 个单元的谱贡献（A）。以单带有限宽度谱 $K_{\nu,\text{单带}}$ 为基准，第 $e$ 单元旋转 $\theta^{(e)}-\theta_0$，使源的 Fourier 相位乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m(\theta^{(e)}-\theta_0)}$；规定电流相位则乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}$。因此

$$K_{\nu,e} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta - \mathrm{i}m(e-(N-1)/2)s/b} K_{\nu,\text{单带}}(d/b, L; L_{\text{宽}}). \tag{1.43}$$

利用 Maxwell 方程对规定源的线性性，将 $N$ 个单元的复数贡献相加，并把无量纲复数叠加系数记为 $F_{\text{阵列}}(m)$：

$$K_\nu = \sum_{e=0}^{N-1} K_{\nu,e} = F_{\text{阵列}}(m) K_{\nu,\text{单带}}. \tag{1.44}$$

**步骤 3：由有限几何级数得到阵列因子**

相邻规定电流相位差减去几何模式相位差，得到 $\Delta - ms/b$。提出居中排列的整体相位：

$$F_{\text{阵列}}(m) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m(N-1)s/(2b)} \sum_{e=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}e(\Delta - ms/b)}. \tag{1.45}$$

若 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta-ms/b)} \neq 1$，有限和为 $(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}N(\Delta-ms/b)})/(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta-ms/b)})$。将分子、分母各用正弦表示，得到

$$F_{\text{阵列}}(m) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)\Delta/2} \frac{\sin(N(\Delta - ms/b)/2)}{\sin((\Delta - ms/b)/2)}. \tag{1.46}$$

若 $(\Delta - ms/b) = 2\pi j$，其中 $j$ 为任意整数、只标记相位相差的整周数，直接使用有限和：

$$F_{\text{阵列}} = N\mathrm{e}^{\mathrm{i}m(N-1)s/(2b)}. \tag{1.47}$$

此极限保留居中排列产生的整体相位。数值计算可统一采用有限和，在全部相位参数下直接求值。

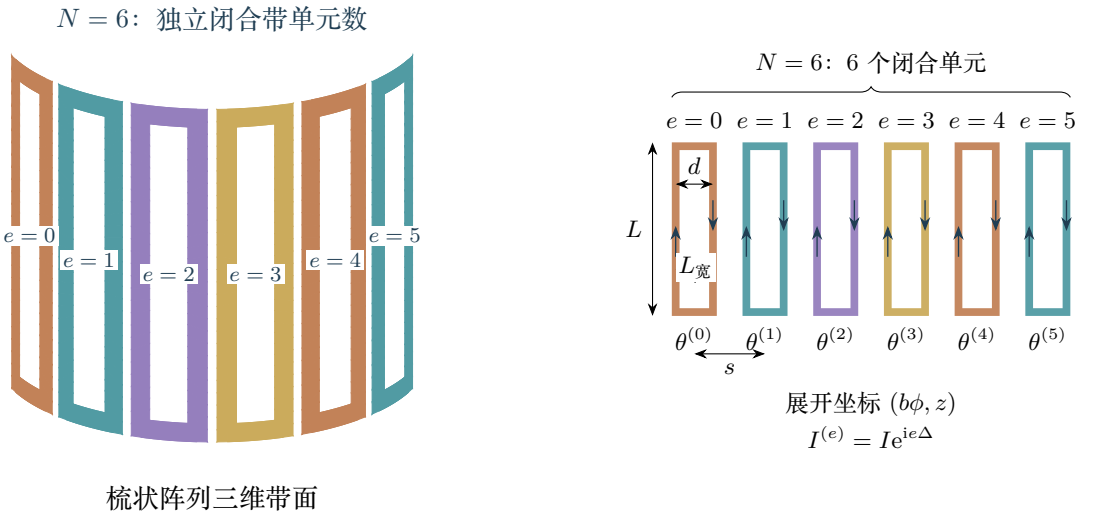
**步骤 4：有限带宽阵列源**

由单带的式(1.34)和阵列因子(1.46)，完整结果为

$$\boxed{K_\nu^{\text{array}} = F_{\text{阵列}}(m) K_{\nu,\text{单带}}(d/b, L; L_{\text{宽}}), \qquad \nu = \phi, z, \qquad K_r = 0.} \tag{1.48}$$

单元谱包含完整带宽和整体位置相位，阵列因子控制 $N, s, \Delta$ 引起的相干叠加。零分母处使用有限和，$m=0$ 或 $k_z=0$ 使用单带的连续极限；每单元峰值电流仍为 $I_0$。

### 1.3.3 Helicon 梳状阵列：逐单元规定行波相位（编号 3）




图中 $N=6$ 个闭合单元；编号 $e=0,\ldots,5$。

**步骤 1：解释单元数和“行波”相位**

几何参数仍是 $N, b, L, d, L_{宽}, s, \theta_0, z_0$。电流相量可在数学上写成

$$I^{(e)} = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}. \tag{1.49}$$

每个单元的峰值电流均为 $I_0$，第 $e$ 个单元相对整体规定电流的相位增量为 $e\Delta$，实际相位为已定义的 $\varphi_e = \varphi_0 + e\Delta$。

**步骤 2：位置相位与电流相位共同叠加**

本模板使用第 1.3.2 节相同的单元几何和电流约定，因此

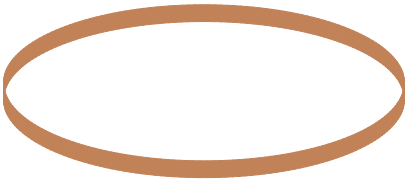
$$K_{\nu,e} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta - \mathrm{i}m(e-(N-1)/2)s/b} K_{\nu,\text{单带}}, \qquad K_\nu = \sum_{e=0}^{N-1} K_{\nu,e} = F_{\text{阵列}}(m) K_{\nu,\text{单带}}. \tag{1.50}$$

阵列因子的推导及零分母极限见式(1.46)，有限带宽结果见式(1.48)。图示取 $N=6, \Delta=75°$。

**步骤 3：解释两种相位匹配**

规定的相邻单元电流相位差为 $\Delta$，所选 $m$ 模式在两个位置之间的相位差为 $ms/b$。净相位差 $\Delta - ms/b$ 接近 $2\pi$ 的整数倍时，各单元接近同相叠加。本模板的“行波”馈电由这一规定相位步进表示。

### 1.3.4 全匝圆环：角向选择规则与轴向带宽（编号 4）



一整圈圆柱环带；带宽 $L_{宽}$ 沿轴向。

**步骤 1：规定局部电流密度**

本类只需 $b, L_{\text{宽}}, z_0, I_0, \mathbf{e}_{\text{电流方向}}, \varphi_0$；无矩形两腿间距 $d$。电流沿 $+\phi$，整个 $2\pi$ 角度上的局部面电流密度为

$$\kappa_\phi = \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}}{L_{\text{宽}}} \mathbf{1}_{|z-z_0|<L_{\text{宽}}/2}, \qquad \kappa_r = \kappa_z = 0. \tag{1.51}$$

其单位 A/m；对任意横切带宽积分都得到规定总电流 $\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}$。

**步骤 2：分别完成角向和轴向积分**

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi}\,\mathrm{d}\phi = \delta_{m0}, \qquad \frac{1}{L_{\text{宽}}}\int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z u}\,\mathrm{d}u = \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2). \tag{1.52}$$

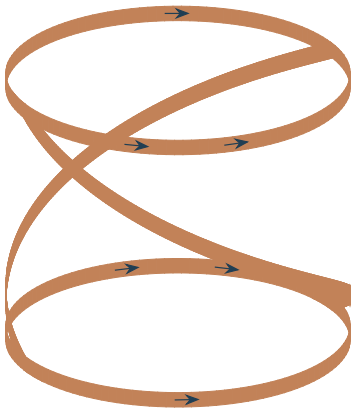
前者来自完整圆周上的 Fourier 正交性，其中 $\delta_{m0}$ 为 Kronecker 指标；后者是轴向带宽上的相位平均。

**步骤 3：源谱及含义**

$$\boxed{K_\phi = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}k_z z_0} \delta_{m0} \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2), \qquad K_z = 0.} \tag{1.53}$$

对于 $m \neq 0$，源不激励该模式；对于 $m = 0$，轴向宽度决定 $k_z$ 谱。圆环的旋转对称性使结果与 $\theta_0$ 无关；$m = k_z = 0$ 时 $K_\phi = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}$。

### 1.3.5 双臂螺旋：主臂、端部和四臂宽度平均（编号 5）



两条主螺旋臂与完整上下端圆环连接。

**步骤 1：匝数、绕向和支路电流**

本类用 $b, L, L_{\text{宽}}$。$n_h$ 是每根螺旋臂的匝数，$\chi = \pm 1$ 是无量纲几何绕向，总扭转角为 $\tau = 2\pi\chi n_h$ (rad)。图示半匝螺旋取 $n_h = 1/2, \chi = -1$，即从下到上扭转 $-\pi$；整体方位取 $\theta_0 = \pi/2$。下面先推导任意匝数的电流谱，再将这些几何参数代入，给出半匝螺旋的显式结果。用中心局部轴向坐标 $\zeta = z - z_0$ 表示两根臂的方位角 $\phi_1(\zeta), \phi_2(\zeta)$ (rad)；下标 1、2 分别标记第一、第二主臂：

$$\phi_1(\zeta) = \theta_0 + \tau(\zeta/L + 1/2), \qquad \phi_2(\zeta) = \phi_1(\zeta) + \pi, \quad -L/2 \le \zeta \le L/2. \tag{1.54}$$

第一臂向上，第二臂向下。两个闭合回路以无量纲局部索引 $\eta = +1, -1$ 编号，分别用正、负角向的上下半圆连接；此索引只在螺旋推导中使用。**每个闭合支路的复电流为 $I/2$，峰值为 $I_0/2$。**共享主腿同向叠加为 $I_0$，每个端部半圆承载 $I_0/2$。

**步骤 2：先对两根主臂求轴向中心线谱**

下列中心线谱先省去共同的位置因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\theta_0+k_z z_0)}$，即按参考位置计算，最终结果再恢复它。第一根螺旋臂的 Fourier 相位沿轴向按实相位梯度 $k_z + m\tau/L$（$\mathrm{m}^{-1}$）变化；第二根臂相差 $\pi$ 且电流反向，因此要减去 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi}$ 倍的贡献。直接积分得

$$K_z^{(0)} = \frac{I}{2\pi b}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_z+m\tau/L)\zeta}\,\mathrm{d}\zeta \tag{1.55}$$

$$= \frac{IL}{2\pi b}[1-(-1)^m]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_zL+m\tau}{2}\right). \tag{1.56}$$

偶数 $m$ 的方括号为零，奇数 $m$ 的方括号为 2。

**步骤 3：周向主臂贡献之外，还要直接积分端部**

下标 arm、end 分别标记主臂和端部连接的谱贡献。每根臂有 $\mathrm{d}\ell_\phi = b\,\mathrm{d}\phi = (b\tau/L)\,\mathrm{d}\zeta$，所以

$$K_{\phi,\mathrm{arm}}^{(0)} = (b\tau/L)K_z^{(0)}. \tag{1.57}$$

用 $\vartheta$ 表示从每条端部半圆起点量起的有向角（rad），其终点是 $\eta\pi$，直接积分得

$$\sum_{\eta=\pm1}\int_0^{\eta\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta = \frac{2[1-(-1)^m]}{\mathrm{i}m}\quad(m\neq0). \tag{1.58}$$

左端直接表示两个有向半圆的角向积分之和。

顶端的起始角为 $\theta_0+\tau$，底端为 $\theta_0+\pi$；两处局部 $z$ 分别为 $+L/2, -L/2$。半圆的电流权重为 $1/2$，故

$$K_{\phi,\mathrm{end}}^{(0)} = \frac{I}{4\pi}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_zL/2+m\tau)}+(-1)^m\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2}\right]\frac{2[1-(-1)^m]}{\mathrm{i}m} \tag{1.59}$$

$$= -\frac{I[1-(-1)^m]}{\pi m}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}\sin[(k_zL+m\tau)/2]. \tag{1.60}$$

第二行对整数 $m\neq0$ 成立：偶数 $m$ 有 $[1-(-1)^m]=0$，奇数 $m$ 的两项成为正弦差。主臂的周向贡献为 $(b\tau/L)K_z^{(0)}$；加上端部贡献后，完整源满足 $K_\phi^{(0)} = -(bk_z/m)K_z^{(0)}$，与闭合源守恒关系一致。

**步骤 4：给出真实法向展宽导致的端点偏置**

在展开面法向偏置并保留角点连接后，支路 $\eta$ 的上行臂可由整条主螺旋线的平移表示：

$$\zeta_{\text{上行}} = \zeta+\eta u,\qquad \phi_{\text{上行}} = \phi_1(\zeta) - \frac{\sqrt{L^2+b^2\tau^2}-\eta b\tau}{bL}u. \tag{1.61}$$

下行臂相应为 $\zeta_{\text{下行}} = \zeta+\eta u$、$\phi_{\text{下行}} = \phi_2(\zeta)+(\sqrt{L^2+b^2\tau^2}+\eta b\tau)u/(bL)$。这些端点保持在法向距离 $u$ 的螺旋上；上下圆弧沿轴向偏置 $\eta u$，仍与臂闭合。

**步骤 5：先对四根支路臂求和，再跨宽平均**

法向偏置改变两臂的方位，并使端部一同移动。对两条半圆支路 $\eta=\pm1$ 求和，再对称地积分跨宽位置 $u$，轴向谱的修正可直接写为

$$\frac{1}{L_{\text{宽}}}\int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2}\cos\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}\right)u\right]\cos\!\left[\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}u\right]\mathrm{d}u. \tag{1.62}$$

第一个余弦来自端部随带面一起偏移；第二个来自两条主臂在展开面上的法向位移。$\sqrt{L^2+b^2\tau^2}$ 是一根中心线螺旋臂的长度(m)，两项乘 $u$ 后的相位均无量纲。用 $2\cos x\cos y=\cos(x-y)+\cos(x+y)$，完成带宽积分：

$$\begin{aligned}&\left\langle\cos\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}\right)u\right]\cos\!\left[\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}u\right]\right\rangle_u\\&\quad=\frac{1}{2}\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}-\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\\&\qquad+\frac{1}{2}\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}+\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right].\end{aligned} \tag{1.63}$$

将上述宽度积分的展开结果直接代入中心线谱，并恢复整体方位和轴向位置，得到

$$\begin{aligned}K_\phi=&\frac{-\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi\chi n_h}k_zL[1-(-1)^m]}{4\pi m}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL+2\pi m\chi n_h}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L-\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.\quad+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L+\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned} \tag{1.64}$$

$$\begin{aligned}K_z=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi\chi n_h}L[1-(-1)^m]}{4\pi b}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL+2\pi m\chi n_h}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L-\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.\quad+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L+\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned} \tag{1.65}$$

本类 $K_r=0$。偶数 $m$ 严格相消，$m=0$ 时两分量均为零。$k_zL+2\pi m\chi n_h=0$ 时取 $\operatorname{sinc}0=1$，没有奇点。$n_h$ 改变几何匝数，$\mathbf{e}_{\text{电流方向}}$ 改变电流方向。

#### 1.3.5.1 半匝螺旋的显式电流谱与薄线极限

本小节固定 $z_0=0$，采用 $n_h=1/2$、绕向 $\chi=-1$、方位 $\theta_0=\pi/2$。因此 $\tau=-\pi$，第一臂在天线中点经过 $\phi=0$，两根臂直接写成

$$\phi_1(z)=-\frac{\pi z}{L},\qquad \phi_2(z)=\pi-\frac{\pi z}{L}. \tag{1.66}$$

由式(1.22)，整体方位因子与中心线积分中的相位相消：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\pi/2}=1.$$

$I_0$ 沿用本文横切电流带的总电流峰值（A），两个主臂各承载这一电流，端部的每条半圆支路承载 $I_0/2$。把所选参数代入式(1.64)及其轴向分量，并对奇数 $m$ 使用 $1-(-1)^m=2$，得到

$$\begin{aligned}K_\phi=&\frac{-\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}k_zL}{2\pi m}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L-\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L+\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned}\tag{1.67}$$

$$\begin{aligned}K_z=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}L}{2\pi b}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L-\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L+\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned}\tag{1.68}$$

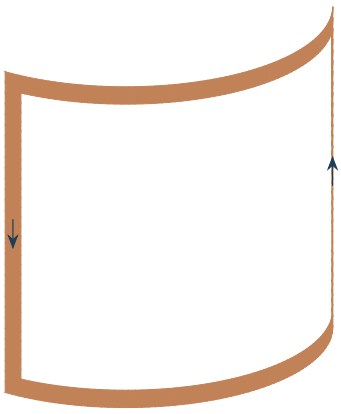
偶数 $m$ 的两个分量均为零，包括 $m=0$。上述表达式包含主臂、端部连接及跨宽平均。

令 $L_{\text{宽}}\to 0$，花括号中的两个 sinc 函数均趋于 1，因此奇数 $m$ 的薄线极限为

$$\boxed{\begin{aligned}K_\phi^{(0)}&=-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}k_zL}{\pi m}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right),\\K_z^{(0)}&=\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}L}{\pi b}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right).\end{aligned}}\tag{1.69}$$

上标 (0) 表示零带宽极限；两个谱分量的单位均为 A。有限带宽与薄线表达式都满足 $(m/b)K_\phi+k_zK_z=0$，与完整闭合回路的电流守恒一致。

### 1.3.6 单鞍：一条闭合回路（编号 6）



只有一个鞍形；张角 $\alpha$ 可独立设定。

**步骤 1：定义几何与路径**

本类使用 $b, L, L_{\text{宽}}, \alpha$，两腿弧距为 $d = b\alpha$。天线由一个闭合回路组成，方向与双鞍形中的单个回路相同，即与 ICRH 单带相反。

**步骤 2：把四边积分的每一项反向**

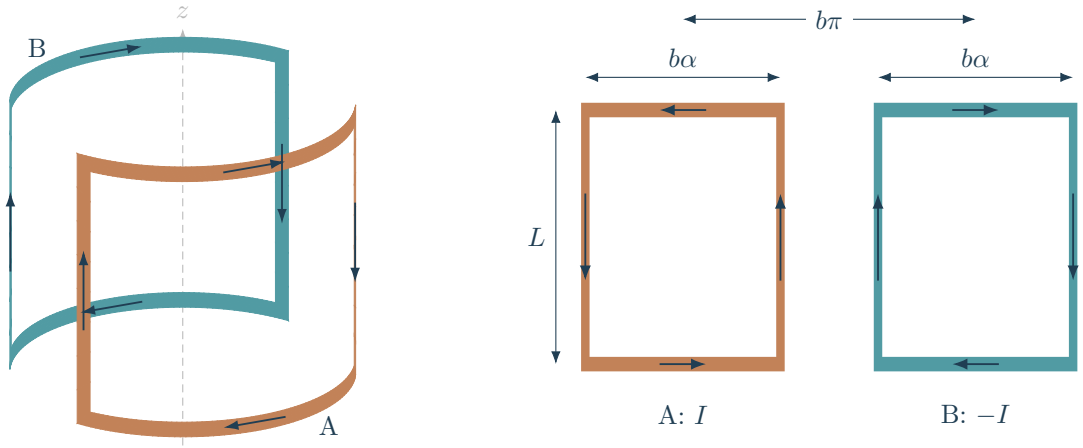
将 ICRH 单带左、右腿和上、下圆弧的每条有向积分反转，有

$$K^{(0)}_{\nu,\text{单鞍}} = -K^{(0)}_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L), \qquad K_{\nu,\text{单鞍}} = \langle -K^{(0)}_{\nu,\text{单带}}(\alpha + 2u/b, L + 2u)\rangle_u. \tag{1.70}$$

$K_r = 0$，其余分量由式(1.37)及其轴向分量逐项反号得到；零模式取单带的连续极限。

代表值取 $\alpha = 120°$。单鞍直接采用一个回路的谱，一般可以激励偶数模。其矩形有限宽度积分、零模极限和守恒检验均由 ICRH 单带逐项反号得到。

### 1.3.7 双鞍形：方向反转与相对反相单元（编号 7）




三维有限带宽闭合回路　　圆柱展开面：横向为 $b\phi$，竖向为 $z$

A、B 的中心角相差 $\pi$，相同鞍形参考方向下 $I_A = I$、$I_B = -I$。

$b = 0.44$ m，$L = 0.70$ m，$L_{\text{宽}} = 0.04$ m，$\alpha = 120° = 2\pi/3$ rad；箭头为零整体相位、正方向时的瞬时参考电流。

图中的铜色 A 与青色 B 是两个独立闭合的有限宽度回路，每个回路各有两条轴向腿及上下两条局部圆弧；一般张角下共有四条不同位置的轴向腿。端部由各回路自己的圆弧闭合，展开图中的空白对应两副回路之间的角向间隔。

**步骤 1：先确定一个鞍形与矩形单带的方向关系**

使用 $b, L, L_{\text{宽}}, \alpha$。鞍形参考方向为底端沿 $+\phi$、右腿向上、顶端沿 $-\phi$、左腿向下，与 ICRH 单带（编号 1）的方向完全相反。将同尺寸单带谱记为 $K_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L; L_{\text{宽}})$，则一个鞍形的谱为

$$K_{\nu,\text{单鞍}} = -K_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L; L_{\text{宽}}). \tag{1.71}$$

$K_{\nu,\text{单鞍}}$ 是这一单个闭合鞍形的谱，单位 A。按 $\varphi_0 = 0$、$\mathbf{e}_{\text{电流方向}} = +1$ 的瞬时参考电流，两副回路的四条中心线直腿为

| 回路 | 相对方位 $\phi-\theta_0$ | 有向轴向电流 |
|---|---|---|
| A | $-\alpha/2$ | $-I_0$ |
| A | $+\alpha/2$ | $+I_0$ |
| B | $\pi-\alpha/2$ | $+I_0$ |
| B | $\pi+\alpha/2$ | $-I_0$ |

每副回路的端部圆弧把相应的两条直腿闭合；图中箭头依据实际有向电流绘制。按同一鞍形绕行方向定义驱动相量，有 $I_A=I$、$I_B=-I$。

**步骤 2：旋转第二个鞍形，并加入反相馈电**

第二个中心角为 $\theta_0+\pi$，几何相位乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi}$；电流为第一个的负值，馈电再乘 $-1$。因此

$$K_\nu=-[1-(-1)^m]K_{\nu,\text{单带}}. \tag{1.72}$$

**步骤 3：得到结果及选择规则**

$$\boxed{\mathbf{K}_{\text{双鞍}}=-[1-(-1)^m]\mathbf{K}_{\text{单带}}(\alpha,L;L_{\text{宽}}),\qquad K_r=0.} \tag{1.73}$$

右端采用式(1.37)及其轴向分量，包含完整带宽、方向、相位与位置因子；$m=0$ 或 $k_z=0$ 沿用单带的连续极限。

代表几何取 $\alpha=120^\circ=2\pi/3$ rad。两个反相回路共同产生选择因子 $[1-(-1)^m]$：偶数 $m$ 的源相消，奇数 $m$ 的因子为 2。单个回路的谱仍包含其自身的偶数和奇数模式。

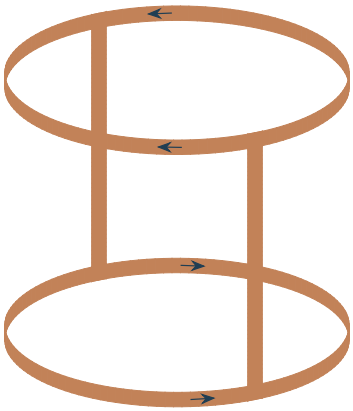
**步骤 4：辨认特殊张角的几何退化，并核对电流归一化**

默认代表图使用 $\alpha=120^\circ=2\pi/3$ rad。当特意令 $\alpha=\pi$ 时，相对回路的直腿发生重合，上下两对半圆的并集才成为完整端环。这一特殊几何对应 $\alpha=\pi$ 的极限。在相同 $b,L,L_{\text{宽}},I_0$ 下，源谱满足

$$\mathbf{K}_{\text{双鞍}}(\alpha=\pi,\theta_0)=2\mathbf{K}_{\text{Nagoya III}}(\theta_0+\pi/2). \tag{1.74}$$

这里 $\mathbf{K}=(K_r,K_\phi,K_z)$，各分量单位 A；右侧的系数 2 来自双鞍形每个回路承载 $I_0$，而 Nagoya III 每个端部半圆仅承载 $I_0/2$。此关系比较规定源及其有限带宽平均，不表示两种实物馈电网络完全相同。

### 1.3.8 Nagoya III：直主腿与半圆分流（编号 8）



主腿各承载 $I_0$；每条端部半圆承载 $I_0/2$。

**步骤 1：解释拓扑和电流分配**

两根主腿位于 $\theta_0$ 和 $\theta_0+\pi$，分别向上和向下，轴向长度为 $L$。两个完整闭合支路各承载 $I_0/2$，共享主腿相加为 $I_0$。在端部两条不同半圆上，电流仍分别为 $I_0/2$。局部转角保留直角连接，所有段用同一宽度定义。

**步骤 2：先直接写出两腿的中心线积分**

$$K_z^{(0)}=\frac{I}{2\pi b}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi})L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)=\frac{IL}{2\pi b}[1-(-1)^m]\,\mathrm{sinc}(k_zL/2). \tag{1.75}$$

直腿没有周向微元；全部 $K_\phi^{(0)}$ 来自端部半圆。双臂螺旋的端部积分令 $\tau=0$，得

$$K_\phi^{(0)}=-\frac{I[1-(-1)^m]}{\pi m}\sin(k_zL/2)=-\frac{bk_z}{m}K_z^{(0)}\quad(m\neq 0). \tag{1.76}$$

**步骤 3：宽度积分是螺旋公式的直腿极限**

把螺旋总扭转角置为 $\tau=0$，主臂就成为直腿；直接代入式(1.64)前的带宽积分，得到

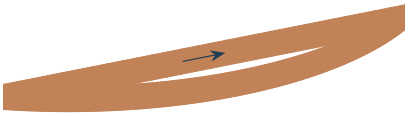
$$\begin{aligned}\langle\cos(k_zu)\cos(mu/b)\rangle_u&=\tfrac{1}{2}\,\mathrm{sinc}[(k_z-m/b)L_{\text{宽}}/2]\\&\quad+\tfrac{1}{2}\,\mathrm{sinc}[(k_z+m/b)L_{\text{宽}}/2].\end{aligned} \tag{1.77}$$

$$\begin{aligned}K_\phi=&\frac{-\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}[1-(-1)^m]}{2\pi m}\sin(k_zL/2)\\&\times\Big\{\mathrm{sinc}[(k_z-m/b)L_{\text{宽}}/2]+\mathrm{sinc}[(k_z+m/b)L_{\text{宽}}/2]\Big\}.\end{aligned} \tag{1.78}$$

$$\begin{aligned}K_z=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}L[1-(-1)^m]}{4\pi b}\mathrm{sinc}(k_zL/2)\\&\times\Big\{\mathrm{sinc}[(k_z-m/b)L_{\text{宽}}/2]+\mathrm{sinc}[(k_z+m/b)L_{\text{宽}}/2]\Big\}.\end{aligned} \tag{1.79}$$

偶数 $m$（含 $m=0$）的两分量均消失；奇数 $m$ 有 $[1-(-1)^m]=2$。上述归一化对应主腿电流 $I_0$ 和每个端部半圆电流 $I_0/2$，全部支路共同满足闭合源守恒。

### 1.3.9 有限直带和圆弧回流：连续径向分布（编号 9）



直弦 $x=b$ 与 $r=c$ 回流圆弧；带宽沿 $z$。

**步骤 1：定义偏移、端点和两条支路**

在绕 $z$ 旋转 $\theta_0$ 之前的局部 Cartesian 平面上，直弦位于 $x=b$，从 $y=-h$ 流向 $+h$；$h$ 是直弦半长（m）。端点位于 $r=c$，外侧圆弧沿 $-\phi$ 返回，其半张角记为 $\beta$（rad）。几何关系为

$$b<c<R, \qquad h=\sqrt{c^2-b^2}, \qquad \beta=\arccos(b/c). \tag{1.80}$$

$b$ 是直带到轴的最短距离，沿直带的实际半径随位置变化；由 $0<b<c$ 可知 $h>0$、$0<\beta<\pi/2$。回路中心路径在 $z=z_0$，整体沿 $z$ 展成带宽 $L_{宽}$，故所有支路乘 $\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)$。没有 $\mathrm{d}z$，所以 $\widehat{J}_z=0$。

**步骤 2：直弦的有向微元换成圆柱分量**

用 $y\in[-h,h]$ 参数化，记局部角 $\vartheta$：

$$r(y)=\sqrt{b^2+y^2}, \qquad \vartheta(y)=\arctan(y/b), \qquad \mathrm{d}\ell_\phi=\frac{b}{r(y)}\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}\ell_r=\frac{y}{r(y)}\,\mathrm{d}y. \tag{1.81}$$

这两个圆柱分量来自同一条 Cartesian 直弦，其半径 $r(y)$ 随位置变化。

**步骤 3：用两个径向交点完成 Dirac 积分**

对于 $b<r<c$，直弦在这一半径有两点 $y=\pm\sqrt{r^2-b^2}$，对应方位 $\pm\arccos(b/r)$，且 $|\mathrm{d}r/\mathrm{d}y|=\sqrt{r^2-b^2}/r$。下标 chord 标记直弦源，ret 标记下一步的回流圆弧源，两者单位均为 A/m。由 Dirac 分布换元，

$$\widehat{J}_{\phi,\mathrm{chord}}(r)=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}\int_{-h}^{h}\frac{b}{r(y)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta(y)}\delta(r-r(y))\,\mathrm{d}y \tag{1.82}$$

$$=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}\frac{2b\cos(m\arccos(b/r))}{\sqrt{r^2-b^2}}\mathbf{1}_{b<r<c}, \tag{1.83}$$

$$\widehat{J}_{r,\mathrm{chord}}(r)=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\arccos(b/r)}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\arccos(b/r)})\mathbf{1}_{b<r<c} \tag{1.84}$$

$$=-\frac{\mathrm{i}I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{\pi r}\sin(m\arccos(b/r))\mathbf{1}_{b<r<c}. \tag{1.85}$$

上下交点对周向分量同号相加，对径向分量则反号相减。这分别产生余弦和正弦。

**步骤 4：加上外侧圆弧的闭合回流**

回流的角向范围是 $\beta\to-\beta$，有

$$\widehat{J}_{\phi,\mathrm{ret}}(r)=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}\delta(r-c)\int_{\beta}^{-\beta}c\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta=-\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)c\beta}{\pi r}\operatorname{sinc}(m\beta)\delta(r-c). \tag{1.86}$$

因此完整周向源为

$$\boxed{\widehat{J}_\phi(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}\left[\frac{2b\cos(m\arccos(b/r))}{\sqrt{r^2-b^2}}\mathbf{1}_{b<r<c}-2c\beta\,\mathrm{sinc}(m\beta)\delta(r-c)\right],\quad \widehat{J}_z=0.} \tag{1.87}$$

$r=b$ 的平方根端点奇性可积。直弦源在整个 $b<r<c$ 上连续分布；外侧 $r=c$ 的圆弧回流为单面源，其周向、轴向谱分别记作 $K_{\phi,c},K_{z,c}$（A）；第二个下标 $c$ 标记源半径。其系数为

$$\begin{aligned}K_{\phi,c}=&-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}}{\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\\&\times\arccos(b/c)\,\mathrm{sinc}[m\arccos(b/c)],\qquad K_{z,c}=0.\end{aligned} \tag{1.88}$$

**步骤 5：推导展示用的汇总谱及辅助积分**

为计算(1.5)，在直弦上换元 $y=b\tan\vartheta$，则 $\mathrm{d}\ell_\phi=b\sec\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$。用无量纲积分函数 $T_m(\beta)$ 表示直弦角向积分；下标 $m$ 为同一方位模数。利用上下对称性，

$$\int_{\text{chord}}\mathrm{d}\ell_\phi\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}=2bT_m(\beta),\qquad T_m(\beta)=\int_0^\beta\frac{\cos(m\vartheta)}{\cos\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta. \tag{1.89}$$

该积分函数的基础值为 $T_0=\log(\sec\beta+\tan\beta)$、$T_1=\beta$。由

$$\cos(m\vartheta)+\cos[(m-2)\vartheta]=2\cos[(m-1)\vartheta]\cos\vartheta \tag{1.90}$$

两边除 $\cos\vartheta$ 并积分，得 $T_m=2\sin[(m-1)\beta]/(m-1)-T_{m-2}$（$m\geq2$），并有 $T_{-m}=T_m$。回流积分是 $-2c\beta\,\mathrm{sinc}(m\beta)$，所以将递推逐项展开，以下 $j$ 是从 1 开始的整数求和指标；若上限为 0，约定空和为 0。偶数 $m$（含 $m=0$）时：

$$\begin{aligned}K_\phi^{\text{eff}}(b_*)=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{\pi b_*}\\&\times\Bigg\{b(-1)^{|m|/2}\log\left(\frac{c+\sqrt{c^2-b^2}}{b}\right)\\&+2b\sum_{j=1}^{|m|/2}(-1)^{|m|/2-j}\frac{\sin[(2j-1)\arccos(b/c)]}{2j-1}\\&-c\arccos(b/c)\,\mathrm{sinc}[m\arccos(b/c)]\Bigg\},\qquad K_z^{\text{eff}}=0.\end{aligned} \tag{1.91}$$

奇数 $m$：

$$\begin{aligned}K_\phi^{\text{eff}}(b_*)=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{\pi b_*}\\&\times\Bigg\{b(-1)^{(|m|-1)/2}\arccos(b/c)\\&+b\sum_{j=1}^{(|m|-1)/2}(-1)^{(|m|-1)/2-j}\frac{\sin(2j\arccos(b/c))}{j}\\&-c\arccos(b/c)\,\mathrm{sinc}[m\arccos(b/c)]\Bigg\},\qquad K_z^{\text{eff}}=0.\end{aligned} \tag{1.92}$$

本模型的回流位于有限内域。其场由上述连续径向分布、外侧面源及 $\widehat{J}_r$ 共同激发。

**闭合电流守恒** 直弦除了端点，还需对 $\arccos(b/r)$ 求导。对 $b<r<c$ 有 $\partial_r \arccos(b/r) = b/[r\sqrt{r^2-b^2}]$；代入式(1.18)中直弦源的径向导数，正好抵消直弦周向项 $\mathrm{i}m\widehat{J}_{\phi,\mathrm{chord}}$。外侧回流的面源抵消 $r=c$ 端点项。各支路共同满足电流连续性式(1.16)。

### 1.3.10 部分匝：内外圆弧和两条径向馈带（编号 10）



内弧半径 $b$、外回流半径 $c$、张角 $\alpha$。

**步骤 1：列出四段完整有向路径**

本类参数为 $0<b<c<R$、$0<\alpha<2\pi$、$L_{\text{宽}},\theta_0,z_0$，不使用 $L$；局部角仍为 $\vartheta=\phi-\theta_0$，单位 rad。中心路径在 $z=z_0$，四段方向如下表。整个回路沿 $z$ 展宽，故全部分量的积分均乘 $\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)$。

| 支路 | 范围 | 非零微元 |
|---|---|---|
| 内弧 | $r=b,\ \vartheta:-\alpha/2\to\alpha/2$ | $\mathrm{d}\ell_\phi=b\,\mathrm{d}\vartheta$ |
| 外弧 | $r=c,\ \vartheta:\alpha/2\to-\alpha/2$ | $\mathrm{d}\ell_\phi=c\,\mathrm{d}\vartheta$ |
| 向外馈线 | $\vartheta=+\alpha/2,\ r:b\to c$ | $\mathrm{d}\ell_r=\mathrm{d}r$ |
| 向内馈线 | $\vartheta=-\alpha/2,\ r:c\to b$ | $\mathrm{d}\ell_r=\mathrm{d}r$ |

**步骤 2：两条圆弧分别加载在各自半径**

源分量的附加下标 $b,c$ 分别标记内、外两个源半径。先按参考位置积分：

$$\widehat{J}_{\phi,b}(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}b\delta(r-b)\int_{-\alpha/2}^{\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta, \tag{1.93}$$

$$\widehat{J}_{\phi,c}(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}c\delta(r-c)\int_{\alpha/2}^{-\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta. \tag{1.94}$$

用 $b\delta(r-b)/r=\delta(r-b)$ 及 $c\delta(r-c)/r=\delta(r-c)$，得到

$$\boxed{\widehat{J}_\phi(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2)[\delta(r-b)-\delta(r-c)],\qquad \widehat{J}_z=0.} \tag{1.95}$$

恢复整体位置因子后，它们的最终面源谱（A）为

$$K_{\phi,b}=\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2), \tag{1.96}$$

$$K_{\phi,c}=-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2), \tag{1.97}$$

$$K_{z,b}=0,\qquad K_{z,c}=0. \tag{1.98}$$

**步骤 3：径向馈带积分与汇总量**

两条馈线方向相反，相位分别为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2}$、$\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2}$，故

$$\widehat{J}_r(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2})\mathbf{1}_{b<r<c} = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi r}\sin(m\alpha/2)\mathbf{1}_{b<r<c}. \quad (1.99)$$

它和两个面源一同满足电流连续性。将两面乘各自半径再汇总，得到

$$\boxed{K_\phi^{\text{eff}}(b_*) = \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)\alpha(b-c)}{2\pi b_*}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2), \qquad K_z^{\text{eff}} = 0.} \quad (1.100)$$

$\alpha = \pi$ 为半匝；$\alpha \to 2\pi$ 时仍含外侧回流，区别于全匝圆环（编号 4）。两面源位于不同半径，求场时一般不抵消。

**步骤 4：核对馈带与圆弧的端点项**

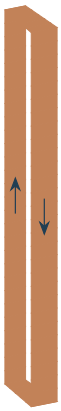
在参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$，把两条径向馈带之和乘 $r$ 并求导，得到

$$\partial_r(r\widehat{J}_r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi}\sin(m\alpha/2)[\delta(r-b) - \delta(r-c)], \quad (1.101)$$

$$\mathrm{i}m\widehat{J}_\phi = \frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)m\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2)[\delta(r-b) - \delta(r-c)]. \quad (1.102)$$

由 $m\alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2) = 2\sin(m\alpha/2)$，上式的两项严格抵消。因此径向馈带与内外圆弧一同满足式(1.16)；省略馈带会留下未抵消的端点项。

### 1.3.11 半 Nagoya：汇总轴向谱为零而场非零（编号 11）



内外轴向腿、上下面径向馈带构成一个 $r$–$z$ 矩形。

**步骤 1：几何与角向带宽定义**

本类用 $b, c, L, L_{\text{宽}}, \theta_0, z_0$。内腿 $r = b$ 向上，顶端从 $b$ 馈到 $c$，外腿 $r = c$ 向下，底端回到 $b$。将这条完整 $r$–$z$ 回路绕轴旋转 $u/b$ 扫成带面。相同角宽为 $L_{\text{宽}}/b$：内腿物理弧宽 $L_{\text{宽}}$，外腿弧宽 $cL_{\text{宽}}/b$，馈带在半径 $r$ 的局部宽度为 $rL_{\text{宽}}/b$。

$$\frac{1}{L_{\text{宽}}}\int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mu/b}\,\mathrm{d}u = \mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b)). \quad (1.103)$$

内腿、外腿和径向馈带上的局部电流密度幅值分别为 $I_0/L_{\text{宽}}$、$I_0 b/(cL_{\text{宽}})$ 和 $I_0 b/(rL_{\text{宽}})$，单位 A/m。它们随局部带宽变化，各横切面的总电流均为 $I_0$。

**步骤 2：内外轴向腿的有向积分**

令局部轴向坐标 $\zeta = z - z_0$。两个面贡献分别为

$$\widehat{J}_{z,b}(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi r}\delta(r-b)\int_{-L/2}^{L/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{1.104}$$

$$\widehat{J}_{z,c}(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi r}\delta(r-c)\int_{L/2}^{-L/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.105}$$

因此

$$\boxed{\widehat{J}_\phi = 0, \qquad \widehat{J}_z(r) = \frac{IL\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)\left[\frac{\delta(r-b)}{b} - \frac{\delta(r-c)}{c}\right].} \tag{1.106}$$

两面的明确谱为

$$\begin{aligned} K_{z,b} &= \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)} L\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi b}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \\ K_{z,c} &= -\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)} L\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi c}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \\ K_{\phi,b} &= K_{\phi,c} = 0. \end{aligned} \tag{1.107}$$

每条等流线只含 $r, z$ 方向的微元，因此其周向谱以及角向宽度平均后的周向谱均为零。

**步骤 3：上、下径向馈带的源谱**

顶部位于 $\zeta = L/2$ 并向外，底部位于 $\zeta = -L/2$ 并向内，故

$$\widehat{J}_r(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi r}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_zL/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2})\mathbf{1}_{b<r<c} \tag{1.108}$$

$$= -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{\pi r}\sin(k_zL/2)\mathbf{1}_{b<r<c}. \tag{1.109}$$

这个径向源恰好补足两个轴向面源之间的电流连续性。具体地，$k_zL\,\mathrm{sinc}(k_zL/2) = 2\sin(k_zL/2)$ 使 $\mathrm{i}k_zr\widehat{J}_z$ 的面源项与 $\partial_r(r\widehat{J}_r)$ 的端点项抵消，故内外轴向腿和两条径向馈带共同构成闭合源。

**步骤 4：径向汇总与实际源加载**

按定义

$$K_z^{\text{eff}} = \frac{bK_{z,b} + cK_{z,c}}{b_*} = 0, \qquad K_\phi^{\text{eff}} = 0. \tag{1.110}$$

径向汇总中的两个贡献抵消；实际求场则由无量纲测试矢量 $\mathbf{v}(r)$ 加权。$v_r, v_\phi, v_z$ 为其径向、周向和轴向分量，星号表示复共轭。这里的 $\mathbf{v}$ 是场方程测试函数，与前面展开面角点位置只共用字母；加权积分的单位为 A·m：

$$\begin{aligned} &\int_0^R r\mathbf{v}(r)^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}(r)\,\mathrm{d}r \\ &\quad= \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi}\Bigg\{L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)[v_z(b)^* - v_z(c)^*] \\ &\qquad\qquad - 2\mathrm{i}\sin(k_zL/2)\int_b^c v_r(r)^*\,\mathrm{d}r\Bigg\}. \end{aligned} \tag{1.111}$$

通常 $v_z(b) \neq v_z(c)$，不同半径的源具有不同权重，因此该加载一般非零。$K_z^{\text{eff}}$ 用于展示径向汇总，求场采用上式的完整源。

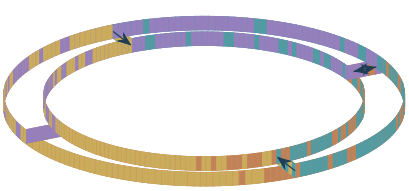
**步骤 5：用一个独立场公式进一步说明半径的重要性**

闭合源有 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$；非零频率下，矢量方程给真空内部 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，因此轴向分量满足标量径向方程。该化简的推导见第 2.1 节，Green 函数的具体构造见第 2.4 节。这里先用轴向场 Green 函数 $\mathcal{G}_D(r,r')$ 说明不同源半径的作用：$r$ 是场点半径，$r'$ 是源半径，两者单位均为 m，取 $0<r,r'<R$；下标 $D$ 标记外壁 Dirichlet 条件，即函数在壁面取零。$\mathcal{G}_D$ 的算子、源归一化和壁面条件统一见式(2.57)。非共振且 Green 函数存在时，

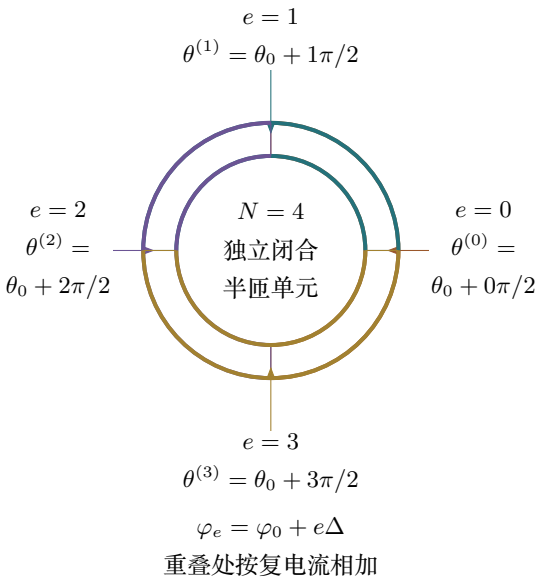
$$\widehat{E}_z(r)=\frac{\mathrm{i}\omega\mu_0 IL\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)[\mathcal{G}_D(r,b)-\mathcal{G}_D(r,c)]. \tag{1.112}$$

两个不同源半径的 $\mathcal{G}_D$ 一般不同，所以轴向场通常非零。若 $\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))=0$ 或 $\mathrm{sinc}(k_zL/2)=0$，相应轴向响应会消失；对于非零 $k_zL/2=n\pi$（$n$ 为整数），径向源中的 $\sin(k_zL/2)$ 也为零。$\widehat{E}_z$ 单位为 V，$K_z$ 单位为 A。这里的标量 Green 函数给出完整矢量解的轴向分量，可作为独立参考。

### 1.3.12 半匝阵列：均匀圆周单元的模式选择（编号 12）



四半匝三维带面




右侧顶视图标出四个独立半匝回路；各单元完整保留内弧、回流和馈带。

**步骤 1：定义 $N$、单元位置及四条闭合支路**

$N$ 是独立闭合部分匝单元数，图中 $N=4$。每个单元均含部分匝（编号 10）的内弧、外侧回流弧和两条径向馈带，沿整个圆周均匀放置：

$$\theta^{(e)}=\theta_0+2\pi e/N,\qquad I^{(e)}=I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta},\qquad e=0,\dots,N-1. \tag{1.113}$$

$\theta^{(e)}$ 是单元位置角，本类 $\theta_0$ 对应第一个单元的位置，随后每隔 $2\pi/N$ 放置一个单元。

不同单元的内外弧允许重叠，重叠处的复电流按各支路贡献相加，单元编号保持不变。

**步骤 2：对完整矢量源分别旋转、加相位和求和**

记部分匝（编号 10）的全部三个源谱分量组成 $\widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{partial}}$（A/m），上标 partial 表示单个部分匝；第 $e$ 单元的源谱记作 $\widehat{\mathbf{J}}^{(e)}$（A/m）。于是

$$\widehat{\mathbf{J}}^{(e)}(r;m,k_z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta-\mathrm{i}m(\theta^{(e)}-\theta_0)}\widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{partial}}(r;m,k_z). \tag{1.114}$$

相邻单元的净模式相位差为 $\Delta-2\pi m/N$。本类的无量纲阵列因子仍记作 $F_{\text{阵列}}(m)$，上标 array 标记完整阵列源，得到

$$F_{\text{阵列}}(m)=\sum_{e=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}e(\Delta-2\pi m/N)},\qquad \widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{array}}=F_{\text{阵列}}\widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{partial}}. \tag{1.115}$$

阵列因子同时乘完整单元源的 $\widehat{J}_r$ 和 $\widehat{J}_\phi$，其中包括内弧、外侧回流和径向馈线；$\widehat{J}_z=0$。

**步骤 3：有限和、单面谱和汇总谱**

当 $\Delta-2\pi m/N$ 不是 $2\pi$ 的整数倍时，

$$F_{\text{阵列}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}. \tag{1.116}$$

当 $\Delta-2\pi m/N$ 是 $2\pi$ 的整数倍时，每个单元同相，直接得到 $F_{\text{阵列}}=N$。因为这里第一个单元没有居中排列偏移，零分母处是实数 $N$；与 ICRH 多带的带整体相位极限不同。下列各面和汇总量的展开式中，上标 $\mathrm{eff,array}$ 表示阵列源经式(1.5)径向汇总，单位仍为 A：

$$\begin{aligned}K_{\phi,b}^{\mathrm{array}}=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\operatorname{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\operatorname{sinc}(m\alpha/2)\\&\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}.\end{aligned} \tag{1.117}$$

$$\begin{aligned}K_{\phi,c}^{\mathrm{array}}=&-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\operatorname{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\operatorname{sinc}(m\alpha/2)\\&\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}.\end{aligned} \tag{1.118}$$

$$\begin{aligned}K_{\phi}^{\mathrm{eff,array}}=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha(b-c)}{2\pi b_*}\operatorname{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\operatorname{sinc}(m\alpha/2)\\&\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}.\end{aligned} \tag{1.119}$$

$$K_{z,b}^{\mathrm{array}}=0,\qquad K_{z,c}^{\mathrm{array}}=0,\qquad K_{z}^{\mathrm{eff,array}}=0.$$

零分母处取整个指数与正弦比乘积的连续极限 $N$。

**步骤 4：四半匝的同余选择规则**

只有当相位步进 $\Delta=2\pi p/N$、$p$ 为无量纲整数时，有限和才化为下式；$m\equiv p\pmod N$ 表示 $m-p$ 能被 $N$ 整除，$m\not\equiv p\pmod N$ 表示不能整除：

$$F_{\text{阵列}}(m)=\begin{cases}N, & m\equiv p\pmod N,\\ 0, & m\not\equiv p\pmod N.\end{cases} \tag{1.120}$$

代表参数 $N=4,\Delta=\pi/2$ 对应 $p=1$，于是 $m\equiv1\pmod4$ 的模式相加，其余模式相消。这一选择规则由源的位置与规定电流相位决定；磁化等离子体中场的极化还取决于介质响应。

**阵列电流连续性** 每个单元都是上述完整部分匝闭合回路，具有各自恒定的规定复电流。单元旋转、乘以相位因子后仍满足式(1.16)，因此全部单元相加后的源也守恒；内外圆弧和径向连接段应使用相同的阵列相位与宽度权重。

### 1.3.13 轴向双环／多环（编号 13）

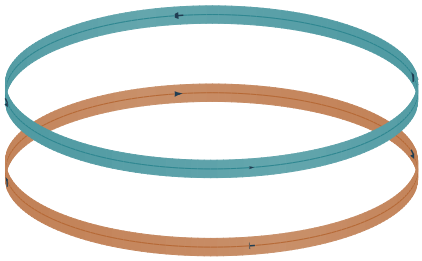
给定 $N \geq 2$ 个相同半径 $b$ 的圆环，局部轴向位置与复电流为

$$\zeta_j = \left(j - \frac{N-1}{2}\right) p, \qquad I_j = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}j\Delta}, \qquad j = 0, \ldots, N-1, \tag{1.121}$$

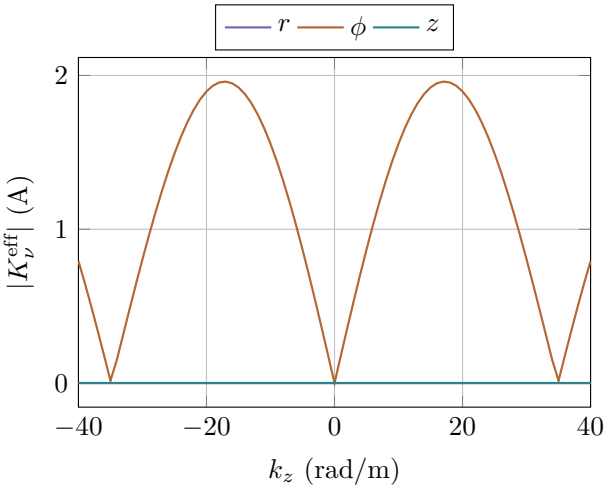
其中 $p > 0$ 是轴向环间距（m），$\Delta$ 为给定相邻环电流相位差。每环沿 $+\phi$ 取参考线元；电流不包含额外的连接线。单环角向积分 $\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi}\,\mathrm{d}\phi = 2\pi\delta_{m0}$，所以

$$K_r = K_z = 0, \qquad \boxed{K_\phi = CW_z\delta_{m0}\sum_{j=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\Delta - \mathrm{i}k_z\zeta_j}.} \tag{1.122}$$

阵列因子控制 $k_z$ 谱峰与零点；理想均匀环体只具有 $m = 0$。双环同相时因子为 $2\cos(k_z p/2)$，反相时为 $2\mathrm{i}\sin(k_z p/2)$，故反相双环在 $k_z = 0$ 相消。每个圆环仍承载峰值 $I_0$，不自动除以环数。



轴向双环三维源带面：两环参考电流反相




展示汇总谱，$m = 0$；场加载保留各源半径。

### 1.3.14 平面螺旋（编号 14）

在 $z = z_0$ 的平面取 Archimedean 中心线。局部参数为

$$r(t) = a_s + (b - a_s)t, \quad \phi(t) = \Omega t, \quad z(t) = 0, \qquad 0 \leq t \leq 1, \quad \Omega = \chi 2\pi n_s, \tag{1.123}$$

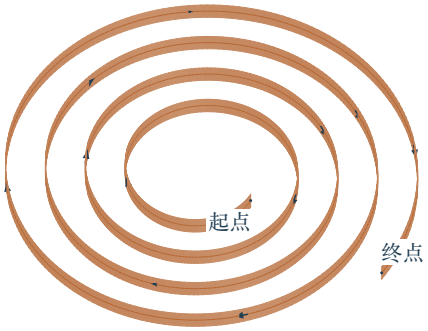
其中 $0 < a_s < b < R$，$n_s > 0$ 为匝数，$\chi = \pm 1$ 为几何绕向。沿整条曲线指定同一复电流 $I$；内外端点保留为开端，电荷按式(1.24)解释。线元为 $(\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\phi, 0)$，故

$$\begin{pmatrix} K_r^{\mathrm{eff}} \\ K_\phi^{\mathrm{eff}} \\ K_z^{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} = \frac{CW_z}{2\pi b}\int_0^1 \begin{pmatrix} b - a_s \\ \Omega[a_s + (b - a_s)t] \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\Omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{1.124}$$

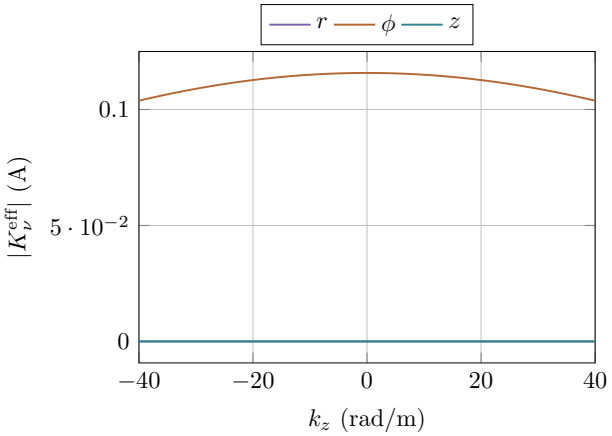
定义 $F_0(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x/2}\,\mathrm{sinc}(x/2)$、$F_1(x)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}\,\mathrm{d}t=\mathrm{i}F_0'(x)$，有连续极限 $F_0(0)=1, F_1(0)=1/2$。积分结果为

$$\begin{aligned} K_r^{\mathrm{eff}} &= \frac{CW_z}{2\pi b}(b-a_s)F_0(m\Omega), \\ K_\phi^{\mathrm{eff}} &= \frac{CW_z\Omega}{2\pi b}[a_sF_0(m\Omega)+(b-a_s)F_1(m\Omega)], \qquad K_z^{\mathrm{eff}}=0. \end{aligned} \tag{1.125}$$

平面螺旋的非均匀路径可同时产生多个方位模数的源谱。径向源在 $a_s\le r\le b$ 连续分布，场方程加载时逐位置保留。本模板没有真实端面窗：当前介质仍只随 $r$ 变化，轴向仍无限。




平面螺旋三维源带面：轴向展宽，保留开口端点




展示汇总谱，$m=1$；场加载保留各源半径。

### 1.3.15 多半径分段环（编号 15）

给定 $N_r=1,\dots,8$ 个半径。$N_r>1$ 时 $r_j=a_s+(b-a_s)j/(N_r-1)$，$N_r=1$ 时只用 $r_0=a_s$。最内环取 $S_0=2$ 段，其他环取 $S_j=4$ 段，与参考文献的分段形式一致。每段中心、开角及给定电流系数为

$$\phi_{jh}=\frac{2\pi h}{S_j},\quad A_j=\frac{2\pi}{S_j}-g,\quad G_{jh}=\begin{cases}\cos(q\phi_{jh}), & \text{余弦驻波},\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_{jh}}, & \text{旋转相位},\end{cases} \tag{1.126}$$

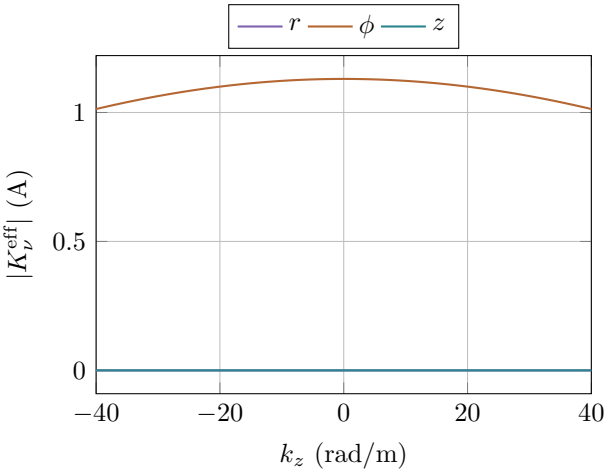
$h=0,\dots,S_j-1$；$g$ 是每处间隙角（rad），$0<g<\pi/2$。$q$ 是**给定电流的角向谐波**，不同于用于分析输出的 $m$。每段沿 $+\phi$，承载恒定电流 $IG_{jh}$；各断口允许端点电荷。程序没有假定文献中的背面接线，也没有将不同段自动连成一条回路。逐弧积分得到

$$\begin{aligned} K_r^{\mathrm{eff}} &= K_z^{\mathrm{eff}}=0, \\ K_\phi^{\mathrm{eff}} &= \frac{CW_z}{2\pi b}\sum_{j=0}^{N_r-1} r_jA_j\,\mathrm{sinc}(mA_j/2)\sum_{h=0}^{S_j-1}G_{jh}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi_{jh}}. \end{aligned} \tag{1.127}$$

每个半径还对应单独的 $\delta(r-r_j)$ 源面。相位采样、分段数与间隙共同决定输出模式，给定 $q$ 不保证整个源只有 $m=q$。



分段多环三维源带面：四个半径，断口保留




展示汇总谱，$m = 1$；场加载保留各源半径。

### 1.3.16 鸟笼给定电流网络（编号 16）

在 $r = b$ 上给定 $N \geq 3$ 条轴向腿，$\phi_j = j d_\phi$、$d_\phi = 2\pi/N$，腿从 $-L/2$ 指向 $+L/2$。指定腿电流为 $I G_j$，$G_j = \cos(q\phi_j)$ 或 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_j}$；取整数 $1 \leq q < N$，保证 $\sum_j G_j = 0$。上、下端环弧均以 $+\phi$ 为参考方向，分别赋电流 $I T_j$、$-I T_j$，其中

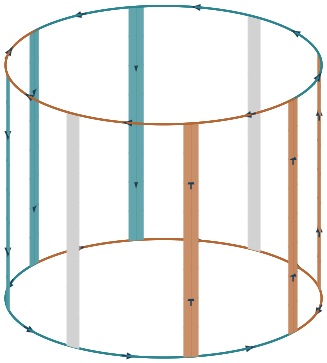
$$\mathcal{T}_j = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_j}}{1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qd_\phi}}, \qquad T_j = \begin{cases} \operatorname{Re}\mathcal{T}_j, & G_j = \cos(q\phi_j), \\ \mathcal{T}_j, & G_j = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_j}. \end{cases} \tag{1.128}$$

于是 $T_j - T_{j-1} = G_j$，每个节点的流入、流出电流相等。选择 $\sum_j T_j = 0$ 固定端环的额外均匀环流为零；这是给定电流约定。端环电流由选定的腿电流分布和节点连续性确定。因此名称标为“鸟笼电流”，不输出该鸟笼的电路谐振频率。

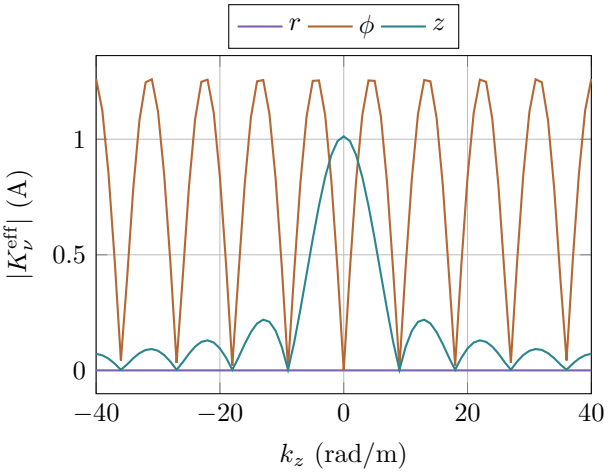
记单弧积分 $H_m(\phi, d) = d\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m(\phi + d/2)} \operatorname{sinc}(md/2)$。轴向腿与端环分别给出

$$\begin{aligned} K_z &= \frac{C W_\phi L}{2\pi b} \operatorname{sinc}(k_z L/2) \sum_j G_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi_j}, \\ K_\phi &= \frac{C W_\phi}{2\pi} [\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z L/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z L/2}] \sum_j T_j H_m(\phi_j, d_\phi), \qquad K_r = 0. \end{aligned} \tag{1.129}$$

旋转相位分布具有离散选择 $m \equiv q \pmod N$；余弦驻波含有正、负两个角向谐波及其离散混叠。端环各段幅值随相接腿电流的累积而变化。



鸟笼三维电流网络：轴向腿与端环满足节点守恒




展示汇总谱，$m = 1$；场加载保留各源半径。

### 1.3.17 圆柱蛇形给定电流（编号 17）

将蛇形曲线贴到 $r = b$ 的展开面 $(b\phi, z)$ 上。给定 $N \geq 2$ 条横向段，每段弧长 $d > 0$，相邻段轴向节距 $p > 0$，第 $j$ 段位于 $\zeta_j = [j - (N-1)/2]p$。横向段交替沿正、负 $\phi$，再以 $+z$ 的连接段接到下一条横向段，构成一条连续开曲线。其总长为 $S = Nd + (N-1)p$。指定

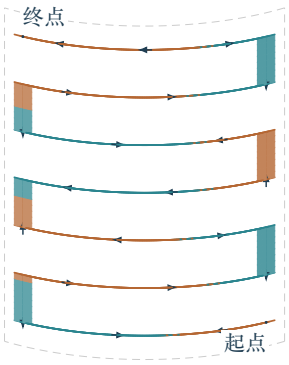
$$I(s) = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_I s}, \qquad 0 \leq s \leq S, \tag{1.130}$$

$\beta_I$ 是输入的**沿线电流相位梯度**（rad/m），可正、负或零，作为独立的源相位输入。$\beta_I = 0$ 对应整条路径同相电流；两端仍保留端点电荷。本模型中没有微带基板、地板、覆盖层及其回流分布。

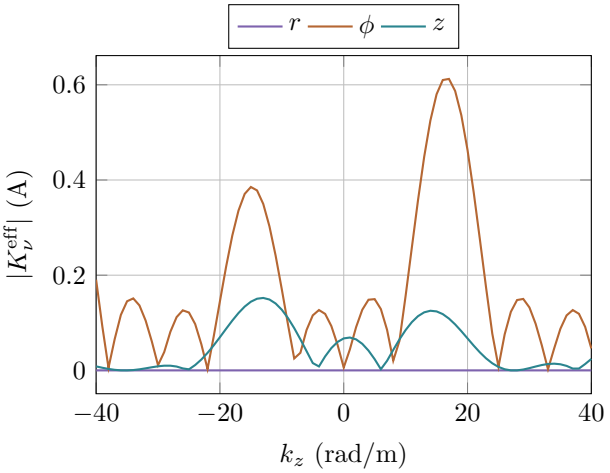
第 $\ell$ 个直段或圆弧段的起点为 $(b, \phi_\ell, z_\ell)$，增量为 $(0, \Delta\phi_\ell, \Delta z_\ell)$，长度 $a_\ell = \sqrt{(b\Delta\phi_\ell)^2 + (\Delta z_\ell)^2}$，起始累计弧长为 $s_\ell$。将段参数 $t \in [0,1]$ 的线性相位直接积分，得到每段贡献

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_\ell = \frac{CW_\phi}{2\pi b}\begin{pmatrix} 0 \\ b\Delta\phi_\ell \\ \Delta z_\ell \end{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_I(s_\ell + a_\ell/2) - \mathrm{i}[m(\phi_\ell + \Delta\phi_\ell/2) + k_z(z_\ell + \Delta z_\ell/2)]} \\ \times \operatorname{sinc}\!\left(\frac{m\Delta\phi_\ell + k_z\Delta z_\ell - \beta_I a_\ell}{2}\right), \qquad \mathbf{K} = \sum_\ell \mathbf{K}_\ell.\end{aligned} \tag{1.131}$$

几何折返和沿线相位共同决定谱峰；$\beta_I = 0$ 时各段仍按有向线元相干相加。




蛇形三维源带面：贴圆柱，保留源展宽




展示汇总谱，$m = 1$；场加载保留各源半径。

## 示例参数与源积分算法

五幅左图采用程序预览的三维有限展宽源，灰虚线为蛇形参考柱面。深色箭头按零整体相位、$t = 0$ 的电流实部给出方向；带面铜色、青色区分两种符号，近零实电流带面为灰色。右图是同一源积分器输出的 $|K_r^{\mathrm{eff}}|, |K_\phi^{\mathrm{eff}}|, |K_z^{\mathrm{eff}}|$，不是场谱或功率谱。代表输入统一为 $b = 0.44$ m、$I_0 = 1$ A、$L_{\text{宽}} = 0.04$ m、$z_0 = \theta_0 = \varphi_0 = 0$。

| 编号 | 图及示例工程使用的附加参数 |
|---|---|
| 13 | $N = 2$，$p = 0.18$ m，$\Delta = 180°$，分析 $m = 0$。 |
| 14 | $a_s = 0.12$ m，$n_s = 4$，$\chi = +1$，分析 $m = 1$。 |
| 15 | $N_r = 4$，$a_s = 0.14$ m，$g = 12°$，$q = 1$ 余弦驻波，分析 $m = 1$。 |
| 16 | $N = 8$，$L = 0.70$ m，$q = 1$ 余弦驻波，分析 $m = 1$。 |
| 17 | $N = 7$，$d = 0.50$ m，$p = 0.10$ m，$\beta_I = 8$ rad/m，分析 $m = 1$。 |

工程字段与输入单位的对应关系见根目录 `README.md`。

算法。先按上述路径生成端点和复电流权重；蛇形段另存起点电流相位及段内相位增量。固定半径且相位线性的段直接使用式(1.131)的指数乘 sinc 积分，不以常数相位替代段内相位。跨半径的螺旋按 FEM 径向单元交点切段后采用 Gauss 积分。展宽平均与路径积分共用 `geometry_integrate_source`。展示时才除以参考半径 $b$ 汇总；真空、等离子体和全模式重构均使用完整逐半径源加载。宽度权重之和为 1，改变带宽保持总电流不变。本文源码相对路径以工程文件目录为基准。源积分位于 `src/geometry.c`；源加载位于 `src/maxwell.c`。计算关系见图 1.1。

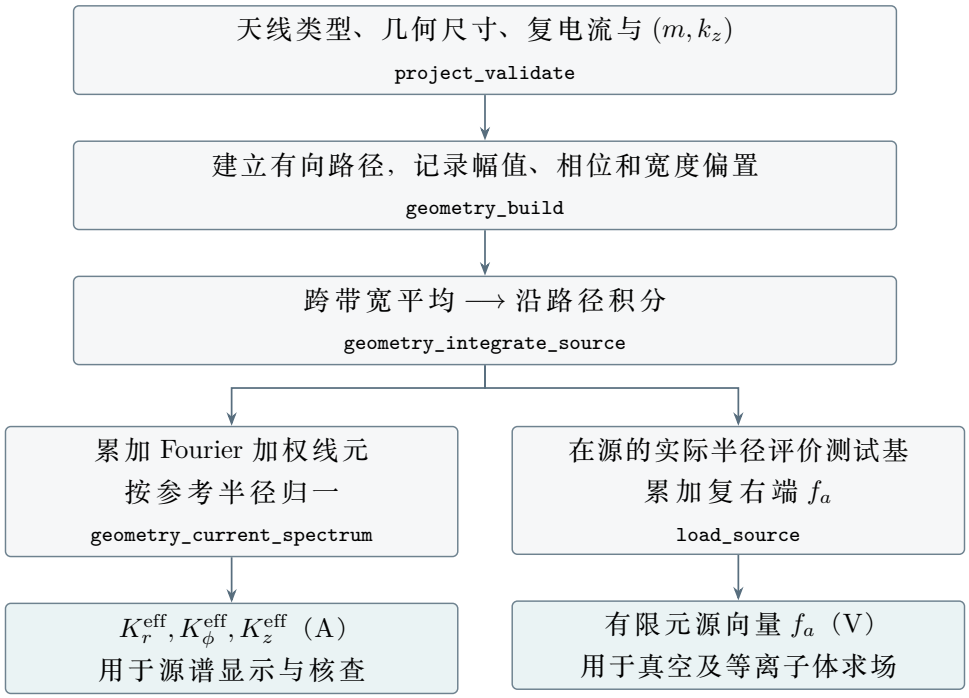



图 1.1: 同一带面几何生成展示用源谱和求场用载荷；多半径源在载荷中保留实际位置。

# 第二章　真空场

第一章已经把天线写成给定的复电流源；闭合回路满足零散度，开曲线及变相位路径的源电荷由连续性方程确定。本章固定驱动角频率 $\omega$、方位模式数 $m$ 和轴向波数 $k_z$，将源代入真空 Maxwell 方程，求解 $0 \le r \le R$ 上的径向边值问题。先建立强形式与边界条件，再构造相容有限元和解析参考，最后说明复场恢复及物理代码的执行顺序。

## 2.1　真空径向 Maxwell 方程的推导

单圆柱带面由 $K_\phi, K_z$ 加载；多半径天线使用 $\widehat{\mathbf{J}}(r)$ 的完整径向分布。两者服从同一组矢量 Maxwell 方程，差别集中在源项。

### 2.1.1　时间约定与 Maxwell 方程

沿用第一章的峰值相量，真实电场为 $\mathrm{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，因此 $\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega$。真空中 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E}$、$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$，其中 $\mathbf{D}$ 为电位移（$\mathrm{C/m^2}$），$\mathbf{H}$ 为磁场强度（$\mathrm{A/m}$）；其余场量与常数的定义见第 1.1 节。由 Maxwell 方程出发：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B} = \mathrm{i}\omega\mathbf{B}, \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0\partial_t\mathbf{E} = \mu_0\mathbf{J} - \mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}. \tag{2.2}$$

对第一式再取旋度，并代入第二式：

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \mathrm{i}\omega(\mu_0\mathbf{J} - \mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}) \tag{2.3}$$

$$= \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J} + \omega^2\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}. \tag{2.4}$$

令 $k_0 = \omega/c_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$，得到

$$\boxed{\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - k_0^2\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J}.} \tag{2.5}$$

$k_0 = \omega/c_0$ 沿用第一章定义。

### 2.1.2　只变换角向和轴向，保留半径

使用式(1.2)的归一化，分部积分给出 $\partial_\phi \mapsto \mathrm{i}m$、$\partial_z \mapsto \mathrm{i}k_z$，径向导数保留。电场、磁场和体电流的谱单位分别为 V、T·m 和 A/m，见第 1.1 节。

圆柱坐标的一次旋度完整写为

$$(\widehat{\nabla \times \mathbf{E}})_r = \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z - \mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi, \tag{2.6}$$

$$(\widehat{\nabla \times \mathbf{E}})_\phi = \mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \frac{\mathrm{d}\widehat{E}_z}{\mathrm{d}r}, \tag{2.7}$$

$$(\widehat{\nabla \times \mathbf{E}})_z = \frac{\mathrm{d}\widehat{E}_\phi}{\mathrm{d}r} + \frac{\widehat{E}_\phi}{r} - \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r. \tag{2.8}$$

其中 $\widehat{E}_\phi/r$ 来自圆柱基矢随位置转动，是圆柱旋度的几何项。

### 2.1.3 再次取旋度：实际求解的强形式

以下场谱上的撇号表示对半径 $r$ 求导，因而一阶、二阶电场谱导数的单位分别为 $\mathrm{V/m}$、$\mathrm{V/m^2}$。例如径向分量为

$$(\nabla\times\widehat{\nabla\times\mathbf{E}})_r=\frac{\mathrm{i}m}{r}\left(\widehat{E}_\phi'+\frac{\widehat{E}_\phi}{r}-\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r\right)-\mathrm{i}k_z(\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r-\widehat{E}_z') \tag{2.9}$$

$$=\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2\right)\widehat{E}_r+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi'+\frac{\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'. \tag{2.10}$$

周向和轴向分量在展开前分别为

$$(\nabla\times\widehat{\nabla\times\mathbf{E}})_\phi=\mathrm{i}k_z\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z-\mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi\right)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\widehat{E}_\phi'+\frac{\widehat{E}_\phi}{r}-\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r\right),$$

$$(\nabla\times\widehat{\nabla\times\mathbf{E}})_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r(\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r-\widehat{E}_z')\right]-\frac{\mathrm{i}m}{r}\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z-\mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi\right).$$

分别使用乘积求导，并减去 $k_0^2\widehat{E}_\nu$，得到三个完全展开的方程：

$$\boxed{\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_r+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi'+\frac{\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_r.} \tag{2.11}$$

$$\boxed{\begin{aligned}-\widehat{E}_\phi''-\frac{1}{r}\widehat{E}_\phi'+\left(\frac{1}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_\phi+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r'-\frac{\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_r\\ -\frac{mk_z}{r}\widehat{E}_z=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_\phi.\end{aligned}} \tag{2.12}$$

$$\boxed{\begin{aligned}-\widehat{E}_z''-\frac{1}{r}\widehat{E}_z'+\left(\frac{m^2}{r^2}-k_0^2\right)\widehat{E}_z+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r'+\frac{\mathrm{i}k_z}{r}\widehat{E}_r\\ -\frac{mk_z}{r}\widehat{E}_\phi=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_z.\end{aligned}} \tag{2.13}$$

这是一组关于 $r$ 的耦合方程：径向分量由第一式约束，周向、轴向分量含二阶径向导数。即使 $\widehat{J}_r=0$，分量间的耦合仍可产生非零 $\widehat{E}_r$。

### 2.1.4 电流守恒何时允许化简为标量方程

对式(2.5)取散度，利用旋度的散度为零：

$$-k_0^2\nabla\cdot\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mu_0\nabla\cdot\mathbf{J}. \tag{2.14}$$

闭合且沿路径电流恒定的源满足 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$；在非零频率下得到

$$\widehat{E}_r'+\frac{\widehat{E}_r}{r}+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z=0. \tag{2.15}$$

将它代入式(2.13)，$\mathrm{i}k_z(\widehat{E}_r'+\widehat{E}_r/r)$ 变为 $mk_z\widehat{E}_\phi/r+k_z^2\widehat{E}_z$，周向交叉项抵消。于是

$$\boxed{\widehat{E}_z''+\frac{1}{r}\widehat{E}_z'+\left(k_0^2-k_z^2-\frac{m^2}{r^2}\right)\widehat{E}_z=-\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_z.} \tag{2.16}$$

再使用 $\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}$。其中 $\nabla^2$ 是矢量 Laplace 算子，圆柱基矢的导数产生横向交叉项，故两个横向分量仍然耦合：

$$-\widehat{E}_r''-\frac{\widehat{E}_r'}{r}+\left(\frac{m^2+1}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_r+\frac{2\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_\phi=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_r, \tag{2.17}$$

$$-\widehat{E}_\phi''-\frac{\widehat{E}_\phi'}{r}+\left(\frac{m^2+1}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_\phi-\frac{2\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_r=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_\phi. \tag{2.18}$$

上述标量化简以源满足电流守恒为条件，用于解析解释和独立核对。实际有限元直接离散完整旋度方程，不另加散度罚项。

## 2.2 轴心、边界和源面条件及弱形式

径向微分方程需要与轴心正则性、导电壁约束及天线源面条件共同求解。本节先从场的连续性推导这些条件，再由分部积分建立适于有限元离散的弱形式。

### 2.2.1 外壁和轴向范围

圆管外壁位于 $r=R$，$R$ 为内半径（m）；PEC 表示理想导体（perfect electric conductor）。切向电场必须为零：

$$\widehat{E}_\phi(R)=0,\qquad \widehat{E}_z(R)=0. \tag{2.19}$$

法向场 $\widehat{E}_r(R)$ 由场解与壁面电荷决定，因此总幅值在 $R$ 处可以非零。模型沿 $z$ 无界，$k_z$ 选择轴向 Fourier 波数。天线轴向长度 $L$（m）通过源谱进入右端。

### 2.2.2 从 Cartesian 光滑性得到轴心条件

轴心条件由 Cartesian 场的光滑性决定，并随方位模式数变化。$E_x,E_y$ 是电场在固定 Cartesian 基中的分量（V/m）。利用

$$E_x+\mathrm{i}E_y=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}(E_r+\mathrm{i}E_\phi),\qquad E_x-\mathrm{i}E_y=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}(E_r-\mathrm{i}E_\phi) \tag{2.20}$$

可见，对于第 $m$ 个圆柱分量谐波，两个 Cartesian 组合分别带角阶数 $m+1$、$m-1$。轴附近无源时，光滑 Cartesian 分量的第 $n$ 个角谐波（$n\in\mathbb{Z}$）从 $r^{|n|}$ 阶开始，后续幂次每次增加 2。以下 $O(r^p)$ 表示相应分量除以 $r^p$ 后在 $r\to0$ 时有界，$p\geq0$ 是无量纲幂指数；用于电场谱时，上界系数的单位为 $\mathrm{V\,m^{-}}^{p}$。于是正则解满足

$$\widehat{E}_r+\mathrm{i}\widehat{E}_\phi=O(r^{|m+1|}),\quad \widehat{E}_r-\mathrm{i}\widehat{E}_\phi=O(r^{|m-1|}),\quad \widehat{E}_z=O(r^{|m|}). \tag{2.21}$$

由此逐种得到

$$\begin{aligned}
&m=0: && \widehat{E}_r(0)=\widehat{E}_\phi(0)=0,\quad \widehat{E}_z'(0)=0;\\
&|m|=1: && \widehat{E}_z(0)=0,\quad \widehat{E}_r(0)=-\mathrm{i}\widehat{E}_\phi(0)/m;\\
&|m|\geq2: && \widehat{E}_r(0)=\widehat{E}_\phi(0)=\widehat{E}_z(0)=0.
\end{aligned} \tag{2.22}$$

$m=0$ 的 $\widehat{E}_z(0)$、$|m|=1$ 的横向领先项均可非零。代码在第一个单元直接构造符合这些条件的幂次基函数，积分区间仍从 $r=0$ 开始。

### 2.2.3 面电流引起的径向导数跳跃

对位于 $r=b$、无径向电流的单圆柱源，$b$ 为源面半径（m），$\widehat{J}_\phi = K_\phi\delta(r-b)$、$\widehat{J}_z = K_z\delta(r-b)$。$K_\phi, K_z$ 为面电流谱（A），$\delta(r-b)$ 为一维 Dirac 分布（$\mathrm{m}^{-1}$）。定义 $[u]_b = u(b^+) - u(b^-)$，其中 $u$ 为任一待比较分量，$b^\pm$ 表示源面的外、内侧迹。空间中的 Maxwell 跳跃关系为 $\mathbf{e}_r \times [\mathbf{B}]_b = \mu_0\boldsymbol{\kappa}$，$\mathbf{e}_r$ 为向外的径向单位矢量，$\boldsymbol{\kappa}$ 为第一章定义的局部面电流密度（A/m）；其 Fourier 变换给出

$$[\widehat{B}_z]_b = -\mu_0 K_\phi, \qquad [\widehat{B}_\phi]_b = \mu_0 K_z, \qquad [\widehat{E}_\phi]_b = [\widehat{E}_z]_b = 0. \tag{2.23}$$

完整切向源满足 $(m/b)K_\phi + k_z K_z = 0$，在本模型中没有振荡面电荷，因而 $[\widehat{E}_r]_b = 0$。代入一次旋度后得到

$$[\widehat{E}'_\phi]_b = -\mathrm{i}\omega\mu_0 K_\phi, \qquad [\widehat{E}'_z]_b = -\mathrm{i}\omega\mu_0 K_z. \tag{2.24}$$

跨越 $b$ 积分二阶方程也可验证这两个跳跃符号。带宽沿圆柱带面展开，源集中于零厚度面 $r=b$。含径向馈带的多半径回路采用完整分布源加载，其界面关系由对应的 Maxwell 方程确定。

### 2.2.4 由分部积分推导弱形式

取满足相同切向边界和轴心正则性的无量纲测试场 $\mathbf{v}(r) = (v_r, v_\phi, v_z)$，三个下标依次表示径向、周向和轴向分量。星号 $*$ 表示复共轭，点号 $\cdot$ 表示对应分量相乘后求和，叉号 $\times$ 表示矢量叉积。使用恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{v}^*\times\nabla\times\mathbf{E}) = (\nabla\times\mathbf{v})^*\cdot(\nabla\times\mathbf{E}) - \mathbf{v}^*\cdot\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}. \tag{2.25}$$

角向与轴向完成模式配对后，体积测度留下 $r\,\mathrm{d}r$。外壁处测试场切向为零；轴心边界项由正则性消失。因此

$$\int_0^R r\Big\{(\widehat{\nabla\times\mathbf{v}})^*\cdot(\widehat{\nabla\times\mathbf{E}}) - k_0^2\mathbf{v}^*\cdot\widehat{\mathbf{E}}\Big\}\,\mathrm{d}r = \mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\mathbf{v}^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r. \tag{2.26}$$

这里 $\mathbf{v}$ 是所选模式的径向测试函数，式中的测试场旋度指 $\mathbf{v}(r)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi+k_z z)}$ 的旋度再去掉公共指数。为看清每个积分项，左端完全展开为

$$\begin{aligned}\int_0^R r\Bigg[&\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}v_z - \mathrm{i}k_z v_\phi\right)^*\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z - \mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi\right)\\ &+ (\mathrm{i}k_z v_r - v_z')^*(\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \widehat{E}_z')\\ &+ \left(v_\phi' + \frac{v_\phi}{r} - \frac{\mathrm{i}m}{r}v_r\right)^*\left(\widehat{E}_\phi' + \frac{\widehat{E}_\phi}{r} - \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r\right)\\ &- k_0^2(v_r^*\widehat{E}_r + v_\phi^*\widehat{E}_\phi + v_z^*\widehat{E}_z)\Bigg]\,\mathrm{d}r.\end{aligned} \tag{2.27}$$

弱形式通过右端面源积分表达导数跳跃。

### 2.2.5 谱加载和真实带面加载的两条路径

第一章给出了保留真实径向位置的规定电流源。对无量纲径向测试函数 $\mathbf{v}(r)$，Maxwell 弱形式的统一源项单位为 V，写成

$$\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\mathbf{v}(r)^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}(r)\,\mathrm{d}r. \tag{2.28}$$

这一表达式适用于同一圆柱面、多半径回路及连续径向分布的源。工程参数到物理量的字段与输入单位对应表集中见根目录 `README.md`。

单圆柱源直接给出每个测试场的右端

$$\boxed{\mathrm{i}\omega\mu_0 b\big[v_\phi(b)^* K_\phi + v_z(b)^* K_z\big].} \tag{2.29}$$

$K_\phi, K_z$ 以复数形式加载，以保留相对相位。程序在包含源位置 $b$ 的单元内计算测试函数，因此 $b$ 可以位于节点之间。

多半径路径则把前文的圆柱 Dirac 源代入右端；$r\,\mathrm{d}r$ 和源中的 $1/r_s$ 抵消，得到

$$\frac{\mathrm{i}\omega\mu_0}{2\pi}\sum_{\gamma}\int_{\text{第}\gamma\text{条支路}} I_\gamma \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi_s+k_z z_s)}\big[v_r(r_s)^*\,\mathrm{d}\ell_r + v_\phi(r_s)^*\,\mathrm{d}\ell_\phi + v_z(r_s)^*\,\mathrm{d}\ell_z\big]. \tag{2.30}$$

此处 $\gamma$ 遍历宽度求积后的支路，$I_\gamma$ 是第一章支路复电流乘相应无量纲宽度权重后的值（A）；$(r_s,\phi_s,z_s)$ 是源点的圆柱坐标，其中 $r_s, z_s$ 的单位为 m，$\phi_s$ 的单位为 rad。$\mathrm{d}\ell_r$, $\mathrm{d}\ell_\phi$, $\mathrm{d}\ell_z$ 为有向线元的三个分量（m）。若源段以无量纲参数 $t\in[0,1]$ 表为 Cartesian 曲线 $(x(t),y(t),z(t))$（m），则

$$\mathrm{d}\ell_r = (\cos\phi_s\,x' + \sin\phi_s\,y')\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}\ell_\phi = (-\sin\phi_s\,x' + \cos\phi_s\,y')\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}\ell_z = z'\,\mathrm{d}t. \tag{2.31}$$

此处 $t$ 是路径参数，区别于时间；撇号表示对该参数求导。此载荷保留源的实际半径和完整复相位，离散积分步骤见第 2.5 节。多半径源须分别在各源半径加载，并对径向连接与直弦段积分，半 Nagoya 的具体例子见式(1.111)；$K^{\mathrm{eff}}$ 只用于结果汇总。

## 2.3 相容径向有限元与复线性求解

本节把弱形式转化为复数线性系统。离散的关键是保持梯度与旋度的相容关系，并在首个单元内满足轴心正则性；由此得到可用于真空和各向异性材料的共同求解框架。

### 2.3.1 保持旋度与梯度相容的分量插值

设径向单元数为正整数 $N_r$（当前程序允许 $64 \le N_r \le 2048$），节点编号 $j = 0,\dots,N_r$，网格 $r_j = jh$，$h = R/N_r$；$r_j, h$ 的单位均为 m。$N_r$ 与天线的独立带数 $N$ 不同。单元编号为 $j = 0,\dots,N_r-1$；在 $[r_j, r_{j+1}]$ 内取无量纲局部坐标 $\xi = (r-r_j)/h \in [0,1]$。

切向节点系数记作 $P_j, Z_j$ $(j=0,\dots,N_r)$，单元内独立的径向系数记作 $D_j$ $(j=0,\dots,N_r-1)$，三者均为待求复数，单位为 V。对普通节点 $j\ge 1$，$P_j = \widehat{E}_\phi(r_j)$、$Z_j = \widehat{E}_z(r_j)$；轴心的 $P_0$ 是置零的占位系数，实际轴上场由首单元的正则基确定。$D_j$ 是径向基的展开系数，特别是 $D_0$ 不等于 $\widehat{E}_r(0)$。这些离散系数与第三章介电张量中的 $P, D$ 按上下文区分。对 $j\ge 1$，插值为

$$\boxed{\begin{aligned} \widehat{E}_r(r) &= D_j, \\ \widehat{E}_\phi(r) &= \frac{r_j(1-\xi)P_j + r_{j+1}\xi P_{j+1}}{r}, \\ \widehat{E}_z(r) &= (1-\xi)Z_j + \xi Z_{j+1}. \end{aligned}} \tag{2.32}$$

线性的是 $r\widehat{E}_\phi$ 和 $\widehat{E}_z$，而 $\widehat{E}_r$ 在每个单元内独立。由上式直接得到

$$\widehat{E}_\phi' + \widehat{E}_\phi/r = \frac{r_{j+1}P_{j+1} - r_j P_j}{hr},\qquad \widehat{E}_z' = \frac{Z_{j+1}-Z_j}{h}. \tag{2.33}$$

这一选择来自旋度–梯度关系。在不含轴心的单元，对连续分片线性标量谱势 $\psi$（V·m），

$$\widehat{\nabla\psi} = (\psi', \mathrm{i}m\psi/r, \mathrm{i}k_z\psi) \tag{2.34}$$

恰能由上述空间表示，而且三个旋度分量逐项抵消，例如 $\mathrm{i}m(\mathrm{i}k_z\psi)/r - \mathrm{i}k_z(\mathrm{i}m\psi/r) = 0$。闭合电流满足 $\int r(\nabla\psi)^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r = 0$。该空间同时保留梯度包含关系和闭合源与梯度场的正交性，这正是将 $r\widehat{E}_\phi$ 而非 $\widehat{E}_\phi$ 取为线性的原因。

### 2.3.2 包含轴心的第一个单元

第一个单元令 $\xi = r/h$，按方位模式数 $m$ 构造轴心正则基。

$m = 0$ 时：

$$\widehat{E}_r = D_0\xi, \qquad \widehat{E}_\phi = P_1\xi, \qquad \widehat{E}_z = Z_0(1-\xi^2) + Z_1\xi^2. \tag{2.35}$$

它直接满足 $\widehat{E}_z'(0) = 0$，并包含首单元内任意二次偶多项式的梯度。

$|m| = 1$ 时：

$$\widehat{E}_r = D_0\xi^2 - \frac{\mathrm{i}}{m}P_1, \qquad \widehat{E}_\phi = P_1, \qquad \widehat{E}_z = Z_1\xi. \tag{2.36}$$

共享的 $P_1$ 同时控制轴上两个横向分量，保证 $\widehat{E}_r(0) = -\mathrm{i}\widehat{E}_\phi(0)/m$。

$|m| \geq 2$ 时：

$$\begin{aligned} \widehat{E}_r &= D_0\xi^{|m|+1} - \frac{\mathrm{i}|m|}{m}P_1\xi^{|m|-1}, \\ \widehat{E}_\phi &= P_1\xi^{|m|-1}, \qquad \widehat{E}_z = Z_1\xi^{|m|}. \end{aligned} \tag{2.37}$$

首单元内的积分在开区间 Gauss 点处评价；轴上场值取这些基函数的正则极限。

### 2.3.3 从弱形式得到复数带状矩阵

每个普通单元涉及五个系数 $(D_j, P_j, Z_j, P_{j+1}, Z_{j+1})$。若将所有待求系数排成复列向量 $\mathbf{u}$（各分量单位 V，区别于第一章的跨宽位置 $u$），按从零开始的全局编号排列为

$$P_j \leftrightarrow 3j, \qquad Z_j \leftrightarrow 3j+1, \qquad D_j \leftrightarrow 3j+2, \tag{2.38}$$

则总共有 $3N_r + 2$ 个系数。令 $\boldsymbol{\psi}_a(r)$ 是“第 $a$ 个系数为 1、其余为 0”时由上述插值得到的矢量基，直接代入弱形式得到

$$\sum_b A_{ab}u_b = f_a, \tag{2.39}$$

$$A_{ab} = \int_0^R r\left[(\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}}_a)^* \cdot (\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}}_b) - k_0^2\boldsymbol{\psi}_a^* \cdot \boldsymbol{\psi}_b\right]\mathrm{d}r, \tag{2.40}$$

$$f_a = \mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\boldsymbol{\psi}_a^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r. \tag{2.41}$$

这里 $a, b = 0, \ldots, 3N_r + 1$ 是全局自由度编号，与几何半径 $b$ 区分；下标 $a$ 对应测试基所在的方程行，下标 $b$ 对应待求系数所在的列；$A_{ab}$ 是矩阵元，$f_a$ 是第 $a$ 个测试基的复源，$u_b$ 是待求场系数。$f_a$ 与驱动频率 $f$ 不同。基函数和 $A_{ab}$ 无量纲，$f_a, u_b$ 的单位为 V。真空矩阵由旋度项减去质量项

组成，满足 Hermitian 性 $A_{ab}=A_{ba}^{*}$；其二次型 $\sum_{a,b}u_a^{*}A_{ab}u_b$ 为实数（$\mathrm{V}^2$），但可能取正值或负值，因此矩阵不要求正定。

单元求积和局部到全局装配见下文式(2.44)及式(2.49)。

### 2.3.4 局部基、单元矩阵与全局装配

为把积分公式落实到程序，考虑不含轴心的普通单元 $[r_j,r_{j+1}]$，其中 $j=1,\dots,N_r-1$，记单元长度 $h_j=r_{j+1}-r_j>0$（m）、无量纲局部坐标 $\xi=(r-r_j)/h_j\in[0,1]$。真空均匀网格上 $h_j=h$。局部系数按 $(D_j,P_j,Z_j,P_{j+1},Z_{j+1})$ 排列，分别对应下标 $a=0,1,2,3,4$；以下 $a,b$ 都是局部基函数编号，与天线半径无关。五个无量纲矢量基按 $(r,\phi,z)$ 分量完整写为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\psi}_0^{(j)}&=(1,0,0)^{\mathsf{T}}, & \boldsymbol{\psi}_1^{(j)}&=\left(0,\frac{r_j(1-\xi)}{r},0\right)^{\mathsf{T}},\\
\boldsymbol{\psi}_2^{(j)}&=(0,0,1-\xi)^{\mathsf{T}}, & \boldsymbol{\psi}_3^{(j)}&=\left(0,\frac{r_{j+1}\xi}{r},0\right)^{\mathsf{T}},\\
\boldsymbol{\psi}_4^{(j)}&=(0,0,\xi)^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}\tag{2.42}$$

上标 $\mathsf{T}$ 为普通转置，$(j)$ 标记单元。将每个基代入谱旋度的三个分量，得到

$$\begin{aligned}
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_0^{(j)}}&=\left(0,\mathrm{i}k_z,-\frac{\mathrm{i}m}{r}\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_1^{(j)}}&=\left(-\frac{\mathrm{i}k_z r_j(1-\xi)}{r},0,-\frac{r_j}{h_j r}\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_2^{(j)}}&=\left(\frac{\mathrm{i}m(1-\xi)}{r},\frac{1}{h_j},0\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_3^{(j)}}&=\left(-\frac{\mathrm{i}k_z r_{j+1}\xi}{r},0,\frac{r_{j+1}}{h_j r}\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_4^{(j)}}&=\left(\frac{\mathrm{i}m\xi}{r},-\frac{1}{h_j},0\right)^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}\tag{2.43}$$

每个旋度基的单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，与前述插值一致。例如第二个基的轴向旋度来自 $\mathrm{d}[r_j(1-\xi)/r]/\mathrm{d}r+r_j(1-\xi)/r^2=-r_j/(h_j r)$，因此其中的负号由导数直接确定。

**单元积分**。令 $x_q,w_q$ 分别为区间 $[-1,1]$ 上 16 点 Gauss–Legendre 求积的无量纲节点和正权重，$q=1,\dots,16$，$\sum_q w_q=2$；此处 $q$ 只作求积索引。令 $r_q=r_j+h_j(1+x_q)/2$。程序对每一对局部基计算

$$\boxed{\begin{aligned}A_{ab}^{(j)}\simeq\frac{h_j}{2}\sum_{q=1}^{16}w_q r_q\Big[&\big(\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_a^{(j)}}(r_q)\big)^{*}\cdot\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_b^{(j)}}(r_q)\\&-k_0^2\boldsymbol{\psi}_a^{(j)}(r_q)^{*}\cdot\boldsymbol{\psi}_b^{(j)}(r_q)\Big].\end{aligned}}\tag{2.44}$$

$A_{ab}^{(j)}$ 是全局矩阵的单元贡献，$k_0=\omega/c_0$ 为真空波数，$\omega$ 为驱动角频率，$c_0$ 为真空光速；星号表示复共轭，点号表示三分量内积。因 $h_j r_q$ 的单位为 $\mathrm{m}^2$，方括号内的单位为 $\mathrm{m}^{-2}$，每个矩阵元无量纲。因子 $r_q$ 是圆柱测度的一部分。上述求和同时包含旋度耦合与电场质量项，产生完整的 $5\times5$ 单元矩阵。

**三个矩阵元的手算。**用式(2.43)可检查复共轭、系数和符号。径向基的两个非零旋度为 $\mathrm{i}k_z$ 和 $-\mathrm{i}m/r$，故

$$\begin{aligned} A_{00}^{(j)} &= \int_{r_j}^{r_{j+1}} r\left(k_z^2 + \frac{m^2}{r^2} - k_0^2\right)\,\mathrm{d}r \\ &= (k_z^2 - k_0^2)\frac{r_{j+1}^2 - r_j^2}{2} + m^2 \ln\frac{r_{j+1}}{r_j}. \end{aligned} \tag{2.45}$$

第 0 与第 1 个基的场向量正交；旋度内积仅保留轴向项 $(\mathrm{i}m/r)(-r_j/(h_j r))$，所以

$$A_{01}^{(j)} = -\frac{\mathrm{i}m r_j}{h_j}\int_{r_j}^{r_{j+1}}\frac{\mathrm{d}r}{r} = -\frac{\mathrm{i}m r_j}{h_j}\ln\frac{r_{j+1}}{r_j}. \tag{2.46}$$

第 0 与第 2 个基的场向量也正交；旋度内积仅保留方位项 $(-\mathrm{i}k_z)(1/h_j)$，所以

$$A_{02}^{(j)} = -\frac{\mathrm{i}k_z}{h_j}\int_{r_j}^{r_{j+1}} r\,\mathrm{d}r = -\frac{\mathrm{i}k_z}{2h_j}(r_{j+1}^2 - r_j^2). \tag{2.47}$$

ln 为自然对数，且其自变量无量纲。反向条目满足 $A_{10}^{(j)} = (A_{01}^{(j)})^*$、$A_{20}^{(j)} = (A_{02}^{(j)})^*$，与真空矩阵的 Hermitian 性一致。这些闭式用于解释和核对普通单元；实际程序统一按式(2.44) 积分，含轴心的首单元则使用前文的正则基及其旋度。

**由局部编号装配到全局编号。**定义整数映射 $\mathrm{id}_j(a)$ 为第 $j$ 个单元的第 $a$ 个局部系数在全局向量中的编号，取值为 $0,\ldots,3N_r+1$。该映射用于全部单元 $j=0,\ldots,N_r-1$；$j=0$ 时改用前文的轴心正则基，编号顺序不变：

$$\big(\mathrm{id}_j(0),\ldots,\mathrm{id}_j(4)\big) = (3j+2,\,3j,\,3j+1,\,3j+3,\,3j+4). \tag{2.48}$$

全局矩阵初值为零。对每个单元及每一对 $a,b=0,\ldots,4$，执行

$$\boxed{A_{\mathrm{id}_j(a),\mathrm{id}_j(b)} \longleftarrow A_{\mathrm{id}_j(a),\mathrm{id}_j(b)} + A_{ab}^{(j)}.} \tag{2.49}$$

左箭头表示用右侧计算值更新该全局条目。首单元与第二单元的编号分别是 $(2,0,1,3,4)$ 和 $(5,3,4,6,7)$，其中编号 3、4 对应同一对共享系数 $P_1, Z_1$。施加边界条件之前，这两个单元给出的共享条目为

$$A_{33} = A_{33}^{(0)} + A_{11}^{(1)}, \qquad A_{34} = A_{34}^{(0)} + A_{12}^{(1)}, \qquad A_{44} = A_{44}^{(0)} + A_{22}^{(1)}. \tag{2.50}$$

因此共享系数只存储一次，两侧单元的积分贡献相加。源向量也按相同的全局编号累加，具体载荷由前文的带面电流积分给出。完成全部单元和源的装配后，再施加轴心与外壁约束并求解复数线性系统。

### 2.3.5 带状消元、极点与残差

将各单元贡献累加后，外壁置 $P_{N_r} = Z_{N_r} = 0$；轴心置占位系数 $P_0 = 0$，并在 $m \neq 0$ 时置 $Z_0 = 0$。$m = 0$ 的 $Z_0$ 保留。零约束通过清空对应行列、对角置 1、右端置 0 实现。

五个局部系数的编号相差至多 4，因此原矩阵半带宽为 4。以 $k$ 为当前消元列号，$i$ 为待更新行号，$j$ 为待更新列号；这些整数仅作矩阵索引。程序在当前列向下至多 4 行内选择最大模主元，交换对应行和右端，然后作复数消元：

$$A_{ij} \leftarrow A_{ij} - \frac{A_{ik}}{A_{kk}}A_{kj}, \qquad f_i \leftarrow f_i - \frac{A_{ik}}{A_{kk}}f_k. \tag{2.51}$$

第一式逐项更新 $j > k$ 的矩阵元；两式中的比值 $A_{ik}/A_{kk}$ 均取本行消元前的值，更新完成后再消去当前列的 $A_{ik}$。选主元后上带宽最多增到 8；随后从最后一行回代，直接求出场系数。主元模小于 $10^{-280}$，或出现非有限主元和解系数时，求解失败。

用约束后的原始矩阵与右端重新计算残差。程序报告的量精确定义为

$$\frac{\max_i \left| \sum_j A_{ij} u_j - f_i \right|}{\max\left\{ 10^{-300},\ \max_i \left( |f_i| + \sum_j |A_{ij}|\,|u_j| \right) \right\}}. \tag{2.52}$$

这里 $i, j = 0, \ldots, 3N_r + 1$ 遍历全局自由度，求和使用消元前已施加约束的矩阵和源。分子、分母的单位均为 V；$10^{-300}$ 是按 V 存储右端数值时采用的防零下限，沿用分母的单位，并非新的物理尺度。程序将所得无量纲残差记为“后向误差”；它超过 $10^{-8}$ 或非有限时判为失败。场精度再由网格加密和解析参考核对。约束后的源向量严格为零时返回零响应；在共振处，这只是齐次解中的一种选择。

### 2.3.6 复场恢复与输出

有限元系数首先确定复数场分量，幅值与相位由这些分量恢复。本节说明复场的恢复方法、谱幅值的合成及其与空间场的关系。

**恢复每个半径处的场分量** 矩阵解出后，程序按式(2.32)及首单元公式重建三个复数分量。输出半径为 $r_j = jR/N_r$，一共 $N_r + 1$ 个采样点，包含轴心和外壁。

内部节点的径向分量在有限元空间中允许两侧迹不同，节点后处理取

$$\widehat{E}_r(r_j)_{\text{显示}} = \tfrac{1}{2}\big[\widehat{E}_r(r_j^-) + \widehat{E}_r(r_j^+)\big], \qquad 0 < j < N_r. \tag{2.53}$$

下标“显示”标记节点后处理值；$r_j^-$、$r_j^+$ 分别为从较小、较大半径侧趋近该节点的迹。节点输出先对两侧复分量取平均，再求模；这一后处理保留原离散自由度。外壁处使用最后一个单元的单侧值。

**由复分量合成谱幅值** 总谱幅值由同一点三个复分量合成：

$$\boxed{|\widehat{\mathbf{E}}| = \sqrt{|\widehat{E}_r|^2 + |\widehat{E}_\phi|^2 + |\widehat{E}_z|^2}} \qquad [\mathrm{V}]. \tag{2.54}$$

计算时先用 `cabs` 求各复分量的模，再用嵌套的 `hypot` 合成正交分量的三维范数。该算法减轻直接计算平方和时的数值上溢与下溢。

源与场之间是复数线性关系：改变电流峰值 $I_0$ 时，各场分量及其幅值按相同比例变化；改变整体规定电流相位 $\varphi_0$ 时，各复场分量同相旋转，幅值不变。规定电流相位、回流方向和阵列干涉均由复右端的相干叠加保留。

该范数的单位为 V，平方的单位为 $\mathrm{V}^2$；它表征固定 $(m, k_z)$ 的电场谱幅值。

空间场按式(1.3)先重构复数分量，再取幅值或乘时间因子后取实部；圆柱基矢取观察点的方位。

## 2.4 真空解析解与 TE/TM 极点

本节构造无损真空圆管的解析解，作为有限元的独立参考，并用其本征条件识别受激谱极点。TE 是 transverse electric（横电），TM 是 transverse magnetic（横磁）；下标 $z$ 表示相对于轴向分类，$\mathrm{TE}_z$ 的轴向电场为零，$\mathrm{TM}_z$ 的轴向磁场为零。所有省略的谱参数均固定为同一组 $(m, k_z, \omega)$。

### 2.4.1 径向 Bessel 方程与基解

在源外，式(2.16)右端为零。令阶数 $n = |m|$，径向平方波数 $q^2 = k_0^2 - k_z^2$；$q^2 > 0$ 时取 $q = \sqrt{q^2}$，$q^2 < 0$ 时取 $\gamma = \sqrt{-q^2}$，两者单位均为 $\mathrm{m}^{-1}$。当 $q^2 > 0$，令 $x = qr$，径向方程成为

$$x^2 \frac{\mathrm{d}^2 \widehat{E}_z}{\mathrm{d}x^2} + x \frac{\mathrm{d}\widehat{E}_z}{\mathrm{d}x} + (x^2 - m^2)\widehat{E}_z = 0. \tag{2.55}$$

正、负 $q^2$ 下标准归一化的基解如下 [3]，轴心正则性与第 2.2 节一致。

| 区间 | 自变量 | 轴心正则解 | 第二独立解 |
|---|---|---|---|
| $q^2 > 0$ | $x = qr$ | $J_n(x)$ | $Y_n(x)$ |
| $q^2 < 0$ | $x = \gamma r$ | $I_n(x)$ | $K_n(x)$ |

$Y_n, K_n$ 在轴心发散，只用于不含轴心的外侧区间。函数上的撇号对完整无量纲自变量求导，例如

$$\frac{\mathrm{d}J_n(qr)}{\mathrm{d}r} = qJ_n'(qr), \qquad \frac{\mathrm{d}K_n(\gamma r)}{\mathrm{d}r} = \gamma K_n'(\gamma r). \tag{2.56}$$

场谱上的撇号仍表示径向导数；Green 函数的 $\partial_r, \partial_b$ 分别对观察半径和源半径求导。$K_n(x)$ 与面电流谱 $K_\phi, K_z$ 按下标和自变量区分。

$q^2 = 0$ 时，非零阶解为 $(r/R)^{|m|}, (r/R)^{-|m|}$，零阶解为 $1, \log(r/R)$（log 为自然对数）；由轴心和外壁条件选取相应组合。实际矢量有限元直接离散原方程，在 $k_z = \pm k_0$ 处仍按同一弱形式组装。

### 2.4.2 径向 Green 函数与归一化

Green 函数是径向单位点源对应的响应核；把它与任意源按圆柱径向测度 $r\,\mathrm{d}r$ 积分，就得到该源的响应。本节的 $\mathcal{G}_D, \mathcal{G}_N$ 均无量纲，并省略固定参数 $m, k_z, \omega, R$。下标 D 表示 Dirichlet（指定函数值）条件，N 表示 Neumann（指定法向导数）条件。定义 $\mathcal{G}_D(r, b)$ 表示满足外壁 Dirichlet 条件的参考 Green 函数，约定

$$-\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right) - \frac{m^2}{r^2} + k_0^2 - k_z^2\right]\mathcal{G}_D(r, b) = \frac{\delta(r-b)}{b}. \tag{2.57}$$

这里 $\delta(r-b)$ 是以 $b$ 为支点的 Dirac 分布，单位 $\mathrm{m}^{-1}$；对任意无量纲光滑测试函数 $f(r)$，$\int_0^R f(r)\delta(r-b)\,\mathrm{d}r = f(b)$。$f$ 只用于定义分布，不代表频率。负号是本节固定的算子约定。另要求轴心正则且 $\mathcal{G}_D(R, b) = 0$。半 Nagoya 的场公式使用同一 Green 函数。设 $r_< = \min(r, b)$、$r_> = \max(r, b)$，二者单位均为 m，分别选观察半径与源半径中的较小值和较大值。跳跃记号定义为 $[\partial_r \mathcal{G}_D]_b = \partial_r \mathcal{G}_D(b^+, b) - \partial_r \mathcal{G}_D(b^-, b)$，其中 $b^+$、$b^-$ 分别表示从外侧、内侧趋近源面。连续性及 $[\partial_r \mathcal{G}_D]_b = -1/b$ 固定归一化，非极点处得到

$$\mathcal{G}_D(r, b) = -\frac{\pi}{2} J_{|m|}(qr_<)\left[Y_{|m|}(qr_>) - \frac{Y_{|m|}(qR)}{J_{|m|}(qR)} J_{|m|}(qr_>)\right], \quad q^2 > 0. \tag{2.58}$$

$$\mathcal{G}_D(r,b) = I_{|m|}(\gamma r_<)\left[K_{|m|}(\gamma r_>) - \frac{K_{|m|}(\gamma R)}{I_{|m|}(\gamma R)} I_{|m|}(\gamma r_>)\right], \quad q^2 < 0. \tag{2.59}$$

归一化可由以下 Wronskian（两解及其导数组成的行列式）恒等式直接验证：

$$\begin{aligned} J_n(x)Y_n'(x) - J_n'(x)Y_n(x) &= \frac{2}{\pi x}, \\ I_n(x)K_n'(x) - I_n'(x)K_n(x) &= -\frac{1}{x}, \qquad x > 0. \end{aligned} \tag{2.60}$$

每个因子都在同一自变量 $x$ 处取值；换成径向导数时必须分别乘 $q$ 或 $\gamma$。

磁场轴向分量的参考函数 $\mathcal{G}_N$ 满足同一单位源方程与轴心正则条件，但将外壁条件改为 $\partial_r \mathcal{G}_N(R,b) = 0$（外法向即增大 $r$ 的方向）。上述两式中作以下系数替换：

$$\begin{aligned} \frac{Y_{|m|}(qR)}{J_{|m|}(qR)} &\longrightarrow \frac{Y'_{|m|}(qR)}{J'_{|m|}(qR)}, \qquad q^2 > 0, \\ \frac{K_{|m|}(\gamma R)}{I_{|m|}(\gamma R)} &\longrightarrow \frac{K'_{|m|}(\gamma R)}{I'_{|m|}(\gamma R)}, \qquad q^2 < 0. \end{aligned} \tag{2.61}$$

就得到 $\partial_r \mathcal{G}_N(R,b) = 0$ 的参考函数。

### 2.4.3 用解析参考重建三个电场分量

对单圆柱面完整切向源，在 $r \neq b$ 处，解析场为

$$\widehat{E}_z(r) = \mathrm{i}\omega\mu_0 b K_z \mathcal{G}_D(r,b), \qquad \widehat{B}_z(r) = -\mu_0 b K_\phi \, \partial_b \mathcal{G}_N(r,b). \tag{2.62}$$

第一式直接解式(2.16)。第二式的推导是：对 Ampère 方程取旋度，并用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，得到磁场轴向方程。对于单面切向电流，它的源为

$$-\left[\frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r) - \frac{m^2}{r^2} + q^2\right]\widehat{B}_z = \mu_0 K_\phi \left[\delta'(r-b) + \frac{\delta(r-b)}{r}\right]. \tag{2.63}$$

$\delta'(r-b)$ 是 Dirac 分布对 $r$ 的导数，单位 $\mathrm{m}^{-2}$，定义为 $\int_0^R f(r)\delta'(r-b)\,\mathrm{d}r = -f'(b)$。这里 $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 是磁场散度，等于零表示无磁单极源。将右端按 $r\,\mathrm{d}r$ 与 $\mathcal{G}_N$ 积分，Dirac 导数项给出 $-\partial_b[b\mathcal{G}_N]$，另一项给出 $\mathcal{G}_N$，两者合并为 $-b\partial_b\mathcal{G}_N$。所以这里 $b$ 导数只作用于 Green 函数，而非整个 $bK_\phi$。

在源外，先由 Faraday 方程写出

$$\widehat{B}_r = \frac{\mathrm{i}m\widehat{E}_z/r - \mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi}{\mathrm{i}\omega}, \qquad \widehat{B}_\phi = \frac{\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \widehat{E}_z'}{\mathrm{i}\omega}. \tag{2.64}$$

代入 Ampère 的径向、周向分量：

$$\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{B}_z - \mathrm{i}k_z\widehat{B}_\phi = -\frac{\mathrm{i}\omega}{c_0^2}\widehat{E}_r, \qquad \mathrm{i}k_z\widehat{B}_r - \widehat{B}_z' = -\frac{\mathrm{i}\omega}{c_0^2}\widehat{E}_\phi. \tag{2.65}$$

整理各自的电场项，便得到完整的横向重建式

$$\begin{aligned} \widehat{E}_r(r) &= \frac{\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'(r) - \omega m\widehat{B}_z(r)/r}{k_0^2 - k_z^2}, \\ \widehat{E}_\phi(r) &= \frac{-k_z m\widehat{E}_z(r)/r - \mathrm{i}\omega\widehat{B}_z'(r)}{k_0^2 - k_z^2}. \end{aligned} \tag{2.66}$$

这两式用于源外、非极点且 $k_0^2 \neq k_z^2$ 的解析验证。在 $r = R$，$\widehat{E}_z(R) = 0$ 与 $\widehat{E}_\phi(R) = 0$ 代入第二式，得到 $\widehat{B}'_z(R) = 0$，这正是前述 Neumann 条件。有限宽度源需对整条有向路径作相同的宽度平均。

单环的 $m = 0$ 模式只有周向电场，其标量径向算子的 Bessel 阶数为 $\mathbf{1}$，由横向方程中的 $1/r^2$ 项决定。此处 $I_0$ 为环中峰值电流（A），$\mathbf{e}_{\text{电流方向}} = \pm 1$ 为相对参考箭头的方向系数；$\varphi_0$ 为规定电流相位（rad），$z_0$ 为环中心轴向位置（m），$L_{\text{宽}}$ 为环的轴向带宽（m），不引入厚度。$\operatorname{sinc} x = \sin x/x$，在 $x = 0$ 处连续取值 1。有限带宽单环可直接核对

$$\widehat{E}_\phi(r) = \mathrm{i}\omega\mu_0 b \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}k_z z_0} \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2) \mathcal{G}_{D,1}(r, b), \quad \widehat{E}_r = \widehat{E}_z = 0. \tag{2.67}$$

$\mathcal{G}_{D,1}$ 表示将上述 Dirichlet Green 的阶数取为 1。光线条件（$k_z^2 = k_0^2$）下这个函数显式为

$$\mathcal{G}_{D,1}(r, b) = \frac{r_<}{2}\left(\frac{1}{r_>} - \frac{r_>}{R^2}\right), \qquad k_0^2 = k_z^2, \tag{2.68}$$

因此参考电场仍有限。

### 2.4.4 TE/TM 极点与源投影检测

对前述 $\mathrm{TE}_z$（$E_z = 0$）与 $\mathrm{TM}_z$（$B_z = 0$），真空 PEC 圆管的轴向标量条件给出

$$\mathrm{TE}_z: \quad J'_{|m|}(qR) = 0, \qquad \mathrm{TM}_z: \quad J_{|m|}(qR) = 0, \qquad q^2 > 0. \tag{2.69}$$

这里的“根”指上述函数或其导数的零点；“本征场”指无外加源时满足轴心与壁面条件的非零场；“谱极点”指受迫响应算子在对应无损本征值处失去可逆性。程序在 $q^2 > 0$ 且 $qR \geq 10^{-5}$ 时检查当前参数是否接近这些无损谱极点。使用的数值根判据为

$$|J'_{|m|}(qR)| < 10^{-10}\sqrt{J_{|m|}(qR)^2 + J'_{|m|}(qR)^2} \qquad (\mathrm{TE}). \tag{2.70}$$

这里 $10^{-5}$ 是无量纲自变量 $qR$ 的检查下限，$10^{-10}$ 是无量纲相对判根容差。TM 将左端换为 $|J_{|m|}(qR)|$，右端相同。程序还检查源是否真正投影到该模式。

这里“源投影”是电流源与本征电场的复共轭内积；它判断源是否耦合到该模式。用于该投影的一组径向电场形状可写为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{\mathrm{TE}}(r) &= \left(-\frac{\mathrm{i}m}{r} J_{|m|}(qr),\ qJ'_{|m|}(qr),\ 0\right), \\ \mathbf{E}^{\mathrm{TM}}(r) &= \left(\mathrm{i}k_z q J'_{|m|}(qr),\ -\frac{k_z m}{r} J_{|m|}(qr),\ q^2 J_{|m|}(qr)\right). \end{aligned} \tag{2.71}$$

$\mathbf{E}^{\mathrm{TE}}, \mathbf{E}^{\mathrm{TM}}$ 的上标标记模式类型，括号中的分量依次为 $(r, \phi, z)$ 方向。它们是未归一化的形状函数，尚未乘物理场幅值：按当前写法，TE 分量单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，TM 分量为 $\mathrm{m}^{-2}$；乘相应有量纲幅值后才能成为实际电场。改变非零整体归一化不改变投影是否为零。对单面切向源，径向内积为 $\int_0^R r(\mathbf{E}^{\mathrm{TE/TM}})^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r$；星号表示复共轭，点号表示三个分量相乘后求和，TE/TM 表示分别代入两种形状。代入源分布，得到 $b[E_\phi^*(b)K_\phi + E_z^*(b)K_z]$，其中 $E_\phi, E_z$ 是刚定义的形状分量。忽略不影响零点的公共非零因子 $b$，其投影分别为

$$qJ'_{|m|}(qb)K_\phi, \qquad -\frac{k_z m}{b} J_{|m|}(qb)K_\phi + q^2 J_{|m|}(qb)K_z. \tag{2.72}$$

多半径源沿全部宽度加权支路积分投影。单面投影相对源/基函数自然尺度取 $10^{-10}$ 阈值，多半径积分投影相对逐项模之和取 $10^{-8}$ 阈值；单环另用其 $m = 0$ TE 选择规则。极点判断同时检查本征根和源投影，因此可识别源谱为零或源位于内部节点等不耦合情况。

在严格的无损本征值处，源对相应本征场的非零投影使稳态受迫方程无有限解；投影为零时，可解性取决于其他模态，且齐次解可能使解不唯一。程序按给定容差识别被激励的邻近极点并停止求解，容差表示数值判定范围。该检测依据连续无损谱，当前代码不另行估算矩阵条件数。

## 2.5 真空求解流程

图 2.1对应 `src/maxwell.c` 的单谱求解；源积分见图 1.1，局部装配见第 2.3.4 节。

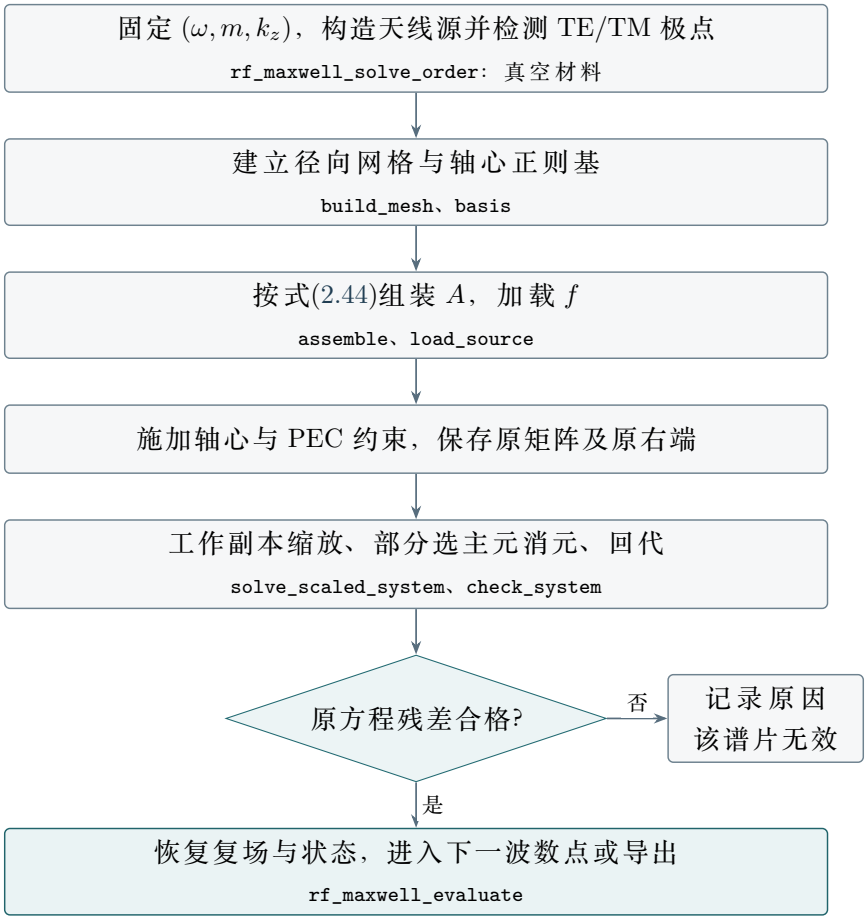



图 2.1: 真空单谱求解。被源激励的理想无损极点在组装前返回状态；波数扫描对各谱片重复此流程。

残差与源功使用消元前保存的 $A, f$。波数扫描保存各点的源谱、复场和有效状态；单个场谱片失败时继续其他点，源积分失败或用户停止时结束任务。

# 第三章　冷等离子体

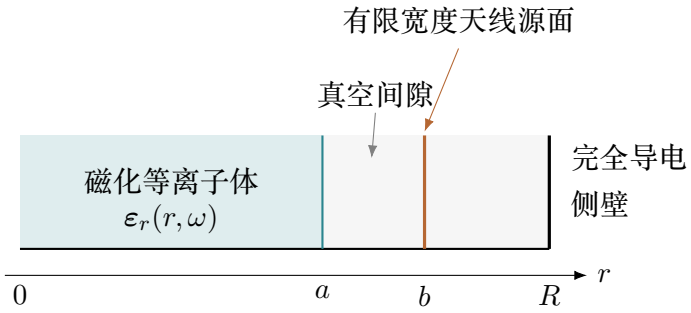
第二章已由规定天线源求得真空响应。本章保持同一源谱与带状几何，将材料响应加入 Maxwell 方程：先从粒子运动推导介电张量，再建立耦合场方程，最后由复场计算能流与吸收。第 3.4 节把这些公式落实为程序中的有限元、谱积分和空间重构步骤。介电公式保留物种求和形式，当前代码取电子和一种指定离子，密度与碰撞剖面作为输入。

## 3.1　冷等离子体模型与介电响应

### 3.1.1　模型范围与径向分区

采用**给定平衡剖面的线性磁化冷等离子体**：平衡密度、碰撞频率可以随半径变化，静磁场沿圆柱轴，平衡量不依赖方位角或轴向位置；驱动为单一正频率。天线采用面内宽度为 $L_{\text{宽}}$（m）的零厚度规定电流源，几何与源积分使用同一带面。材料用无量纲相对介电张量 $\varepsilon_r(r,\omega)$ 表示，其下标 $r$ 表示 relative（相对），自变量 $r$ 则为半径；$\omega>0$ 是驱动角频率（rad/s）。给定平衡下的圆柱波激发框架可参见文献 [6]。

$a$ 是等离子体半径，$b$ 是单圆柱面天线半径，$R$ 是金属侧壁内半径，单位均为 m，取 $0<a<b<R$。多半径馈线和回流按实际位置逐段加载，带面应位于真空区域。




径向分区示意。天线为零厚度面源，带宽沿带面展开。

轴向取无界圆柱，无端盖反射。等离子体外侧至导电壁之间按真空处理，径向材料分区如图所示。

已知平衡密度、碰撞频率、静磁场及天线电流，求复电场、射频磁场、等离子体响应电流、能流和电磁吸收。背景剖面作为输入，完整场方程保留横向与纵向耦合。

### 3.1.2　材料参数与单位

下表仅列材料新增量；几何、峰值相量与谱单位沿用第 1.1 节。

| 记号 | 单位 | 物理定义与输入要求 |
|---|---|---|
| $B_0$ | T | 静磁场在 $+z$ 方向的带符号分量，$\mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{e}_z$。本模型取空间常量；允许反向。 |
| $s$ | 无量纲编号 | 粒子种类编号；当前代码取 $s = e, i$，分别表示电子和单一离子种类。 |
| $q_s, M_s$ | C, kg | 第 $s$ 种粒子的带符号电荷和正质量；$q_e = -e$，$q_i = Ze$，$e > 0$ 为元电荷，$Z$ 为无量纲正整数电荷数。 |
| $n_s(r)$ | $\mathrm{m}^{-3}$ | 第 $s$ 种粒子的非负平衡数密度；满足 $\sum_s q_s n_s = 0$ 的准中性背景，求和遍历带电物种。 |
| $n_e(r), n_i(r)$ | $\mathrm{m}^{-3}$ | 电子、单一离子种类的数密度；当前准中性模型取 $n_i = n_e/Z$。 |
| $\nu_s(r)$ | $\mathrm{s}^{-1}$ | 非负有效动量阻尼频率；可直接给定，也可由指定的碰撞模型和数据计算后输入。 |

冷流体闭合忽略射频压力梯度，背景温度可以非零。当前直接输入有效碰撞率 $\nu_s$，不另以温度或气压计算阻尼；温度不作为场求解的独立参数。

### 3.1.3 平衡剖面与两个基本特征频率

程序以轴心电子密度 $n_0 = n_e(0) \geq 0$（$\mathrm{m}^{-3}$）和无量纲密度剖面参数 $\eta$ 为输入，提供三种剖面。对非均匀剖面，$n_0 > 0$ 时 $\eta = n_e(a^-)/n_0$，其中 $a^-$ 表示从等离子体内侧趋近边界。抛物线取 $0 \leq \eta \leq 1$，Gaussian 取 $0 < \eta \leq 1$；均匀剖面不使用 $\eta$。ln 和 exp 分别为自然对数和指数函数。在 $0 \leq r < a$ 内，

$$n_e(r) = n_0 \qquad \text{（均匀），} \tag{3.1}$$

$$n_e(r) = n_0\left[1 - (1-\eta)\frac{r^2}{a^2}\right] \qquad \text{（抛物线），} \tag{3.2}$$

$$n_e(r) = n_0 \exp\left[\ln(\eta)\frac{r^2}{a^2}\right] \qquad \text{（Gaussian）．} \tag{3.3}$$

均匀剖面的实际边缘密度比为 1。$n_0 = 0$ 时直接得到真空材料；$r > a$ 也取真空。边缘密度非零时，材料在 $r = a$ 发生跳变。

比较密度剖面时，可固定轴心密度，也可调整轴心密度以固定单位轴长电子数 $2\pi\int_0^a r n_e(r)\,\mathrm{d}r$（$\mathrm{m}^{-1}$）。当前程序直接输入轴心值和边缘比，碰撞剖面独立于密度给定，其具体函数见第 3.1.4 节。

对每个粒子种类，定义非负等离子体角频率 $\omega_{ps}(r)$ 与带符号回旋角频率 $\Omega_s$，单位均为 rad/s；下标 $ps$ 表示物种 $s$ 的等离子体响应。由密度、电荷、质量和静磁场计算

$$\boxed{\omega_{ps}^2(r) = \frac{n_s(r) q_s^2}{\epsilon_0 M_s}, \qquad \Omega_s = \frac{q_s B_0}{M_s}.} \tag{3.4}$$

上述粒子编号、密度、电荷、质量、静磁场与真空介电常数均取前表定义。正向静磁场中，电子 $\Omega_e < 0$，正离子 $\Omega_i > 0$；以下横向介电耦合的推导采用这一带符号约定。

无密度、无静磁场及无碰撞的代数退化关系将在介电表达式之后统一核对。

**模型近似。**方程保留粒子惯性、沿磁场电场和位移电流，采用冷流体闭合。有限 Larmor 半径与 Landau 阻尼等动理学效应需使用相应的介电响应。

### 3.1.4 碰撞剖面与材料取值

有限碰撞模式以轴心率 $\nu_s(0)$ 和边缘比 $\eta_{\nu,s}$ 规定

$$\nu_s(r) = \nu_s(0)\left[1 + (\eta_{\nu,s} - 1)\frac{r^2}{a^2}\right], \qquad s \in \{e, i\}, \quad 0 \le r < a. \tag{3.5}$$

因此 $\nu_s(a^-) = \eta_{\nu,s}\nu_s(0)$。在每个实际求积半径，先求密度及碰撞率，再代入式(3.14)–(3.16)。真空侧取 $S = P = 1, D = 0$；材料界面分别保留内、外侧值。回旋分母采用 $[(\omega + \mathrm{i}\nu_s) - \Omega_s][(\omega + \mathrm{i}\nu_s) + \Omega_s]$ 的乘积形式，以减少接近回旋频率时的相减消去。

### 3.1.5 从粒子运动方程推导复介电张量

令 $\mathbf{v}_s$ 是第 $s$ 种粒子的射频速度相量（m/s），$\mathbf{E}$ 是射频电场相量（V/m），$\mathbf{J}_s = n_s q_s \mathbf{v}_s$ 是该物种的响应电流密度（$\mathrm{A/m^2}$）。下标 $r, \phi, z$ 表示同一观察点的径向、方位、轴向分量。采用相对于静止背景的有效动量阻尼，线性运动方程为

$$M_s(\nu_s - \mathrm{i}\omega)\mathbf{v}_s = q_s\left(\mathbf{E} + \mathbf{v}_s \times B_0\mathbf{e}_z\right), \qquad \mathbf{J}_s = n_s q_s \mathbf{v}_s. \tag{3.6}$$

在局部圆柱基矢中，叉积的径向分量为 $B_0 v_{s,\phi}$，方位分量为 $-B_0 v_{s,r}$，因而

$$(\nu_s - \mathrm{i}\omega)v_{s,r} - \Omega_s v_{s,\phi} = (q_s/M_s)E_r, \tag{3.7}$$

$$(\nu_s - \mathrm{i}\omega)v_{s,\phi} + \Omega_s v_{s,r} = (q_s/M_s)E_\phi, \tag{3.8}$$

$$(\nu_s - \mathrm{i}\omega)v_{s,z} = (q_s/M_s)E_z. \tag{3.9}$$

前两式组成一个局部二元线性代数方程组；将它直接求逆，得到完全展开的速度：

$$v_{s,r} = \frac{q_s}{M_s}\frac{\mathrm{i}(\omega + \mathrm{i}\nu_s)E_r - \Omega_s E_\phi}{(\omega + \mathrm{i}\nu_s)^2 - \Omega_s^2}, \tag{3.10}$$

$$v_{s,\phi} = \frac{q_s}{M_s}\frac{\Omega_s E_r + \mathrm{i}(\omega + \mathrm{i}\nu_s)E_\phi}{(\omega + \mathrm{i}\nu_s)^2 - \Omega_s^2}, \tag{3.11}$$

$$v_{s,z} = \frac{\mathrm{i}q_s E_z}{M_s(\omega + \mathrm{i}\nu_s)}. \tag{3.12}$$

总等离子体电流密度为 $\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} = \sum_s \mathbf{J}_s$（$\mathrm{A/m^2}$），下标 pl 表示等离子体。把它并入无量纲相对介电张量 $\boldsymbol{\varepsilon}_r$。以 $\mathsf{I}_3$ 表示三阶单位矩阵，以无量纲复系数 $S, D, P$ 分别表示横向对角响应、磁化横向耦合和轴向响应，定义

$$\boxed{\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(\boldsymbol{\varepsilon}_r - \mathsf{I}_3)\mathbf{E}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_r = \begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0 \\ \mathrm{i}D & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}.} \tag{3.13}$$

$S, D, P$ 均在所求半径 $r$ 和驱动角频率 $\omega$ 处取值，具体展开如下。射频磁导率取 $\mu_0$。

**介电系数的最终展开式与符号核对**

将前述速度解乘 $n_s q_s$，按式(3.13)逐分量比较，得到

$$\boxed{S(r,\omega) = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(r)(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))}{\omega\left[(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))^2 - \Omega_s^2\right]}}, \tag{3.14}$$

$$\boxed{D(r,\omega) = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(r)\Omega_s}{\omega\left[(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))^2 - \Omega_s^2\right]}}, \tag{3.15}$$

$$\boxed{P(r,\omega) = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(r)}{\omega(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))}}. \tag{3.16}$$

求和符号 $\sum_s$ 遍历模型包含的带电物种；当前实现仅取电子和指定单离子两项。$\omega_{ps}, \Omega_s$ 由式(3.4)定义，$\nu_s$ 为非负阻尼频率。

由这些表达式可直接检验：

- 当全部 $n_s = 0$ 时，$S = P = 1, D = 0$，即真空单位张量。
- 当 $B_0 = 0$ 时，$D = 0, S = P$，得到各向同性冷等离子体响应。
- 反转 $B_0$ 时，$S, P$ 不变而 $D$ 反号；因此旋向选择也相应改变。
- 当全部 $\nu_s = 0$，且频率不处于奇异点时，$S, D, P$ 为实数，张量为厄米矩阵。此时材料响应无耗散。

式(3.6)采用独立阻尼近似。严格动量守恒的种间摩擦会耦合各粒子速度，需由耦合运动方程重新求介电响应。

### 3.1.6 有限碰撞与零碰撞极限

有限碰撞使用输入的 $\nu_e(r), \nu_i(r)$。零碰撞极限独立于这些输入，先求统一正小量族，再比较层外复场与积分吸收；序列、网格和求积验收集中见第 4.8.2 节。在材料与边值问题均正则时，厄米介电张量给出 $q_{\mathrm{abs}} = 0$；内部简单共振层则可能保留有限积分吸收。

单模场和波数谱采用全波极限算法。空间相干重构使用正密度、至少一种碰撞率为正的有限碰撞场；其零碰撞推广需先在同一碰撞级完成全谱重构和积分，再联合取极限。“色散与射线”在正则位置使用解析无碰撞材料根，碰撞光学厚度为零，遇奇异层或 WKB 失效时停止。

## 3.2 天线与冷等离子体的耦合场方程

介电张量把粒子运动的响应写成电流与电场之间的关系。本节将该关系代入 Maxwell 方程，依次得到三个耦合电场方程、四个切向场分量的一阶方程，以及包含界面和规定天线源的弱形式。天线电流谱仍由第一章的几何积分给定。

### 3.2.1 Maxwell 主方程与两类电流的作用

用 $\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}$ 表示射频磁场相量（T），区别于静磁场 $B_0\mathbf{e}_z$；$\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}$ 是规定天线电流密度（$\mathrm{A/m^2}$），下标 RF、ant 分别表示射频和天线。$\nabla\times$ 为旋度算子。在 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定下，

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}, \tag{3.17}$$

$$\nabla\times\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}=\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}+\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{pl}}-\mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E} \tag{3.18}$$

$$=\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}-\mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}. \tag{3.19}$$

对式(3.17)再取旋度，将式(3.19)代入，得到

$$\boxed{\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}-k_0^2\boldsymbol{\varepsilon}_r(r,\omega)\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ant}},\qquad k_0=\omega/c_0.} \tag{3.20}$$

式(3.20)是有源场的主方程：右端为规定天线电流，左端介电张量包含等离子体响应。

帽号沿用第一章的方位平均与轴向 Fourier 正变换，$\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}$ 为保留半径的体电流谱（A/m）。单圆柱面源位于 $r=b$ 时，以 $K_\phi,K_z$ 表示同一 $(m,k_z)$ 的方位和轴向面电流谱（A），$\delta(r-b)$ 为单位 $\mathrm{m^{-1}}$ 的径向 Dirac 分布，满足径向积分抽取 $r=b$ 处被积函数值。于是

$$\widehat{J}_{\mathrm{ant},r}=0,\qquad \widehat{J}_{\mathrm{ant},\phi}=K_\phi(m,k_z)\delta(r-b),\qquad \widehat{J}_{\mathrm{ant},z}=K_z(m,k_z)\delta(r-b). \tag{3.21}$$

面电流谱由第一章的真实带宽几何积分给出。多半径源按完整的 $\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}(r)$ 加载，以保留源的径向位置。

规定电流、频率和几何固定时，$K_\phi,K_z$ 保持不变，等离子体通过介电张量改变场响应。由馈电电压反求天线电流，则需另联立导体、端口与电路方程。

平衡只依赖 $r$ 时，$\boldsymbol{\varepsilon}_r$ 不混合不同的 $m,k_z$。将方位、轴向导数分别替换成 $\mathrm{i}m,\mathrm{i}k_z$，仍得到每个模式独立的径向问题；若背景依赖 $z$ 或 $\phi$，这一独立模式结构通常不再成立。

### 3.2.2 三个电场径向方程的最终展开形式

以下所有帽号量属于同一个 $(m,k_z)$，省略重复参数；撇号表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}r$，双撇号表示二阶径向导数。$\widehat{E}_r,\widehat{E}_\phi,\widehat{E}_z$ 的单位均为 V；$S,D,P$ 在每个半径处由式(3.14)–(3.16)给出。

第 2.1 节旋度展开仍然成立，只需把电场项替换为张量乘积：

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})_r=S\widehat{E}_r-\mathrm{i}D\widehat{E}_\phi,\quad (\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})_\phi=\mathrm{i}D\widehat{E}_r+S\widehat{E}_\phi,\quad (\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})_z=P\widehat{E}_z. \tag{3.22}$$

因此完整有源方程为

$$\boxed{\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2-k_0^2S\right)\widehat{E}_r+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi'+\left(\frac{\mathrm{i}m}{r^2}+\mathrm{i}k_0^2D\right)\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_{\mathrm{ant},r}.} \tag{3.23}$$

$$\boxed{-\widehat{E}_\phi''-\frac{1}{r}\widehat{E}_\phi'+\left(\frac{1}{r^2}+k_z^2-k_0^2S\right)\widehat{E}_\phi+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r'-\left(\frac{\mathrm{i}m}{r^2}+\mathrm{i}k_0^2D\right)\widehat{E}_r-\frac{mk_z}{r}\widehat{E}_z=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_{\mathrm{ant},\phi}.} \tag{3.24}$$

$$\boxed{-\widehat{E}_z'' - \frac{1}{r}\widehat{E}_z' + \left(\frac{m^2}{r^2} - k_0^2 P\right)\widehat{E}_z + \mathrm{i}k_z\widehat{E}_r' + \frac{\mathrm{i}k_z}{r}\widehat{E}_r - \frac{mk_z}{r}\widehat{E}_\phi = \mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_{\mathrm{ant},z}.} \tag{3.25}$$

$r, m, k_z, k_0, \omega, \mu_0$ 的定义见第 3.1 节；规定源 $\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}$ 见本节开头的 Maxwell 主方程。源面以分布或弱形式加载；在没有规定天线体源的开区间内，右端为零。

三个电场分量构成耦合系统。第一式不含 $\widehat{E}_r$ 的二阶径向导数，边界条件应按完整 Maxwell 系统配置。密度非均匀性通过随 $r$ 变化的介电张量进入方程。

在 $S = P = 1, D = 0$ 时，三式分别恢复式(2.11)–(2.13)。这一代数退化关系将冷等离子体场方程与前文真空基准连接起来。

### 3.2.3 四个切向分量的闭合一阶系统

也可选择 $\widehat{E}_\phi, \widehat{E}_z, \widehat{B}_\phi, \widehat{B}_z$ 为四个径向未知量，直接由 Maxwell 方程消去两个径向分量，得到一阶系统 [6, 7]。这里 $\widehat{B}_\nu$ 一律表示射频磁场的 Fourier 系数（T·m），$\nu = r, \phi, z$ 是分量编号。

在不含规定天线体源的径向区间，逐分量写出式(3.17)和(3.19)，可得

$$\widehat{E}_\phi' = -\frac{\widehat{E}_\phi}{r} + \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r + \mathrm{i}\omega\widehat{B}_z, \tag{3.26}$$

$$\widehat{E}_z' = \mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \mathrm{i}\omega\widehat{B}_\phi, \tag{3.27}$$

$$\widehat{B}_\phi' = -\frac{\widehat{B}_\phi}{r} + \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{B}_r - \frac{\mathrm{i}\omega P}{c_0^2}\widehat{E}_z, \tag{3.28}$$

$$\widehat{B}_z' = \mathrm{i}k_z\widehat{B}_r - \frac{\omega D}{c_0^2}\widehat{E}_r + \frac{\mathrm{i}\omega S}{c_0^2}\widehat{E}_\phi. \tag{3.29}$$

两个径向分量由余下两条 Maxwell 方程给出：

$$\boxed{\widehat{B}_r = \frac{m\widehat{E}_z}{\omega r} - \frac{k_z\widehat{E}_\phi}{\omega}, \qquad \widehat{E}_r = \frac{\mathrm{i}D}{S}\widehat{E}_\phi + \frac{c_0^2}{\omega S}\left(k_z\widehat{B}_\phi - \frac{m}{r}\widehat{B}_z\right).} \tag{3.30}$$

后一式仅在 $S \neq 0$ 时可用。这里 $r$ 是半径，$m, k_z$ 是 Fourier 模式，$c_0$ 是真空光速，$S, D, P$ 是介电系数；所有撇号都表示径向导数。

以最后一条磁场方程为例，乘 i 并代入 $\widehat{B}_r$，得到

$$\mathrm{i}\widehat{B}_z' = -\frac{\mathrm{i}\omega D}{c_0^2}\widehat{E}_r + \frac{k_z^2 - k_0^2 S}{\omega}\widehat{E}_\phi - \frac{mk_z}{\omega r}\widehat{E}_z. \tag{3.31}$$

这一步固定了交叉项的符号，不依赖天线种类。将两个径向分量代回，得到四个切向场的闭合系统。

**四个切向场的闭合一阶系统**

将式(3.30)代入上述四个切向方程，不再保留未求出的中间场分量：

$$\begin{aligned}
\widehat{E}'_\phi &= -\frac{1+mD/S}{r}\widehat{E}_\phi + \frac{\mathrm{i}c_0^2 m k_z}{\omega r S}\widehat{B}_\phi + \mathrm{i}\left(\omega - \frac{c_0^2 m^2}{\omega r^2 S}\right)\widehat{B}_z,\\
\widehat{E}'_z &= -\frac{k_z D}{S}\widehat{E}_\phi + \mathrm{i}\left(\frac{c_0^2 k_z^2}{\omega S} - \omega\right)\widehat{B}_\phi - \frac{\mathrm{i}c_0^2 k_z m}{\omega r S}\widehat{B}_z,\\
\widehat{B}'_\phi &= -\frac{\mathrm{i}k_z m}{\omega r}\widehat{E}_\phi + \mathrm{i}\left(\frac{m^2}{\omega r^2} - \frac{\omega P}{c_0^2}\right)\widehat{E}_z - \frac{\widehat{B}_\phi}{r},\\
\widehat{B}'_z &= \mathrm{i}\left[\frac{\omega}{c_0^2}\left(S - \frac{D^2}{S}\right) - \frac{k_z^2}{\omega}\right]\widehat{E}_\phi + \frac{\mathrm{i}k_z m}{\omega r}\widehat{E}_z\\
&\quad - \frac{k_z D}{S}\widehat{B}_\phi + \frac{mD}{rS}\widehat{B}_z.
\end{aligned} \tag{3.32}$$

其中四个未知量及单位沿用本小节定义；$D^2$ 是复数 $D$ 的平方。该系统在无天线体源且 $S \neq 0$ 的区间成立，跨天线面时施加式(2.23)的跳跃条件。

主求解采用三个电场分量的矢量有限元弱形式，四个切向场的一阶系统则提供同一 Maxwell 边值问题的另一种等价表达。

式(3.32)含 $1/S$，在 $S = 0$ 处不能直接消元。以下有限元弱式保留未除以 $S$ 的 Maxwell 结构，正碰撞求解及其共振极限分别在本章末和第 四 章处理。

### 3.2.4 轴心、等离子体界面、源面与外壁条件

**轴心**。背景光滑且无源时，电场和磁场均满足式(2.22)所对应的圆柱正则幂次；有限元使用第二章的首单元基。

**等离子体—真空界面** $r = a$。若界面没有另加规定的表面电流或外部自由表面电荷，则切向 $\widehat{E}_\phi, \widehat{E}_z, \widehat{B}_\phi, \widehat{B}_z$ 连续，法向 $\widehat{B}_r$ 连续。有效电位移的法向分量满足

$$\epsilon_0\left(S\widehat{E}_r - \mathrm{i}D\widehat{E}_\phi\right)\big|_{a^-} = \epsilon_0\widehat{E}_r\big|_{a^+}. \tag{3.33}$$

$a^+$ 表示从真空外侧趋近界面，与此前的内侧 $a^-$ 相对；外侧真空取 $S = P = 1, D = 0$。式(3.33)使用包含等离子体响应的有效电位移，允许物理表面电荷、法向电场跳变和非零径向等离子体电流。对于 $\omega \neq 0$，部分法向条件可由 Maxwell 方程和切向匹配推出，求解时选取独立条件即可。

**天线源面**。单圆柱面沿用第二章的切向跳跃条件；多半径回路使用式(2.30)加载完整源。

**外壁** $r = R$。完全导电壁要求 $\widehat{E}_\phi(R) = \widehat{E}_z(R) = 0$。轴向局域天线对应连续波数积分；无碰撞极限的实轴极点按因果与向外传播条件处理。

### 3.2.5 有限元弱形式与离散系统

令 $\nabla_{m,k_z}\times$ 表示第二章的 Fourier 圆柱旋度，$\mathbf{v}$ 为满足轴心与齐次切向壁面条件的无量纲测试函数。用 $r\mathbf{v}^*$ 乘主方程，在 $0<r<R$ 积分并对旋度分部积分，得到

$$\begin{aligned}\int_0^R r\left[(\nabla_{m,k_z}\times\mathbf{v})^*\cdot(\nabla_{m,k_z}\times\widehat{\mathbf{E}})-k_0^2\mathbf{v}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}}\right]\mathrm{d}r\\ =\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\mathbf{v}^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r.\end{aligned}\tag{3.34}$$

本式两边的单位均为 V。壁面边界项因测试函数的切向条件消失，内部界面由匹配关系处理；天线跳跃等价地进入右端。径向积分采用圆柱测度 $r\,\mathrm{d}r$。

**网格、材料和界面** 在均匀底网格上插入材料界面、源面及共振邻域节点。记实际单元数为 $N_{\mathrm{cell}}$，则

$$0=r_0<r_1<\cdots<r_{N_{\mathrm{cell}}}=R,\qquad h_j=r_{j+1}-r_j.\tag{3.35}$$

界面与节点重合，每个单元内部采用同一材料支段。普通单元保持 $r\widehat{E}_\phi,\widehat{E}_z$ 连续分片线性、$\widehat{E}_r$ 单元局部的相容插值；首单元使用轴心正则基。以 $\xi_q,g_q$ 为 $[-1,1]$ 上的 Gauss 节点和权重，实际求积半径为 $r_{jq}=r_j+h_j(1+\xi_q)/2$。

**离散线性系统** 此后的有限元下标 $a,b$ 表示无量纲自由度编号；作为半径出现的无下标 $a,b$ 仍表示等离子体边界和天线位置。令 $\boldsymbol{\psi}_a(r)$ 为满足相容性和边界条件的无量纲矢量基函数，$u_b$ 为单位 V 的待求复电场系数，用 $\widehat{\mathbf{E}}=\sum_b u_b\boldsymbol{\psi}_b$ 展开，求和遍历全局自由度。记 $A_{ab}$ 为无量纲系统矩阵元，$f_a$ 为单位 V 的源向量元，离散系统为 $\sum_b A_{ab}u_b=f_a$，其中

$$A_{ab}=\int_0^R r\left[(\nabla_{m,k_z}\times\boldsymbol{\psi}_a)^*\cdot(\nabla_{m,k_z}\times\boldsymbol{\psi}_b)-k_0^2\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\boldsymbol{\psi}_b\right]\mathrm{d}r,\tag{3.36}$$

$$f_a=\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r.\tag{3.37}$$

源向量元 $f_a$ 与驱动频率 $f$ 不同。径向离散沿用第 2.3 节的相容矢量基与复数带状消元，材料矩阵包含完整介电张量。

式(3.34)及其离散系统是程序求场的依据，具体组装、界面取值和求解顺序见第 3.4 节。

### 3.2.6 介电质量项的分量展开

将介电张量逐项乘入有限元基函数，旋度项保持真空形式，而质量项为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\boldsymbol{\psi}_b=S\big(\psi_{ar}^*\psi_{br}+\psi_{a\phi}^*\psi_{b\phi}\big)+P\psi_{az}^*\psi_{bz}\\ -\mathrm{i}D\psi_{ar}^*\psi_{b\phi}+\mathrm{i}D\psi_{a\phi}^*\psi_{br}.\end{aligned}\tag{3.38}$$

交叉项的符号直接来自 $\varepsilon_{r\phi}=-\mathrm{i}D$ 和 $\varepsilon_{\phi r}=\mathrm{i}D$。取 $a=b$，利用 $z-z^*=2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,z$，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\boldsymbol{\psi}_a=S\big(|\psi_{ar}|^2+|\psi_{a\phi}|^2\big)+P|\psi_{az}|^2\\ +2D\ \mathrm{Im}(\psi_{ar}^*\psi_{a\phi}).\end{aligned}\tag{3.39}$$

这里 Im 作用于基函数乘积，$D$ 保留其复数值。轴心正则基同时含径向和周向分量，因此这一耦合也贡献于矩阵对角元。每个求积点以 $-k_0^2 r\,\mathrm{d}r$ 乘上述质量项，再与旋度积分相加；局部到全局的装配仍由式(2.49)给出。

## 3.3 复场恢复、吸收与空间重构

### 3.3.1 复场恢复与局部吸收

电场求出后，由 Faraday 方程恢复磁场：

$$\widehat{B}_r = \frac{m}{\omega r}\widehat{E}_z - \frac{k_z}{\omega}\widehat{E}_\phi, \tag{3.40}$$

$$\widehat{B}_\phi = \frac{\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \widehat{E}_z'}{\mathrm{i}\omega}, \tag{3.41}$$

$$\widehat{B}_z = \frac{\widehat{E}_\phi' + \widehat{E}_\phi/r - \mathrm{i}m\widehat{E}_r/r}{\mathrm{i}\omega}. \tag{3.42}$$

轴心值取相应正则极限；离散恢复直接使用相容基及其解析旋度：

$$\widehat{\mathbf{E}}(r) = \sum_a u_a \boldsymbol{\psi}_a(r), \qquad \widehat{\mathbf{B}}(r) = \frac{1}{\mathrm{i}\omega}\sum_a u_a \big(\nabla_{m,k_z} \times \boldsymbol{\psi}_a\big)(r). \tag{3.43}$$

界面按指定侧的单元和材料恢复，保留内、外两侧迹。由式(3.13)，等离子体电流谱的最终分量为

$$\widehat{J}_{\mathrm{pl},r} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(S-1)\widehat{E}_r - \omega\epsilon_0 D\widehat{E}_\phi, \tag{3.44}$$

$$\widehat{J}_{\mathrm{pl},\phi} = \omega\epsilon_0 D\widehat{E}_r - \mathrm{i}\omega\epsilon_0(S-1)\widehat{E}_\phi, \tag{3.45}$$

$$\widehat{J}_{\mathrm{pl},z} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(P-1)\widehat{E}_z. \tag{3.46}$$

$\widehat{J}_{\mathrm{pl},\nu}$ 单位 A/m，表示响应电流谱；规定天线电流谱仍由几何决定。也可以分别恢复各粒子的响应电流谱 $\widehat{\mathbf{J}}_s$（A/m），检查其和是否等于上面的总电流。

以 $q_{\mathrm{abs}}(r,\phi,z)$ 表示空间中时间平均电磁吸收功率密度（$\mathrm{W/m^3}$），下标 abs 表示吸收；它由同一位置的空间复相量定义为

$$\boxed{q_{\mathrm{abs}}(r,\phi,z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,[\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} \cdot \mathbf{E}^*]} \qquad [\mathrm{W/m^3}]. \tag{3.47}$$

$q_{\mathrm{abs}}$ 为吸收功率密度，$\mathbf{E}, \mathbf{J}_{\mathrm{pl}}$ 为空间复相量，星号 $*$ 表示复共轭，峰值约定给出 $1/2$。利用张量可完全展开为

$$\boxed{\begin{aligned} q_{\mathrm{abs}} = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\big[&\,\mathrm{Im}\,S(|E_r|^2 + |E_\phi|^2) + \mathrm{Im}\,P|E_z|^2 \\ &+ 2\,\mathrm{Im}\,D\;\mathrm{Im}(E_r^* E_\phi)\big]. \end{aligned}} \tag{3.48}$$

式中 $|E_\nu|^2 = E_\nu E_\nu^*$ 是该复电场分量的模平方。最后一项是横向分量耦合对吸收的贡献。无碰撞且无其他耗散时，正则冷模型的体吸收为零。

### 3.3.2 吸收谱、谱积分与径向沉积

对同一模式与波数 $(m, k_z)$，以 $q_m^{\mathrm{spec}}(r, k_z)$ 表示响应电流谱与电场谱的时间平均实内积，单位 W/m；上标 spec 表示谱内积，下标 $m$ 为方位模数。定义

$$q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\left[\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},m}(r,k_z) \cdot \widehat{\mathbf{E}}_m(r,k_z)^*\right] \qquad [\mathrm{W/m}]. \tag{3.49}$$

该量不是局部功率密度 $q_{\mathrm{abs}}$ 的 Fourier 变换。两个帽号向量均属同一 $m, k_z$，分量单位分别为 A/m 和 V。

由式(1.3)，先作完整方位积分以消去不同整数模式的交叉项，再作整个实轴上的 $z$ 积分，得到 Parseval 恒等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi\, \mathbf{J}_{\mathrm{pl}} \cdot \mathbf{E}^* = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k_z\, \widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},m} \cdot \widehat{\mathbf{E}}_m^*. \tag{3.50}$$

角向积分给出的 $2\pi$ 与轴向 Parseval 的 $1/(2\pi)$ 正好抵消。因此本归一化下的功率谱积分无需额外的 $2\pi$ 因子。

以 $P_m$ 表示第 $m$ 个模式的吸收功率（W），$\mathrm{d}P_m/\,\mathrm{d}k_z$ 表示其每单位轴向波数的功率谱密度（W·m），定义

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}(k_z) = \int_0^a r\, q_m^{\mathrm{spec}}(r, k_z)\, \mathrm{d}r} \qquad [\mathrm{W\,m}]. \tag{3.51}$$

功率谱密度的单位也可写为 W/(rad/m)。对全部模式和波数求和积分，定义总吸收功率 $P_{\mathrm{abs}}$（W）：

$$\boxed{P_{\mathrm{abs}} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\, \mathrm{d}k_z} \qquad [\mathrm{W}]. \tag{3.52}$$

这些全空间公式要求积分存在；无损极点采用前述因果条件处理。

固定 $(m, k_z)$ 时，径向壳层谱沉积为 $r q_m^{\mathrm{spec}}$（W），对 $r$ 积分得到 $\mathrm{d}P_m/\,\mathrm{d}k_z$（W·m）；单模曲线不另作 $m, k_z$ 求和。

把方位和整个轴向都积分掉，以 $\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}/\,\mathrm{d}r$ 表示每单位半径的壳层吸收功率（W/m），得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}r}(r) = r \sum_{m\in\mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} q_m^{\mathrm{spec}}(r, k_z)\, \mathrm{d}k_z} \qquad [\mathrm{W/m}]. \tag{3.53}$$

它是每单位半径的壳层吸收功率，单位 W/m，已包含圆柱测度；对半径积分即为总功率。

把式(3.49)代入径向积分可得

$$\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z} \simeq \sum_{0\le j<N_{\mathrm{cell}};\ r_{j+1}\le a} \sum_{q=1}^{N_q} \frac{h_j g_q}{2}\, r_{jq}\, q_m^{\mathrm{spec}}(r_{jq}, k_z) \qquad [\mathrm{W\,m}] \tag{3.54}$$

$N_q$ 为该次求解的单元求积阶数。权重已包含圆柱测度 $r\,\mathrm{d}r$；方位积分与轴向 Parseval 的因子按前文相消。源功由原右端独立计算为 $-\mathrm{Im}\sum_a u_a^* f_a/(2\omega\mu_0)$。代数后向误差阈值为 $10^{-8}$，材料功与源功的归一化差阈值为 $10^{-6}$：通常用两者绝对值的最大值归一，近无损且有功低于复功率幅值的 $256\epsilon_{\mathrm{mach}}$ 时，改用该复功率幅值作为尺度；$\epsilon_{\mathrm{mach}}$ 为双精度机器相对精度。

**谱积分的节点与权重** 空间重构在有限整数模式集合 $\mathcal{M}$ 内，对每个 $m$ 使用相同的中点节点与权重：

$$\Delta k_z = \frac{k_{\max} - k_{\min}}{N_k}, \qquad k_{z,j} = k_{\min} + (j + \tfrac{1}{2})\Delta k_z, \qquad w_j = \Delta k_z, \quad 0 \le j < N_k. \tag{3.55}$$

$w_j$ 含波数步长，单位为 $\mathrm{m}^{-1}$。将各谱片的材料吸收相加，得到

$$P_{\mathrm{abs}} \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} w_j \left.\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\right|_{k_z=k_{z,j}}. \tag{3.56}$$

为量化中心与边缘沉积，以 $P_{\mathrm{abs}}(<r)$ 表示半径 $r$ 以内的累计功率（W），$\rho$ 为单位 m 的径向积分变量。定义累计量及其无量纲比例：

$$P_{\mathrm{abs}}(<r)=\int_0^r \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\rho}(\rho)\,\mathrm{d}\rho, \qquad \frac{P_{\mathrm{abs}}(<r)}{P_{\mathrm{abs}}}. \tag{3.57}$$

累计比例仅在 $P_{\mathrm{abs}}>0$ 时定义。

径向累计积分先与真实单元求交；对任一交段 $[\alpha,\beta]$，标准 Gauss 规则映射为

$$\int_\alpha^\beta r q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_{z,j})\,\mathrm{d}r \approx \frac{\beta-\alpha}{2}\sum_{\ell=1}^{N_q} g_\ell r_\ell q_m^{\mathrm{spec}}(r_\ell,k_{z,j}), \qquad r_\ell=\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\beta-\alpha}{2}\xi_\ell. \tag{3.58}$$

求积点直接恢复有限元复场。各段、波数和模式的贡献相加即得 $P_{\mathrm{abs}}(<r)$，保持与总功率相同的积分规则。

### 3.3.3 相干空间场、方位平均与有限窗口

谱量和空间量采用第一章统一的变换与单位。轴向沉积需要保留不同波数之间的干涉。令 $\mathbf{E}_m(r,z)$、$\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}(r,z)$ 分别为第 $m$ 个模式完成轴向逆变换后的电场与响应电流，单位为 V/m、A/m$^2$；这里的向量按三个圆柱分量排列，尚未乘方位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$。定义

$$\mathbf{E}_m(r,z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\widehat{\mathbf{E}}_m(r,k_z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}, \tag{3.59}$$

$$\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}(r,z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},m}(r,k_z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}. \tag{3.60}$$

以横线表示方位平均，$\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)$ 为方位平均局部吸收功率密度（W/m$^3$）：

$$\boxed{\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} q_{\mathrm{abs}}(r,\phi,z)\,\mathrm{d}\phi=\frac{1}{2}\sum_m \mathrm{Re}[\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}(r,z)\cdot\mathbf{E}_m(r,z)^*]} \tag{3.61}$$

对半径再积分，得到每单位轴长的吸收功率 $\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}/\,\mathrm{d}z$（W/m）：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}(z)=2\pi\int_0^a r\,\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)\,\mathrm{d}r} \qquad [\mathrm{W/m}]. \tag{3.62}$$

这是每单位轴向长度的吸收功率，该功率密度在整个轴向上的积分应与式(3.52)一致。有限轴向窗口的功率由该窗口内的空间结果积分得到。

计算固定方位截面 $\phi=\phi_{\mathrm{obs}}$ 的局部吸收时，应先对 $m$ 作复数求和，再计算功率；$\phi_{\mathrm{obs}}$ 是选定的观察方位角（rad）。固定截面保留不同 $m$ 的干涉，完整方位平均后交叉项消失。

实际有限模式计算应报告

$$P_{\mathrm{abs}}\simeq\sum_{m\in\mathcal{M}}\int_{k_{\min}}^{k_{\max}}\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\,\mathrm{d}k_z. \tag{3.63}$$

右端仅统计模式集合 $\mathcal{M}$ 和波数区间 $[k_{\min},k_{\max}]$ 内的吸收；它们沿用本节逆变换与有限范围计算中的定义。增加模式并扩大波数区间后，检验该截断积分是否趋于稳定。单个 $m$ 的结果为该模式的功率贡献。

离散逆变换保留每个谱片的复相位：

$$E_\nu(r,\phi,z) \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} \frac{w_j}{2\pi} \widehat{E}_{\nu,m}(r,k_{z,j}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi+k_{z,j}z)}, \qquad \nu\in\{r,\phi,z\} \tag{3.64}$$

磁场和响应电流采用相同权重。指定方位的吸收在全部模式相干叠加后计算 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{pl}}\cdot\mathbf{E}^*)$；方位平均则先对每个模式完成波数重构、形成二次量，再按模式相加。能流使用同样的次序计算 $\mathrm{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}^*)/(2\mu_0)$。

场图在观察网格 $(r_i,z_t)$ 取样。对每个 $m$，先合并所有 $k_z$ 的有限元节点，构成不跨材料界面的公共分区；在该分区内使用 16 点 Gauss 规则，各谱片仍从自身的有限元单元恢复复场。记单模式空间吸收为 $\overline{q}_m=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}\cdot\mathbf{E}_m^*)$，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_t} \approx 2\pi \sum_{m\in\mathcal{M}}\sum_{j} \frac{h_{mj}}{2} \sum_{q=1}^{16} g_q r_{mjq}\, \overline{q}_m(r_{mjq},z_t). \tag{3.65}$$

$h_{mj},r_{mjq}$ 为第 $m$ 个公共分区的单元长与求积半径，$j$ 仅遍历 $[0,a]$ 内单元。观察网格密度不替代径向功率求积。轴向取 $z_t=z_{\min}+t\Delta z$、$\Delta z=(z_{\max}-z_{\min})/(N_z-1)$。再沿轴向积分得到窗口内功率：

$$P_{\mathrm{abs}}^{[z_{\min},z_{\max}]} \approx \frac{\Delta z}{2} \sum_{t=1}^{N_z-1} \left[ \left.\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_{t-1}} + \left.\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_t} \right] \tag{3.66}$$

均匀谱网格对应重构周期 $2\pi/\Delta k_z$，空间采样需满足

$$z_{\max}-z_{\min} \le \frac{2\pi}{\Delta k_z}, \qquad \Delta z(k_{\max}-k_{\min}) \le \pi. \tag{3.67}$$

第一个条件控制周期重复，第二个是当前程序针对吸收干涉条纹的采样验收条件；查看有符号复场时还须分辨所保留的最大相位波数。最终比较径向加密、谱步长缩小、谱范围扩大和空间网格加密后的复场与积分功率。窗口积分随窗口扩大与谱积分对照；端点贡献比用于观察已计算边缘的权重。

若只统计轴向窗口 $z_1\le z\le z_2$ 内的径向沉积，则先对复场与电流作逆变换，再计算 $2\pi r\int_{z_1}^{z_2}\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)\,\mathrm{d}z$。这里 $z_1,z_2$ 是窗口两端位置（m），$\overline{q}_{\mathrm{abs}}$ 是方位平均的局部吸收功率密度（$\mathrm{W/m^3}$）；该积分给出窗口内每单位径向长度的吸收功率（W/m）。

改变轴心密度 $n_0$、静磁场 $B_0$、频率 $f$ 或天线参数时，应重新计算相应介电张量、源谱、复场和功率积分。比较不同天线时固定背景和馈电约定；相同电流对应耦合负载的比较，相同总吸收功率对应沉积分布形状的比较。轴对称背景下，整体方位 $\theta_0$ 只旋转空间分布，不改变全空间总吸收；不同阵列单元的相对方位仍影响干涉。

### 3.3.4 能流、源供功与负载归一化

以 $\mathbf{S}_{\mathrm{RF}}$ 表示瞬时 Poynting 能流矢量，尖括号 $\langle\,\rangle$ 表示一个射频周期的时间平均；它与介电标量 $S$ 不同。其平均值由峰值复相量计算为

$$\langle\mathbf{S}_{\mathrm{RF}}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}[\mathbf{E}\times\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}^*] \qquad [\mathrm{W/m^2}]. \tag{3.68}$$

磁场模式 $\mathbf{B}_m(r,z)$（T）由 $\widehat{\mathbf{B}}_m(r,k_z)$ 按 $\mathbf{E}_m$ 相同的轴向逆变换定义，尚未乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$。以 $\overline{\mathbf{S}}(r,z)$ 表示平均能流的三个圆柱分量再作完整方位平均后的结果（$\mathrm{W/m^2}$），得到

$$\overline{\mathbf{S}}(r,z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\langle\mathbf{S}_{\mathrm{RF}}\rangle\,\mathrm{d}\phi=\frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\sum_{m\in\mathbb{Z}}\mathbf{E}_m(r,z)\times\mathbf{B}_m(r,z)^*. \tag{3.69}$$

上横线表示对圆柱分量作方位平均，$\overline{\mathbf{S}}$ 的单位为 $\mathrm{W/m^2}$；$\mathbf{E}_m$（V/m）和 $\mathbf{B}_m$（T）分别为电场和射频磁场的第 $m$ 个空间模式。叉乘在同一观察点的圆柱基矢下计算。完整方位平均由模式正交性消去不同 $m$ 的交叉项，保留各模式内部不同波数的干涉。实际截断计算将 $\mathbb{Z}$ 换为所选整数模式集合 $\mathcal{M}$。

用 Maxwell 方程计算平均能流的散度，记 $\nabla\cdot$ 为散度算子，可得

$$\nabla\cdot\langle\mathbf{S}_{\mathrm{RF}}\rangle=-q_{\mathrm{abs}}-\tfrac{1}{2}\,\mathrm{Re}[\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}\cdot\mathbf{E}^*]. \tag{3.70}$$

若 $V$ 是包含规定源和被统计等离子体的空间区域，$\partial V$ 为其边界，$\mathbf{n}$ 为无量纲向外单位法向，$\mathrm{d}A$ 为面积元（$\mathrm{m^2}$），$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ 为体积元（$\mathrm{m^3}$），则外部源供给电磁场的功率 $P_{\mathrm{src}}$（W）为

$$P_{\mathrm{src}}=-\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_V\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}\cdot\mathbf{E}^*\,\mathrm{d}V,\qquad P_{\mathrm{src}}=P_{\mathrm{abs}}+\oint_{\partial V}\langle\mathbf{S}_{\mathrm{RF}}\rangle\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}A. \tag{3.71}$$

两式的各功率项单位均为 W；此处 $P_{\mathrm{abs}}$ 取同一体积内的吸收。完全导电侧壁的法向平均能流为零，有限轴向截面的能流由边界积分统计。负号表示规定电流克服响应场而向场供功。

记 $P_{\mathrm{src},m}$ 为第 $m$ 个模式的源供功（W），$\mathrm{d}P_{\mathrm{src},m}/\,\mathrm{d}k_z$ 为相应波数功率谱密度（W·m）。对单圆柱源面，相同谱归一化下有

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{src},m}}{\mathrm{d}k_z}=-\frac{b}{2}\,\mathrm{Re}\left[K_\phi\widehat{E}_{\phi,m}(b,k_z)^*+K_z\widehat{E}_{z,m}(b,k_z)^*\right]. \tag{3.72}$$

单位 W·m；$K_\phi,K_z$ 为同一 $m,k_z$ 的天线源谱。多源面需按各自半径求场后相加；多半径体源则使用完整的径向源功积分。

完整有限元源向量提供另一种源供功计算方式。由 $\widehat{\mathbf{E}}=\sum_a u_a\boldsymbol{\psi}_a$ 及第 3.2 节的 $f_a$ 定义，有

$$\sum_a u_a^*f_a=\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\,\widehat{\mathbf{E}}^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r. \tag{3.73}$$

因此，在相同的 Fourier 归一化下，

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{src},m}}{\mathrm{d}k_z}=-\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_0^R r\,\widehat{\mathbf{E}}^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r=-\frac{1}{2\omega\mu_0}\,\mathrm{Im}\sum_a u_a^*f_a. \tag{3.74}$$

该功率谱的单位为 W·m。$u_a,f_a,\boldsymbol{\psi}_a$ 及自由度下标沿用第 3.2 节的定义；此处 $f_a$ 特指施加齐次边界约束后、消元前保存的源向量。它包含全部天线支路和带宽权重，因此可与材料吸收独立核对。

若全部给定电流按统一参考峰值 $I_0>0$（A）归一化，则定义等效等离子体吸收电阻 $R_{\mathrm{abs}}$（Ω）：

$$\boxed{R_{\mathrm{abs}}=\frac{2P_{\mathrm{abs}}}{I_0^2}}\qquad[\Omega]. \tag{3.75}$$

$R_{\mathrm{abs}}$ 是等效等离子体吸收电阻，与壁半径 $R$ 不同。由截断功率计算的电阻使用相同模式与波数范围。多端口阻抗还需建立各端口电压、电流及相位的关系。

复速度的模平方为 $|\mathbf{v}_s|^2=|v_{s,r}|^2+|v_{s,\phi}|^2+|v_{s,z}|^2$，单位 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$。由式(3.6)可得该独立阻尼模型中的粒子通道做功密度 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{J}_s\cdot\mathbf{E}^*)=\frac{1}{2}n_sM_s\nu_s|\mathbf{v}_s|^2$（$\mathrm{W/m^3}$）。它给出射频有序运动的能量损失。进一步计算粒子温升，需联立电子、离子和中性气体的能量交换与输运方程。

由同一复源功定义负载阻抗谱时，令

$$\mathcal{C}_{m,k_z}=\sum_a u_a^* f_a,\qquad \widehat{Z}_m(k_z)=\frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_{m,k_z}}{\omega\mu_0 I_0^2},\qquad Z=\sum_{m\in\mathcal{M}}\sum_j w_j\widehat{Z}_m(k_{z,j}). \tag{3.76}$$

$\widehat{Z}_m$ 的单位为 $\Omega\,\mathrm{m}$，$Z$ 为 $\Omega$；其实部满足 $\mathrm{d}P_{\mathrm{src,m}}/\,\mathrm{d}k_z=I_0^2\,\mathrm{Re}\,\widehat{Z}_m/2$。输出阻抗采用工程 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}$ 约定，对场的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 源复功率取共轭后得到上式。它是给定电流分布下的等效负载；局部波阻抗幅值另定义为

$$Z_{\mathrm{wave}}=\mu_0\frac{\|\mathbf{E}\|}{\|\mathbf{B}\|}\qquad[\Omega]. \tag{3.77}$$

单谱使用帽号场，空间量使用相干重构后的场；$\|\mathbf{B}\|=0$ 时该比值不定义。二者不能替代天线端口网络的电压电流关系。

### 3.3.5 库仑电势提取与虚部波形

电势由全电磁场的库仑分解定义，取 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 和壁面参考 $\Phi(R)=0$：

$$\mathbf{E}=-\nabla\Phi+\mathrm{i}\omega\mathbf{A},\qquad \nabla^2\Phi=-\nabla\cdot\mathbf{E}. \tag{3.78}$$

对固定 $(m,k_z)$ 作 Fourier 变换，得到

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)-\frac{m^2}{r^2}-k_z^2\right]\widehat{\Phi}=-\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(r\widehat{E}_r)}{\mathrm{d}r}+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z\right]. \tag{3.79}$$

以标量测试函数 $v^*$ 乘式(3.79)并作分部积分，齐次壁面测试值和轴心正则性使边界项消失，得到

$$\int_0^R r(\nabla_{m,k_z}v)^*\cdot\nabla_{m,k_z}\widehat{\Phi}\,\mathrm{d}r=-\int_0^R r(\nabla_{m,k_z}v)^*\cdot\widehat{\mathbf{E}}\,\mathrm{d}r,\quad \nabla_{m,k_z}v=(v',\mathrm{i}mv/r,\mathrm{i}k_zv). \tag{3.80}$$

程序在原 Maxwell 网格上解这一标量弱式，直接积分解析有限元电场；界面电荷包含在弱式右端，不对跨界面的显示样本差分。首单元取 $r^{|m|}$ 正则幂次，$m=0$ 取偶函数；外壁置零。它仅提取诊断电势，不改变原电磁场和功率。

以无量纲标量基 $\chi_a$ 展开 $\widehat{\Phi}=\sum_b p_b\chi_b$，代入弱式逐项得到

$$\begin{aligned}L_{ab}&=\int_0^R r\left[(\chi_a')^*\chi_b'+\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2\right)\chi_a^*\chi_b\right]\mathrm{d}r,\\ g_a&=-\int_0^R r\left[(\chi_a')^*\widehat{E}_r-\frac{\mathrm{i}m}{r}\chi_a^*\widehat{E}_\phi-\mathrm{i}k_z\chi_a^*\widehat{E}_z\right]\mathrm{d}r,\qquad \sum_b L_{ab}p_b=g_a.\end{aligned} \tag{3.81}$$

$L_{ab}$ 无量纲，$p_b,g_a$ 为 $\mathrm{V\cdot m}$；连续分片标量基使矩阵为三对角。Gauss 点上的右端直接恢复 Maxwell 场，施加轴心和壁面约束后解复数系统，并以原矩阵检查残差。

$\widehat{\Phi}$ 的单位为 $\mathrm{V\cdot m}$，按相同中点权重重构为 V：

$$\Phi_m(r,z)\approx\sum_j\frac{w_j}{2\pi}\widehat{\Phi}_m(r,k_{z,j})\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z,j}z}. \tag{3.82}$$

固定观察方位 $\phi = 0$，每条径向切片按

$$x = r, \qquad y_{\mathrm{display}} = z_j + g\,\mathrm{Im}\,\Phi_m(r, z_j), \qquad g = \frac{0.06 L_z}{\max_{r,z} |\,\mathrm{Im}\,\Phi_m|} \quad [\mathrm{m/V}] \tag{3.83}$$

放置，$L_z = z_{\max} - z_{\min}$；零电势取 $g = 0$。整图使用相同增益，纵向偏移表示电势而非射线位置。入口为 `rf_maxwell_prepare_potential`、`rf_maxwell_evaluate_potential` 和 `rf_spatial_begin_potential`，分别位于 `src/maxwell.c`、`src/spatial.c`。计算步骤并入图 3.3。

图 3.1取氩等离子体（$M_i = 39.948$ u、$Z_i = 1$），$f = 13.56$ MHz、$m = 1$、$B_0 = 5$ mT，抛物线密度 $n_0 = 10^{17}$ m$^{-3}$、边缘比 0.2，$a = 0.3$ m、$R = 0.6$ m。螺旋源取 $b = 0.44$ m、$L = 0.7$ m、$n_h = 1.5$、$\chi = -1$、$L_{\text{宽}} = 0.02$ m、$\theta_0 = \pi/2$、$z_0 = \varphi_0 = 0$、$I_0 = 1$ A。有限碰撞为 $\nu_e = 5 \times 10^6$ s$^{-1}$、$\nu_i = 100$ s$^{-1}$，均匀碰撞剖面；基础径向单元数 512。$k_z \in [-25, 25]$ rad/m 取 401 个中点，$z \in [-3, 3]$ m 取 401 点，$r \in [0, a]$ 取 129 点。电势数据由与界面相同的专用求解入口生成。

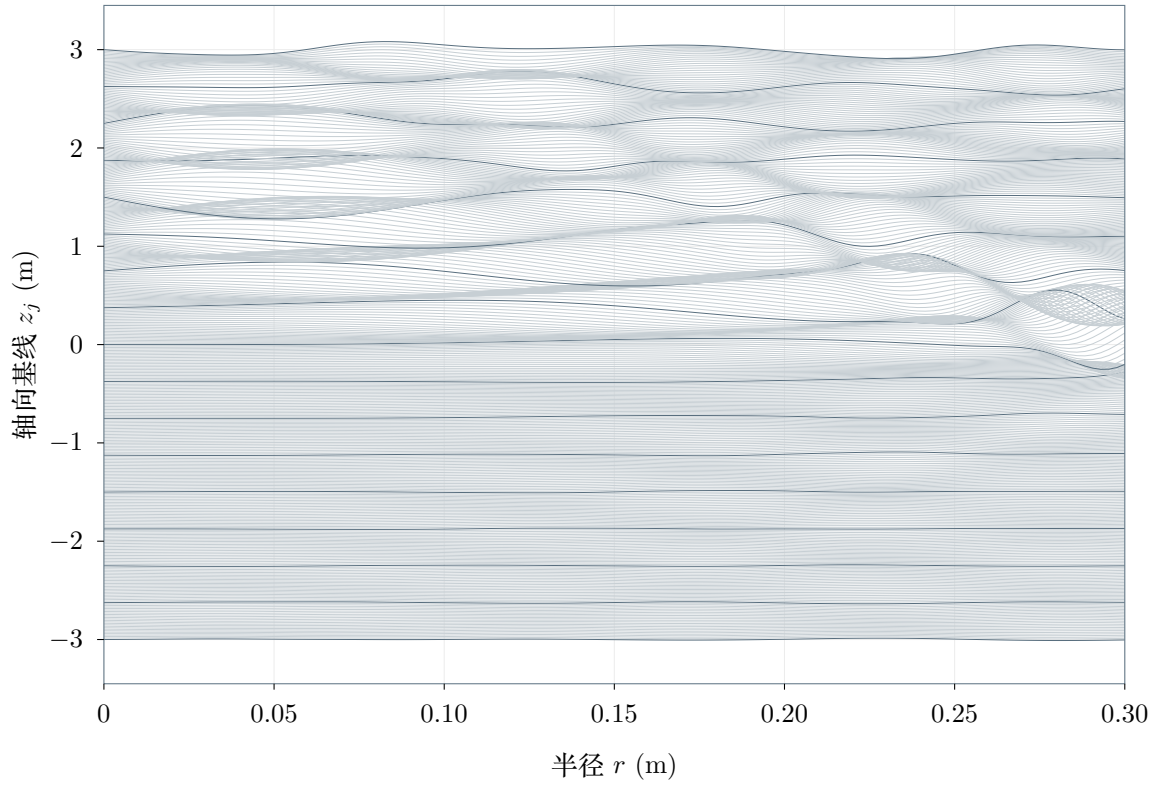



图 3.1: 有限螺旋源的电势虚部径向波形。401 条曲线对应真实轴向采样，全部使用同一增益 $g = 0.82492$ m/V；全网格最大 $|\,\mathrm{Im}\,\Phi| \simeq 0.43641$ V。深色曲线每隔 25 条强调一条，起伏为显示位移，基线为真实 $z_j$。

## 3.4 冷等离子体求解流程

单谱入口为 `rf_plasma_solve`；它组织材料响应并调用共用 Maxwell 内核。空间重构和多模式叠加分别位于 `src/spatial.c`、`src/full_modes.c`，其计算关系见图 3.2、3.3。

参数扫描对每个案例重复同一流程，只替换被扫描的密度、磁场、频率、带宽或天线类型；比较时保持规定电流和积分规则一致。缺失谱片保留失败状态，总积分和重构结果随之标为不可用。

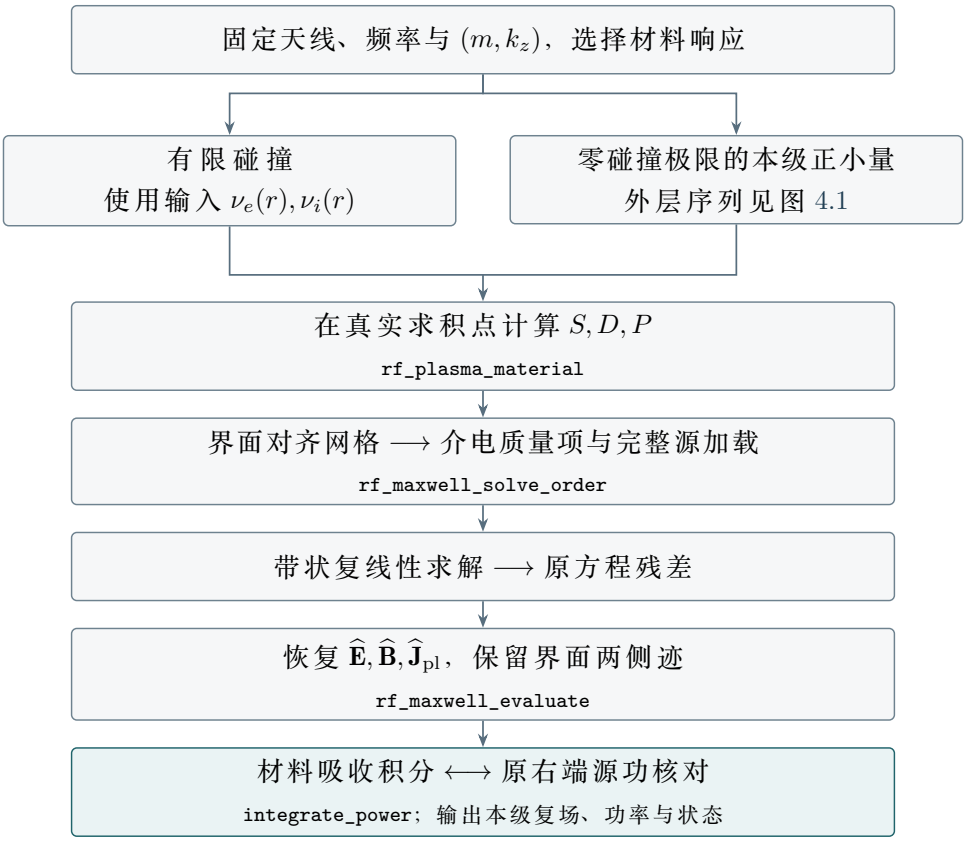



图 3.2: 冷等离子体单谱流程。有限碰撞执行一次；零碰撞极限由图 4.1的外层循环重复本图并验收。各阶段共用相同网格及材料取侧规则。

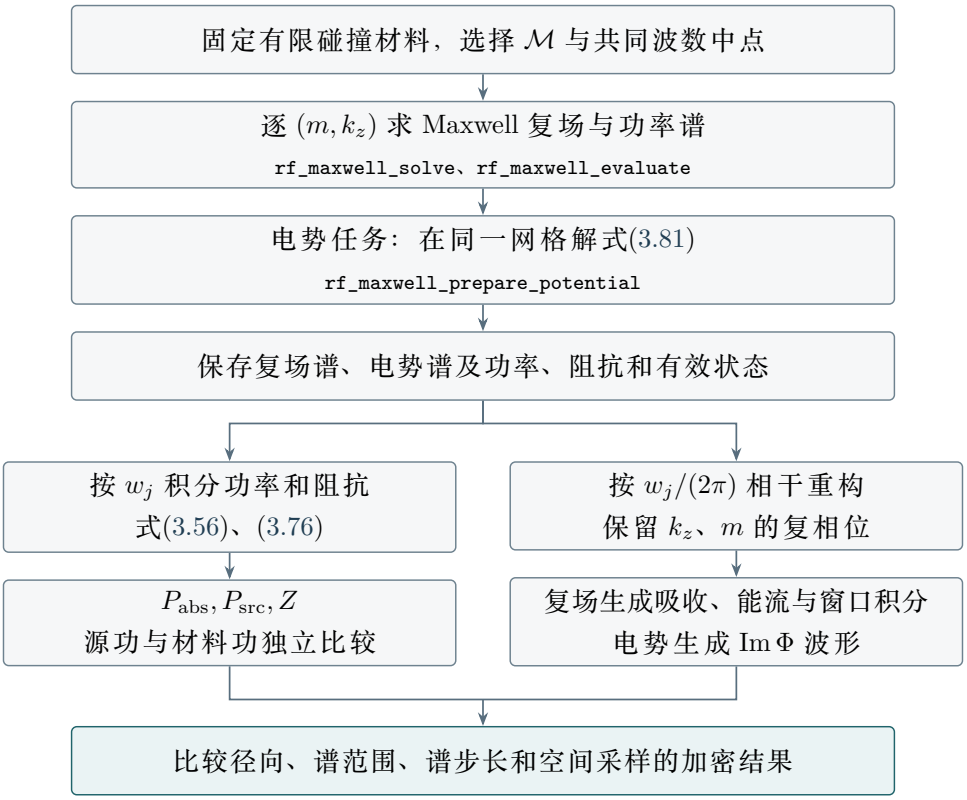



图 3.3: 谱积分与空间重构。吸收和能流在复场叠加后计算；电势专用任务只重构电势，省略全场空间功率积分。

# 第四章　共振与极限吸收

第三章给出了指定碰撞率下的冷等离子体场方程与有限元算法。本章进一步研究碰撞率趋零时，简单径向混合共振附近的场为何变得奇异，以及局部吸收为何仍可趋于有限值。天线继续采用零厚度、有限宽度 $L_{\text{宽}}$ 的规定带面源，材料张量和 Fourier 归一化均沿用前章。

以下从圆柱 Maxwell 方程建立四个切向分量的系统，构造局部对数解，展开三个电场分量，再由耗散积分和径向能流分别求出层吸收。分析采用局部解析材料、内部简单根和正耗散条件，并假定全局边值问题给出的匹配数据具有有限极限；天线、轴心及外壁共同确定这些数据。相关局部奇异结构与极限吸收理论见文献 [8]。章末给出实际正碰撞序列、网格加密与极限验收流程。

## 4.1　约定、未知量和共振类型

固定 $(\omega, m, k_z)$，沿用第一章的峰值相量和 Fourier 约定。新增参数为正参考阻尼率 $\nu_{s,\mathrm{ref}}\,(\mathrm{s}^{-1})$、无量纲缩放 $\lambda > 0$ 及 $S_0$ 的内部简单根 $r_h$（m）；材料下标 0 表示零碰撞，区别于轴心取值。† 表示共轭转置，$T$ 表示普通转置；余项的常数携带相应单位。

需要区分三类问题。**局部混合共振**对应介电系数有限而 $S_0$ 为零；**回旋系数极点**对应某物种 $\omega^2 - \Omega_s^2 = 0$；**全局导波或腔体谐峰**由整个边界问题与天线激励共同形成，不要求 $S_0$ 出现零点。

相对介电张量 $\boldsymbol{\varepsilon}_r$ 无量纲，下标 $r$ 表示相对真空的介电响应，不表示径向分量；其矩阵及三个本征值为

$$\boldsymbol{\varepsilon}_r = \begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0 \\ \mathrm{i}D & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}, \qquad S + D,\ S - D,\ P. \tag{4.1}$$

当 $S = 0$ 而 $D, P \neq 0$ 时，$\det \boldsymbol{\varepsilon}_r = -D^2 P \neq 0$，整个介电张量仍可逆。这里的共振来自法向电场消元所用系数 $S$ 的退化。

## 4.2　正碰撞族及介电张量的一阶展开

保留原有密度与静磁场，令

$$\nu_s^{(\lambda)}(r) = \lambda \nu_{s,\mathrm{ref}}(r), \qquad \lambda > 0. \tag{4.2}$$

第 $s$ 种粒子在材料响应中使用的复频率直接写为 $\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}}(r)$，单位 $\mathrm{s}^{-1}$；Maxwell 方程中的实驱动频率仍为 $\omega$。令 $S_\lambda, D_\lambda, P_\lambda$ 表示这一碰撞率下的三个无量纲介电系数。将复频率代入前文由动量方程导出的张量并展开，可得

$$S_\lambda = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})}{\omega[(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})^2 - \Omega_s^2]}, \tag{4.3}$$

$$D_\lambda = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s}{\omega[(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})^2 - \Omega_s^2]}, \qquad P_\lambda = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})}. \tag{4.4}$$

这里 $\omega_{ps}$、$\nu_{s,\mathrm{ref}}$ 和各介电系数均在同一半径 $r$ 取值；求和遍历电子和离子。在远离回旋系数极点的区间，对 $\lambda$ 在零点展开：

$$S_\lambda = S_0 + \mathrm{i}\lambda S_1 + O(\lambda^2), \qquad S_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2 - \Omega_s^2}, \tag{4.5}$$

$$D_\lambda = D_0 + \mathrm{i}\lambda D_1 + O(\lambda^2), \qquad D_0 = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s}{\omega(\omega^2 - \Omega_s^2)}, \tag{4.6}$$

$$P_\lambda = P_0 + \mathrm{i}\lambda P_1 + O(\lambda^2), \qquad P_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{4.7}$$

$S_1, D_1, P_1$ 是一阶耗散系数，为实数、无量纲。本章带 0、1 下标的 $S, D, P$ 均为材料系数，与第二章单位为 V 的有限元系数 $P_j, D_j$ 区分。具体展开为

$$S_1 = \sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2 (\omega^2 + \Omega_s^2)}{\omega(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \tag{4.8}$$

$$D_1 = -2\sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2 \Omega_s}{(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \qquad P_1 = \sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2}{\omega^3}. \tag{4.9}$$

例如，直接计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega} \frac{\omega}{\omega^2 - \Omega_s^2} = -\frac{\omega^2 + \Omega_s^2}{(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}. \tag{4.10}$$

将复频率增量 $\mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}}$ 乘以上式，再结合 $S$ 定义中的负号，即得式(4.8)的正号。

记 $\boldsymbol{\varepsilon}_{r,\lambda}$ 为将 $S_\lambda, D_\lambda, P_\lambda$ 代入式(4.1)所得的张量。其无量纲 Hermitian 耗散部分定义为

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{diss},\lambda} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_{r,\lambda} - \boldsymbol{\varepsilon}_{r,\lambda}^\dagger}{2\mathrm{i}} = \lambda \begin{pmatrix} S_1 & -\mathrm{i}D_1 & 0 \\ \mathrm{i}D_1 & S_1 & 0 \\ 0 & 0 & P_1 \end{pmatrix} + O(\lambda^2). \tag{4.11}$$

其一阶横向本征值满足

$$S_1 \pm D_1 = \sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2}{\omega(\omega \pm \Omega_s)^2} \geq 0, \qquad P_1 \geq 0. \tag{4.12}$$

这给出正碰撞对应被动耗散的符号核对。只要共振处存在具有正参考阻尼的带电粒子，$S_1(r_h) > 0$。

## 4.3 共振位置、正碰撞位移与层宽

式(3.30)中的分母 $S$ 决定局部共振的位置。令 $s_h = S_0'(r_h)$ 为无碰撞介电系数在共振处的径向斜率，单位 $\mathrm{m}^{-1}$；下标 $h$ 标记共振层。以下局部推导采用：$0 < r_h < a$，$S_0(r_h) = 0$，$s_h \neq 0$；密度和参考碰撞率在该点附近解析；$D_0, P_0$ 有限，且与回旋系数极点分离。取 $D_0(r_h) \neq 0$，使横向介电耦合在共振处非退化。解析性只在这一小邻域内使用，不要求跨越等离子体边界的密度跳变。

简单零点的 Taylor 展开为

$$S_0(r) = s_h(r - r_h) + O((r - r_h)^2). \tag{4.13}$$

令 $X_\lambda$ 为 $S_\lambda$ 在 $r_h$ 附近的复零点，单位 m；它由该连续材料支段对半径的解析延拓确定，即 $S_\lambda(X_\lambda) = 0$。由式(4.5)和 $s_h \neq 0$，

$$0 = s_h(X_\lambda - r_h) + \mathrm{i}\lambda S_1(r_h) + O(\lambda^2), \tag{4.14}$$

$$\boxed{X_\lambda = r_h - \mathrm{i}\lambda \frac{S_1(r_h)}{s_h} + O(\lambda^2).} \tag{4.15}$$

因此正碰撞把零点移离实半径轴。定义共振层的首阶宽度尺度

$$\boxed{\ell_\lambda = \lambda \frac{S_1(r_h)}{|s_h|} \qquad [\mathrm{m}].} \tag{4.16}$$

在层内 $|r - r_h|$ 与 $\ell_\lambda$ 同阶时，$S_0$ 的实部变化和碰撞引起的虚部同阶。对于有限但较小的损耗，可以用 $|\operatorname{Im} S_\lambda|/|\partial_r \operatorname{Re} S_\lambda|$ 估计初始加密尺度；最终精度由解和积分量的加密比较决定。

重根、轴心根和界面根分别采用相应的局部展开。当前静磁场为常量，回旋系数极点属于整个材料支段的退化情形。

### 4.3.1 抛物线剖面的显式共振条件

在常量轴向磁场中，设各物种密度具有相同的径向形状：

$$n_s(r) = n_s(0)\left[1 - (1-\eta) r^2/a^2\right], \qquad 0 \le r < a. \tag{4.17}$$

$n_s(0)$ 是物种 $s$ 的轴心密度（$\mathrm{m}^{-3}$），$a$ 是等离子体半径（$\mathrm{m}$），$\eta = n_s(a^-)/n_s(0)$ 是共同的无量纲边缘密度比，取 $0 \le \eta < 1$。因为 $\omega_{ps}^2$ 正比于 $n_s$，无碰撞横向介电系数可写为

$$S_0(r) = 1 - \left[1 - (1-\eta)\frac{r^2}{a^2}\right] \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}. \tag{4.18}$$

求和项为轴心各物种无碰撞横向响应的无量纲和；$\omega_{ps}(0)$ 为轴心等离子体角频率，$\Omega_s = q_s B_0/M_s$ 为带符号回旋角频率，$\omega > 0$ 为驱动角频率，三者单位均为 $\mathrm{s}^{-1}$，并要求 $\omega^2 \ne \Omega_s^2$。由 $S_0(r_h) = 0$ 解出内部共振半径，再对 $S_0$ 求导，得到

$$\begin{aligned} r_h &= a\sqrt{\frac{1 - \left[\displaystyle\sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}\right]^{-1}}{1-\eta}}, \\ s_h &= S_0'(r_h) = \frac{2(1-\eta) r_h}{a^2} \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}. \end{aligned} \tag{4.19}$$

内部简单根存在的条件可直接写为

$$\eta < \left[\sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}\right]^{-1} < 1.$$

结合 $\eta \ge 0$，它同时保证求和为正；此时 $0 < r_h < a$、$s_h > 0$。$r_h$ 的单位为 $\mathrm{m}$，$s_h$ 的单位为 $\mathrm{m}^{-1}$；其正碰撞层宽由前述 $\ell_\lambda = \lambda S_1(r_h)/|s_h|$ 给出。这里 $\lambda > 0$ 是无量纲碰撞缩放参数，$S_1 = \partial_\lambda S_\lambda|_{\lambda=0}/\mathrm{i}$ 为正耗散的一阶系数，单位为 $1$。局部根和层宽由材料决定，奇异系数 $B_{h,m}^+$ 则由天线与全局边界匹配决定。

验证先考察圆柱 $k_z = 0$ 子问题，再扩展到一般 $(m, k_z)$，并用式(4.57)的能流差核对层积分吸收。

## 4.4 圆柱系统的极点系数与奇异方向

固定驱动频率及谱片 $(m,k_z)$ 后，以四个切向场组成状态列向量。为使各分量具有同一单位，用真空光速 $c_0$ 缩放磁场谱：

$$\mathbf{U}=(\widehat{E}_\phi,\widehat{E}_z,c_0\widehat{B}_\phi,c_0\widehat{B}_z)^T \qquad [\mathrm{V}]. \tag{4.20}$$

$\mathbf{U}$ 是四维列向量，各分量均为 V；上标 $T$ 表示普通转置。它依次记录周向电场、轴向电场、缩放后的周向磁场和轴向磁场，径向电场随后由代数关系恢复。以下撇号均表示对半径 $r$ 求导。由第 3.2 节的切向系统(3.32)，缩放后精确分解为

$$\boxed{\mathbf{U}'=\left(\mathsf{M}_{\mathrm{reg}}+\frac{\mathbf{u}\mathbf{v}^T}{S}\right)\mathbf{U},} \qquad \widehat{E}_r=\frac{\mathbf{v}^T\mathbf{U}}{S}, \tag{4.21}$$

其中

$$\mathbf{u}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}m/r\\ \mathrm{i}k_z\\ 0\\ -\omega D/c_0\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}D\\ 0\\ c_0k_z/\omega\\ -c_0m/(\omega r)\end{pmatrix}. \tag{4.22}$$

$\mathbf{u}(r),\mathbf{v}(r)$ 都是四维列向量，其分量由已知材料系数 $D(r)$、模式数 $m$、轴向波数 $k_z$ 和驱动频率 $\omega$ 直接计算。$\mathbf{v}^T\mathbf{U}$ 给出恢复径向电场所需的线性组合；$\mathbf{u}$ 则给出该径向场对四个切向场导数的贡献。$\mathbf{u}$ 的单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，$\mathbf{v}$ 无量纲，$\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 为四阶外积矩阵，且不作复共轭。$\mathsf{M}_{\mathrm{reg}}(r)$ 收集消元后不含 $1/S$ 的项，下标 reg 标记这一部分；其元素单位均为 $\mathrm{m}^{-1}$，完全展开为

$$\mathsf{M}_{\mathrm{reg}}=\begin{pmatrix}-1/r & 0 & 0 & \mathrm{i}\omega/c_0\\ 0 & 0 & -\mathrm{i}\omega/c_0 & 0\\ -\mathrm{i}c_0mk_z/(\omega r) & \mathrm{i}[c_0m^2/(\omega r^2)-\omega P/c_0] & -1/r & 0\\ \mathrm{i}(\omega S/c_0-c_0k_z^2/\omega) & \mathrm{i}c_0mk_z/(\omega r) & 0 & 0\end{pmatrix}. \tag{4.23}$$

在 $r_h>0$、$S,D,P$ 有限的简单共振附近，此矩阵没有 $1/S$ 极点。直接计算得

$$\mathbf{v}^T\mathbf{u}=(\mathrm{i}D)\frac{\mathrm{i}m}{r}+\left(-\frac{c_0m}{\omega r}\right)\left(-\frac{\omega D}{c_0}\right)=0, \qquad (\mathbf{u}\mathbf{v}^T)^2=0. \tag{4.24}$$

下面先取零碰撞 $\lambda=0$。记 $\mathbf{u}_0(r),\mathbf{v}_0(r),\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r)$ 为在式(4.22)和式(4.23)中代入 $S_0,D_0,P_0$ 后得到的向量和矩阵；下标 0 表示零碰撞，半径仍为变量。用前节的简单零点展开式(4.13)，可将系统写为

$$\mathbf{U}'=\left[\frac{\mathsf{N}}{r-r_h}+\mathsf{A}(r)\right]\mathbf{U}, \qquad \mathsf{N}=\frac{\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T}{s_h}, \qquad \mathsf{N}^2=0. \tag{4.25}$$

其中 $\mathbf{u}_h=\mathbf{u}_0(r_h)$、$\mathbf{v}_h=\mathbf{v}_0(r_h)$ 是在本层共振半径处取值的常向量；$s_h=S_0'(r_h)\neq0$ 为该点的径向斜率（$\mathrm{m}^{-1}$）。$\mathsf{N}$ 是四阶、无量纲的极点系数矩阵，又称留数矩阵，在这一局部展开中不随 $r$ 变化。它的秩为一，表示极点部分只有一个独立向量方向；$\mathsf{N}^2=0$ 称为二阶幂零性。

**正则矩阵 $\mathsf{A}(r)$ 的直接定义。**对 $r\neq r_h$，将零碰撞系统矩阵中的完整简单极点扣除，定义

$$\boxed{\mathsf{A}(r)=\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r)+\frac{\mathbf{u}_0(r)\mathbf{v}_0(r)^T}{S_0(r)}-\frac{\mathbf{u}_0(r_h)\mathbf{v}_0(r_h)^T}{S_0'(r_h)(r-r_h)}.} \tag{4.26}$$

右端每一项都由前述材料系数和圆柱几何确定，$\mathsf{A}(r)$ 无额外待拟合参数。它通常不等于 $\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r)$：后者只收集原方程中不含 $1/S_0$ 的项，而 $\mathsf{A}$ 还包含 $\mathbf{u}_0\mathbf{v}_0^T/S_0$ 扣除极点后留下的有限部分。$\mathsf{A}$ 的每个元素单位为 $\mathrm{m}^{-1}$。

在 $r=r_h$ 处，式(4.26)按可去极限定义。具体地，简单零点给出

$$\frac{1}{S_0(r)}=\frac{1}{s_h(r-r_h)}-\frac{S_0''(r_h)}{2s_h^2}+O(r-r_h). \tag{4.27}$$

将分子 $\mathbf{u}_0(r)\mathbf{v}_0(r)^T$ 同时作一阶 Taylor 展开，再减去极点，就得到可直接计算的有限值

$$\boxed{\begin{aligned}\mathsf{A}(r_h)=\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r_h)&\\ +\frac{\mathbf{u}_0'(r_h)\mathbf{v}_h^T+\mathbf{u}_h\mathbf{v}_0'(r_h)^T}{s_h}&\\ -\frac{S_0''(r_h)}{2s_h^2}\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T.&\end{aligned}} \tag{4.28}$$

$S_0''(r_h)$ 是 $S_0$ 在共振处的二阶径向导数（$\mathrm{m}^{-2}$）。所需两个向量导数也由式(4.22)逐项给出：

$$\mathbf{u}_0'(r)=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}m/r^2\\0\\0\\-\omega D_0'(r)/c_0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{v}_0'(r)=\begin{pmatrix}\mathrm{i}D_0'(r)\\0\\0\\c_0 m/(\omega r^2)\end{pmatrix}. \tag{4.29}$$

其中 $D_0'(r)$ 是零碰撞横向耦合系数的径向导数（$\mathrm{m}^{-1}$）；$\mathbf{u}_0'$、$\mathbf{v}_0'$ 的单位分别为 $\mathrm{m}^{-2}$、$\mathrm{m}^{-1}$。在式(4.28)中取 $r=r_h$，各项均为 $\mathrm{m}^{-1}$。这些表达式既确定了 $\mathsf{A}$，也说明极点相消后它为何能在共振处解析延拓；下一节据此求解局部场。

## 4.5 局部对数解与系数递推

本节求解式(4.25)。其中 $\mathbf{U}$ 是切向场状态，$\mathsf{N}$ 是共振极点系数，$\mathsf{A}(r)$ 按式(4.26)定义，并在共振处取式(4.28)的有限值。直接展开这个已知矩阵：

$$\mathsf{A}(r)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\mathsf{A}^{(j)}(r_h)}{j!}(r-r_h)^j. \tag{4.30}$$

$j=0,1,\dots$ 是 Taylor 阶数，$\mathsf{A}^{(j)}(r_h)$ 表示解析延拓后的 $\mathsf{A}$ 在 $r_h$ 处逐元素取 $j$ 阶径向导数；$j!$ 为阶乘，$j=0$ 时该量就是 $\mathsf{A}(r_h)$。商 $\mathsf{A}^{(j)}(r_h)/j!$ 的单位为 $\mathrm{m}^{-j-1}$。这些导数也可直接由材料函数求得：

$$\begin{aligned}\mathsf{A}^{(j)}(r_h)=\mathsf{M}^{(j)}_{\mathrm{reg},0}(r_h)&\\ +\frac{1}{j+1}\,\frac{\mathrm{d}^{j+1}}{\mathrm{d}r^{j+1}}\left[\frac{(r-r_h)\mathbf{u}_0(r)\mathbf{v}_0(r)^T}{S_0(r)}\right]\Bigg|_{r=r_h}.&\end{aligned} \tag{4.31}$$

$\mathsf{M}^{(j)}_{\mathrm{reg},0}$ 同样表示逐元素取 $j$ 阶径向导数。方括号内先按可去极点延拓，其在 $r_h$ 的值为 $\mathsf{N}$。减去这一常值再除以 $r-r_h$，正是 $\mathsf{A}-\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}$，因而 Taylor 系数给出上式的 $1/(j+1)$。计算第 $j$ 阶导数时，对已知材料表达式求导即可：一般需要 $S_0$ 至 $j+2$ 阶、$\mathbf{u}_0,\mathbf{v}_0$ 至 $j+1$ 阶；同时保留圆柱几何中 $1/r$ 的导数。

定义四阶解析修正矩阵 $\mathsf{T}$，把局部场解分成平滑的材料修正和已知的极点作用：

$$\mathsf{T}(r-r_h)=\mathsf{I}_4+\sum_{n=1}^{\infty}\mathsf{T}_n(r-r_h)^n,\qquad \mathbf{U}=\mathsf{T}(r-r_h)\exp\!\left[\mathsf{N}\,\mathrm{Log}\,\frac{r-r_h}{R}\right]\mathbf{C}. \tag{4.32}$$

$\mathsf{I}_4$ 为四阶单位矩阵。$\mathsf{T}$ 无量纲，以径向偏移为自变量，规定 $\mathsf{T}(0)=\mathsf{I}_4$；它由材料函数和 $(m,k_z,\omega)$ 通过下面的递推唯一确定，是场解的修正矩阵。$n=1,2,\dots$ 为级数阶数，$\mathsf{T}_n=\mathsf{T}^{(n)}(0)/n!$ 是四阶矩阵系数，单位 $\mathrm{m}^{-n}$。$\mathbf{C}$ 是与 $r$ 无关的四维匹配列向量，各分量单位为 V；它由实际天线源、轴心和外壁条件确定，可在局部任一非共振位置由已求出的 $\mathbf{U}$ 反解。它表示局部基下的匹配系数。

对数用已有圆管半径 $R$ 作参考长度；Log 为沿同一正耗散边界选取的复对数支路，exp 表示矩阵指数。由于 $\mathsf{N}^2=0$，该指数恰等于 $\mathsf{I}_4+\mathsf{N}\,\mathrm{Log}((r-r_h)/R)$，后面将直接写出这一形式。

代入微分方程并消去指数因子，得到

$$\mathsf{T}'(r-r_h)=\frac{\mathsf{N}\mathsf{T}(r-r_h)-\mathsf{T}(r-r_h)\mathsf{N}}{r-r_h}+\mathsf{A}(r)\mathsf{T}(r-r_h). \tag{4.33}$$

式中 $\mathsf{T}'$ 对其径向偏移自变量求导；因偏移对 $r$ 的导数为 1，它也等于对 $r$ 求导。令 $\mathsf{T}_0=\mathsf{I}_4$，比较 $(r-r_h)^{n-1}$ 的系数，得到只含普通矩阵乘法的递推关系：

$$\boxed{n\mathsf{T}_n-\mathsf{N}\mathsf{T}_n+\mathsf{T}_n\mathsf{N}=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{\mathsf{A}^{(j)}(r_h)}{j!}\mathsf{T}_{n-1-j},\qquad n\ge 1.} \tag{4.34}$$

先看一阶系数。利用 $\mathsf{N}^2=0$，直接代回即可核对

$$\mathsf{T}_1=\mathsf{A}(r_h)+\mathsf{N}\mathsf{A}(r_h)-\mathsf{A}(r_h)\mathsf{N}-2\mathsf{N}\mathsf{A}(r_h)\mathsf{N}. \tag{4.35}$$

一般情况下，对式(4.34)分别左乘、右乘 $\mathsf{N}$，再左右同时乘 $\mathsf{N}$。因 $\mathsf{N}^2=0$，可先确定 $\mathsf{N}\mathsf{T}_n\mathsf{N}$，再消去 $\mathsf{N}\mathsf{T}_n-\mathsf{T}_n\mathsf{N}$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\mathsf{T}_n=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{1}{j!}\Bigg[&\frac{\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}}{n}\\&+\frac{\mathsf{N}\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}-\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}\mathsf{N}}{n^2}\\&-\frac{2\mathsf{N}\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}\mathsf{N}}{n^3}\Bigg].\end{aligned}} \tag{4.36}$$

右端只含此前已经求得的系数，所以可从 $\mathsf{T}_0=\mathsf{I}_4$ 逐阶计算。为说明收敛，可取行和矩阵范数，即各行元素绝对值之和的最大值；它满足乘积范数不超过各因子范数的乘积。解析性使 Taylor 系数 $\mathsf{A}^{(j)}(r_h)/j!$ 的范数受几何级数控制，而递推式中 $1/n$、$1/n^2$、$1/n^3$ 均可用常数乘 $1/n$ 控制。于是用正系数级数逐项作上界，可在足够小的圆盘内得到收敛的 $\mathsf{T}$。由于 $\mathsf{T}(0)=\mathsf{I}_4$，缩小邻域后它可逆。

再利用 $\mathsf{N}^2=0$，式(4.32)化为

$$\boxed{\mathbf{U}(r)=\mathsf{T}(r-r_h)\left[\mathsf{I}_4+\mathsf{N}\,\mathrm{Log}\,\frac{r-r_h}{R}\right]\mathbf{C}.} \tag{4.37}$$

因此四个切向分量一般包含对数项。恢复 $\widehat{E}_r$ 时还要除以 $S_0$，可产生更强的 $1/(r-r_h)$ 项。

对充分小的有限正 $\lambda$，将式(4.22)、(4.23)中的材料系数换成 $S_\lambda,D_\lambda,P_\lambda$，所得同一组向量、矩阵记为 $\mathbf{u}_\lambda,\mathbf{v}_\lambda,\mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}$。它们在本层连续材料支段内作解析延拓。$X_\lambda$ 是该层满足 $S_\lambda(X_\lambda)=0$ 的复

半径，$S'_\lambda(X_\lambda)$ 对复径向变量求导。有限碰撞的留数矩阵为

$$\mathsf{N}_\lambda = \frac{\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T}{S'_\lambda(X_\lambda)}, \qquad \mathsf{N}_\lambda^2 = 0, \tag{4.38}$$

$$\mathbf{U}_\lambda(r) = \mathsf{T}_\lambda(r - X_\lambda)\left[\mathsf{I}_4 + \mathsf{N}_\lambda \operatorname{Log}\frac{r - X_\lambda}{R}\right]\mathbf{C}_\lambda. \tag{4.39}$$

这里 $\mathsf{N}_\lambda$ 仍是无量纲四阶矩阵；$\mathbf{C}_\lambda$ 是该碰撞率下的全局匹配常数，各分量为 V；$\mathsf{T}_\lambda$ 是以 $r - X_\lambda$ 为自变量、在零偏移处等于 $\mathsf{I}_4$ 的解析修正。它使用的正则矩阵是上一节同一对象的有限碰撞版本：

$$\boxed{\mathsf{A}_\lambda(r) = \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}(r) + \frac{\mathbf{u}_\lambda(r)\mathbf{v}_\lambda(r)^T}{S_\lambda(r)} - \frac{\mathsf{N}_\lambda}{r - X_\lambda}.} \tag{4.40}$$

$\mathsf{A}_\lambda$ 的元素单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，在 $X_\lambda$ 处按可去极限赋值。将它在 $X_\lambda$ 展开，把式(4.36)中的 $\mathsf{N}, r_h, \mathsf{A}^{(j)}(r_h)$ 分别换成 $\mathsf{N}_\lambda, X_\lambda, \mathsf{A}_\lambda^{(j)}(X_\lambda)$，便确定全部 $\mathsf{T}_\lambda$ 系数。材料系数对 $r, \lambda$ 联合解析，且 $S'_\lambda(X_\lambda)$ 一致远离零，因此可选择与小 $\lambda$ 无关的邻域及级数上界。$\mathsf{T}_\lambda, \mathsf{T}_\lambda^{-1}$ 在该邻域内一致有界，并趋向零碰撞解析基。正耗散指定沿实轴连续取值的对数支路。若固定非共振位置处由全局边值问题确定的匹配数据具有有限极限，则 $\mathbf{C}_\lambda$ 也有有限极限 $\mathbf{C}_0$。

## 4.6 从圆柱方程构造奇异系数 $B$，并展开三个电场分量

本节定义单位为 V 的奇异系数 $B$。沿用上一节的 $\mathbf{U}_\lambda, \mathsf{N}_\lambda, \mathsf{T}_\lambda, \mathbf{C}_\lambda$，记 $x_\lambda = r - X_\lambda$；先固定奇异基的归一化，再从全局场提取系数，展开三个电场分量。

**（一）确定唯一的奇异方向。**由 $D_0(r_h) \neq 0$，当 $\lambda$ 足够小时，$D_\lambda(X_\lambda) \neq 0$，所以式(4.22)中的 $\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)$ 和 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)$ 均非零。结合式(4.38)，

$$\operatorname{rank}\mathsf{N}_\lambda = 1, \qquad \operatorname{Im}\mathsf{N}_\lambda = \operatorname{span}\{\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)\}, \qquad \ker\mathsf{N}_\lambda = \{\mathbf{C} : \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C} = 0\}.$$

rank、Im、ker 分别表示矩阵的秩、像空间和零空间；span 表示复线性张成。此处的 $\mathbf{C}$ 为描述零空间的任意四维常列向量；取其各分量单位为 V 时，对应物理场解。上述零空间有三个独立方向。若 $\mathbf{C}$ 属于该零空间，则 $\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\mathbf{C}$ 是解析解；其余解中的对数系数均沿同一个向量方向。因此，四维局部解空间由三支正则解和一支对数奇异解组成。

把上一节的解直接展开为

$$\mathbf{U}_\lambda(r) = \mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\mathbf{C}_\lambda + \frac{\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)}{S'_\lambda(X_\lambda)}\left[\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda\right]\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R}.$$

这里 $\mathbf{C}_\lambda$ 是当前共振层的四维复匹配向量，由全局边值问题确定；$\mathsf{T}_\lambda(0) = \mathsf{I}_4$，其中 $\mathsf{I}_4$ 为四阶单位矩阵。取第四分量，并用 $[\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)]_4 = -k_0 D_\lambda(X_\lambda)$，得到

$$\mathrm{i}c_0\widehat{B}_{z,\lambda}(r) = -\frac{\mathrm{i}k_0 D_\lambda(X_\lambda)}{S'_\lambda(X_\lambda)}\left[\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda\right]\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} + \text{有界项}.$$

这是由圆柱 Maxwell 系统确定的磁场对数系数，单位为 V；$[\,\cdot\,]_4$ 表示取列向量的第四分量。有界项同样具有单位 V，由解析函数和 $x_\lambda \operatorname{Log}(x_\lambda/R)$ 型项组成；其含义是在选定支路上作局部复延拓后，令 $x_\lambda \to 0$。对数的参考长度始终为圆管半径 $R$，支路由正耗散连续选定。

**（二）由磁场对数系数定义 $B$。**奇异基乘以任意非零常数，仍是同一方程的奇异解；相应展开系数必须除以该常数。因此方程本身并不规定基解的绝对大小。本文选择无量纲奇异基，使其第四

分量乘 i 后的对数系数为正实数

$$\frac{|D_0(r_h)|}{\pi}\sqrt{\frac{k_0}{|s_h|}}.$$

该尺度由共振处的 $D_0(r_h)$、径向斜率 $s_h$ 和真空波数 $k_0$ 确定。$D_0$ 无量纲，$s_h, k_0$ 的单位均为 $\mathrm{m}^{-1}$，故该尺度无量纲且严格为正；因子 $1/\pi$ 固定本文的基解规范。它确定奇异部分的幅度和相位，给基解加上正则解不会改变这一对数系数。将实际状态分量 $\mathrm{i}c_0\widehat{B}_z$ 的对数系数除以上述尺度，即得到 $B$，后续电场和吸收公式均沿用此规范。

现在定义 $B_h^{(\lambda)}$，使实际磁场满足

$$\mathrm{i}c_0\widehat{B}_{z,\lambda}(r) = \frac{|D_0(r_h)|}{\pi}\sqrt{\frac{k_0}{|s_h|}}\,B_h^{(\lambda)}\,\mathrm{Log}\,\frac{r-X_\lambda}{R} + \text{有界项}. \tag{4.41}$$

$B_h^{(\lambda)}$ 是单位 V 的复展开系数，表示实际解中按上述规范取定的奇异基所占的幅度和相位；上标 $(\lambda)$ 标记碰撞缩放值，下标 $h$ 标记共振层。它不同于静磁场 $B_0$ 和射频磁场谱 $\widehat{B}_z$，并将在下一节决定该层的集中吸收。上述平方根均取正实平方根。比较本节已由方程推出的系数与式(4.41)，便得到

$$\boxed{B_h^{(\lambda)} = -\frac{\mathrm{i}\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda.} \tag{4.42}$$

写 $\mathbf{C}_\lambda = (C_{\lambda,1}, C_{\lambda,2}, C_{\lambda,3}, C_{\lambda,4})^T$，$j = 1,2,3,4$ 为状态分量编号，每个 $C_{\lambda,j}$ 的单位均为 V。它们依次是 $\widehat{E}_\phi, \widehat{E}_z, c_0\widehat{B}_\phi, c_0\widehat{B}_z$ 在本节局部基下的正则常数项，使用同一参考长度 $R$ 和同一对数支路。上式中的乘积完全展开为

$$B_h^{(\lambda)} = -\frac{\mathrm{i}\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}\left[\mathrm{i}D_\lambda(X_\lambda)C_{\lambda,1} + \frac{k_z}{k_0}C_{\lambda,3} - \frac{m}{k_0X_\lambda}C_{\lambda,4}\right].$$

这些常数由局部基与全局复场匹配确定。正碰撞极限记为 $B_h^+ = \lim_{\lambda\downarrow 0} B_h^{(\lambda)}$，单位仍为 V；上标 $+$ 表示从 $\lambda > 0$ 一侧趋零。

**（三）显式构造这个归一化的奇异基。**取以下无量纲四维基解，记下标 sing 为“奇异支”：

$$\mathbf{U}_{\mathrm{sing},\lambda}(r) = \frac{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}{\pi D_\lambda(X_\lambda)^2\sqrt{k_0|s_h|}}\,\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\left[\mathsf{I}_4 + \mathsf{N}_\lambda\,\mathrm{Log}\,\frac{x_\lambda}{R}\right]\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

$\mathbf{U}_{\mathrm{sing},\lambda}$ 的四个分量对应 $\mathbf{U}_\lambda$ 的同一排列，是归一化后的形状函数；乘上单位 V 的 $B_h^{(\lambda)}$ 才得到实际切向状态的奇异部分。其第四分量的对数系数乘以 i 后，直接等于

$$\mathrm{i}\,\frac{[-k_0D_\lambda(X_\lambda)][\mathrm{i}D_\lambda(X_\lambda)]}{S'_\lambda(X_\lambda)}\,\frac{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}{\pi D_\lambda(X_\lambda)^2\sqrt{k_0|s_h|}} = \frac{|D_0(r_h)|}{\pi}\sqrt{\frac{k_0}{|s_h|}}.$$

这正是所选归一化。由式(4.42)，实际解 $\mathbf{U}_\lambda - B_h^{(\lambda)}\mathbf{U}_{\mathrm{sing},\lambda}$ 的对数系数为零。这个差就是本节所说的正则部分：它在 $X_\lambda$ 附近解析，属于前面的三维正则解空间；按式(3.30)恢复的径向电场也解析，因为正则部分在 $X_\lambda$ 的值属于 $\ker\mathsf{N}_\lambda$，径向恢复分子的零点抵消了 $S_\lambda$ 的简单零点。完整解由一个奇异系数 $B$ 与三个正则匹配系数共同确定。列向量 $(1,0,0,0)^T$ 是无量纲的第一坐标向量，用于具体选定这一支奇异基。

在 $\lambda \to 0^+$ 时，上述前因子趋于

$$\frac{\operatorname{sgn}(s_h)}{\pi |D_0(r_h)|}\sqrt{\frac{|s_h|}{k_0}},$$

其中 $\operatorname{sgn}(s_h) = 1$ 或 $-1$ 分别对应正、负斜率。归一化的零碰撞基由这个极限确定。此处的匹配常数统一对应对数参考长度 $R$；选用这一固定正长度不改变 $B$ 与层吸收。若整体缩放奇异基，则 $B$ 反向缩放，吸收公式的前因子也相应变换，物理吸收不变。

**（四）从全局场提取 $B$。**局部常数 $\mathbf{C}_\lambda$ 由轴心正则性、材料界面、真实源和 PEC 外壁共同确定；边界与源面条件见第 3.2 节。使用局部解析基时，在共振层两侧与普通区域场联立匹配系数；采用正碰撞有限元时，全局弱式(3.34)直接确定场。

磁场的局部解析结构给出独立提取式

$$B_h^{(\lambda)} = \frac{\pi}{|D_0(r_h)|}\sqrt{\frac{|s_h|}{k_0}}\lim_{r\to X_\lambda}(r - X_\lambda)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(\mathrm{i}c_0\widehat{B}_{z,\lambda}(r)\big).$$

此处的导数是射频磁场谱对复延拓半径的导数，乘 $r - X_\lambda$ 后提取对数项系数；极限在同一局部复延拓和对数支路中取值。计算中也可在固定的、非共振实半径 $r_*$ 上匹配。由式(4.37)的有限碰撞形式及 $\mathsf{N}_\lambda^2 = 0$，

$$\mathbf{C}_\lambda = \left[\mathsf{I}_4 - \mathsf{N}_\lambda \operatorname{Log}\frac{r_* - X_\lambda}{R}\right]\mathsf{T}_\lambda(r_* - X_\lambda)^{-1}\mathbf{U}_\lambda(r_*).$$

左乘 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T$ 时，对数项因 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathsf{N}_\lambda = 0$ 消失，所以

$$B_h^{(\lambda)} = -\frac{\mathrm{i}\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathsf{T}_\lambda(r_* - X_\lambda)^{-1}\mathbf{U}_\lambda(r_*).$$

$\mathsf{T}_\lambda^{-1}$ 表示四阶矩阵逆。$r_*$ 的单位为 m，须位于同一局部解析区间内；$\mathbf{U}_\lambda(r_*)$ 由全局天线边值问题求得。曲率、$m/r$、$k_z$、密度分布和天线激励仍通过 $\mathsf{T}_\lambda$ 与匹配场影响 $B$。激励强度通过全局匹配场进入 $B$。

**（五）推导径向电场的极点与余项。**将式(4.21)中的 $\widehat{E}_r = \mathbf{v}^T\mathbf{U}/S$ 用于有限碰撞解。由解析性，

$$\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda + x_\lambda)^T\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda) = \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T + O(x_\lambda), \qquad \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathsf{N}_\lambda = 0.$$

因此分子并没有 $\operatorname{Log}(x_\lambda/R)$ 的零阶项，而是

$$\mathbf{v}_\lambda(r)^T\mathbf{U}_\lambda(r) = \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda + O(x_\lambda) + O\Big(x_\lambda \operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R}\Big).$$

再用 $S_\lambda(X_\lambda + x_\lambda) = S'_\lambda(X_\lambda)x_\lambda + O(x_\lambda^2)$，得到极点系数 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda/S'_\lambda(X_\lambda)$。将式(4.42)代入，便有

$$\boxed{\widehat{E}_{r,\lambda}(r) = \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}\frac{1}{r - X_\lambda} + \widehat{R}_{r,\lambda}(r).} \tag{4.43}$$

$\widehat{R}_{r,\lambda}(r)$ 由式(4.43)精确定义为实际径向电场减去已写出的简单极点项，下标 $r$ 表示径向分量，$\lambda$ 表示碰撞缩放值，单位为 V。它保留次阶对数和有限项，因而不同于上面扣去整个奇异基后得到的解析正则部分；其增长至多为 $1 + |\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|$。在一致解析性和有界匹配常数条件下，它在固定局部实区间上的平方积分 $\int|\widehat{R}_{r,\lambda}|^2\,\mathrm{d}r$ 对小 $\lambda$ 一致有界，积分单位为 $\mathrm{V}^2\cdot\mathrm{m}$。由于该区间远离轴心，加入圆柱权重 $r$ 后仍有一致界。此性质由上述解析展开及对数的局部平方可积性得到。

方位分量的 Ampère 方程提供独立符号核对：

$$(\mathrm{i}c_0\widehat{B}_z)' = -\mathrm{i}k_0 D\widehat{E}_r - c_0 k_z \widehat{B}_r - k_0 S\widehat{E}_\phi .$$

本式暂省略 $\lambda$ 下标，所有场和材料系数均取同一有限正碰撞值；$\widehat{B}_r$ 由式(3.30)恢复，单位 T·m。将式(4.43)的极点代入第一项，恰好得到式(4.41)对数项的导数；其余项至多产生对数增长。

**（六）展开三个电场分量。**下面写到常数阶，并把径向分量的次阶对数项也显式列出。为使长式可读，仅在本组展开中省去材料函数的取值括号：$D_\lambda, D'_\lambda, P_\lambda, S'_\lambda, S''_\lambda$ 一律表示在复零点 $r = X_\lambda$ 的解析延拓值。$D_\lambda, P_\lambda$ 无量纲；撇号仍为径向导数，$D'_\lambda, S'_\lambda$ 的单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，$S''_\lambda$ 为 $\mathrm{m}^{-2}$。场展开中的 $D_\lambda^2$ 是复数平方；只有计算功率时才出现相应的模平方。

下列 $O(x_\lambda[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|])$ 表示其模长受 $|x_\lambda|[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|]$ 乘一个单位为 V/m 的常数控制。在已声明的一致解析性和有界匹配条件下，这个常数可与足够小的 $\lambda$ 无关。

切向分量由 $\mathbf{U}_\lambda$ 的第一、第二行直接给出：

$$\boxed{\begin{aligned}
\widehat{E}_{\phi,\lambda}(r) &= C_{\lambda,1} - \frac{m|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi X_\lambda D_\lambda \sqrt{k_0|s_h|}}\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} + O(x_\lambda[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|]),\\
\widehat{E}_{z,\lambda}(r) &= C_{\lambda,2} - \frac{k_z|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda \sqrt{k_0|s_h|}}\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} + O(x_\lambda[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|]).
\end{aligned}}$$

对于径向分量，$\mathsf{T}_{\lambda,1} = \mathsf{T}'_\lambda(0)$ 是解析修正矩阵对径向偏移的一阶导数，亦即 $\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda) = \mathsf{I}_4 + \mathsf{T}_{\lambda,1}x_\lambda + O(x_\lambda^2)$ 中的一阶系数。它是四阶矩阵，单位 $\mathrm{m}^{-1}$，下标 1 表示偏移的一次项。

为求该系数，取上一节式(4.40)中正则矩阵在复零点的解析延拓值：

$$\mathsf{A}_\lambda(X_\lambda) = \lim_{r\to X_\lambda} \mathsf{A}_\lambda(r).$$

$\mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)$ 是四阶正则矩阵在复零点的值，单位 $\mathrm{m}^{-1}$。它是在完整径向系统中扣除极点后保留的有限矩阵，给出圆柱曲率和材料梯度对奇异主项的首个修正。对式(4.40)中的分子和分母作 Taylor 展开，即得

$$\mathsf{A}_\lambda(X_\lambda) = \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda} + \frac{\mathbf{u}'_\lambda \mathbf{v}_\lambda^T + \mathbf{u}_\lambda \mathbf{v}_\lambda'^T}{S'_\lambda} - \frac{S''_\lambda}{2(S'_\lambda)^2}\mathbf{u}_\lambda \mathbf{v}_\lambda^T .$$

上式中的 $\mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}$ 由式(4.23)取有限碰撞介电系数得到。右端的向量、矩阵和材料系数均在 $X_\lambda$ 取值，$\mathbf{u}'_\lambda, \mathbf{v}'_\lambda$ 表示先对半径求导再取值，单位分别为 $\mathrm{m}^{-2}$ 和 $\mathrm{m}^{-1}$。将该常数矩阵与 $\mathsf{N}_\lambda$ 代入一阶递推式(4.35)，得到

$$\begin{aligned}
\mathsf{T}_{\lambda,1} = {}& \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda) + \mathsf{N}_\lambda \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\\
& - \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\mathsf{N}_\lambda - 2\mathsf{N}_\lambda \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\mathsf{N}_\lambda .
\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{N}_\lambda = 0$、$\mathsf{N}_\lambda \mathbf{u}_\lambda = 0$ 及 $\mathbf{v}_\lambda^T \mathbf{u}_\lambda = 0$，左右夹乘后有

$$\mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{T}_{\lambda,1}\mathbf{u}_\lambda = \mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\mathbf{u}_\lambda = \mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}\mathbf{u}_\lambda .$$

直接逐项相乘，

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_\lambda'^T \mathbf{u}_\lambda &= -\frac{mD'_\lambda}{X_\lambda} - \frac{mD_\lambda}{X_\lambda^2},\\
\mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}\mathbf{u}_\lambda &= k_0^2 D_\lambda^2 + k_z^2 P_\lambda + \frac{mD_\lambda}{X_\lambda^2}.
\end{aligned}$$

两式中的 $mD_\lambda/X_\lambda^2$ 抵消。把分子展开到 $x_\lambda$ 阶、分母展开到 $x_\lambda^2$ 阶，得到

$$\begin{aligned}\widehat{E}_{r,\lambda}(r) = {}& \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda\sqrt{k_0|s_h|}}\frac{1}{x_\lambda} \\ & + \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda S'_\lambda\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_\lambda^2 + k_z^2P_\lambda - \frac{mD'_\lambda}{X_\lambda}\right)\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} \\ & + \frac{1}{S'_\lambda}\left[\mathrm{i}\left(D'_\lambda - \frac{D_\lambda}{X_\lambda}\right)C_{\lambda,1} - \mathrm{i}k_zP_\lambda C_{\lambda,2} - \frac{k_z}{k_0X_\lambda}C_{\lambda,3} + \left(\frac{m}{k_0X_\lambda^2} - k_0D_\lambda\right)C_{\lambda,4}\right] \\ & - \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda S'_\lambda\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_\lambda^2 + k_z^2P_\lambda - \frac{mD'_\lambda}{X_\lambda} + \frac{S''_\lambda}{2}\right) \\ & + O(x_\lambda[1 + |\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|])\,.\end{aligned}$$

第三、四行就是扣去极点和对数项后的有限常数，已用材料系数与匹配常数展开，单位为 V。三个电场分量的极点、对数项和常数项至此均已列出；更高阶的 $x_\lambda^n$ 与 $x_\lambda^n\operatorname{Log}(x_\lambda/R)$ 项由式(4.34)继续生成。$B$ 决定唯一的奇异幅度，三个正则自由度仍须由全局边界匹配决定，共同恢复完整电场。若 $m=0$，$\widehat{E}_\phi$ 的零阶对数项消失；若 $k_z=0$，$\widehat{E}_z$ 的零阶对数项消失。

保留有限碰撞系数进行计算和积分。为刻画窄层的主导径向形状，可将式(4.15)代入式(4.43)，写成

$$\widehat{E}_{r,\lambda}(r) \sim \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{+}}{\pi D_0(r_h)\sqrt{k_0|s_h|}}\,\frac{1}{r - r_h + \mathrm{i}\lambda S_1(r_h)/s_h}. \tag{4.44}$$

$\sim$ 表示主导奇异项；次阶对数和有限部分由前面的完整展开给出。

**（七）三个分量的正耗散边界值。**令 $x = r - r_h$，为径向偏移，单位 m。设 $g(x)$ 为光滑、无量纲且具有紧支集的测试函数，定义

$$\left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{x}, g\right\rangle = \lim_{\delta\downarrow 0}\int_{|x|>\delta}\frac{g(x)}{x}\,\mathrm{d}x, \tag{4.45}$$

$$\langle \delta_0, g\rangle = g(0). \tag{4.46}$$

尖括号 $\langle\ ,\ \rangle$ 表示分布与测试函数的配对。PV 为柯西主值，$\delta_0$ 为集中在零点的 Dirac 分布；$\delta>0$ 是对称排除距离，单位 m。$\mathrm{PV}(1/x)$ 和 $\delta_0(x)$ 的单位均为 $\mathrm{m}^{-1}$；它们与测试函数的配对通过对 $x$ 积分定义。分布恒等式为

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{1}{x + \mathrm{i}\epsilon} = \mathrm{PV}\,\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\delta_0(x), \tag{4.47}$$

其中 $\epsilon$ 是趋零的正长度。由于 $S_1(r_h)>0$，正碰撞给出 $x + \mathrm{i}0\ \mathrm{sgn}(s_h)$ 的边界值。同时

$$\operatorname{Log}\frac{x + \mathrm{i}0\ \mathrm{sgn}(s_h)}{R} = \ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x).$$

$H$ 是无量纲 Heaviside 阶跃函数：$H(-x)=1$ 当 $x<0$，为 0 当 $x>0$；单点值不影响分布。对数在实轴上局部可积，其本身不包含 Dirac 项。

下面把三个电场的边界值直接展开。在这组公式中，$D_0, D'_0, P_0, S''_0$ 一律在实共振半径 $r_h$ 取值；其中 $D_0, P_0$ 无量纲，$D'_0$ 的单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，$S''_0$ 的单位为 $\mathrm{m}^{-2}$。$C_{0,j} = \lim_{\lambda\downarrow 0} C_{\lambda,j}$，$j=1,2,3,4$，

是正碰撞极限匹配向量 $\mathbf{C}_0$ 的四个分量，单位均为 V，仍使用参考长度 $R$。径向分量为

$$\begin{aligned}\widehat{E}_{r,0}(r) = {}& \frac{\mathrm{i}|D_0|B_h^+}{\pi D_0\sqrt{k_0|s_h|}}\left[\mathrm{PV}\,\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)\delta_0(x)\right] \\ & + \frac{\mathrm{i}|D_0|B_h^+}{\pi D_0 s_h\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_0^2 + k_z^2P_0 - \frac{mD_0'}{r_h}\right)\left[\ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x)\right] \\ & + \frac{1}{s_h}\left[\mathrm{i}\left(D_0' - \frac{D_0}{r_h}\right)C_{0,1} - \mathrm{i}k_zP_0C_{0,2} - \frac{k_z}{k_0r_h}C_{0,3} + \left(\frac{m}{k_0r_h^2} - k_0D_0\right)C_{0,4}\right] \\ & - \frac{\mathrm{i}|D_0|B_h^+}{\pi D_0 s_h\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_0^2 + k_z^2P_0 - \frac{mD_0'}{r_h} + \frac{S_0''}{2}\right) \\ & + O(x[1 + |\ln(|x|/R)|])\,.\end{aligned} \tag{4.48}$$

第一行是主值极点和 Dirac 集中项，第二行是次阶对数及阶跃项，第三、四行是已展开的有限常数。两个切向分量为

$$\begin{aligned}\widehat{E}_{\phi,0}(r) = {}& C_{0,1} - \frac{m|D_0|B_h^+}{\pi r_hD_0\sqrt{k_0|s_h|}}\left[\ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x)\right] \\ & + O(x[1 + |\ln(|x|/R)|])\,, \\ \widehat{E}_{z,0}(r) = {}& C_{0,2} - \frac{k_z|D_0|B_h^+}{\pi D_0\sqrt{k_0|s_h|}}\left[\ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x)\right] \\ & + O(x[1 + |\ln(|x|/R)|])\,.\end{aligned}$$

这里的下标 0 表示从正碰撞侧得到的场极限，三个分量仍具有电场谱的单位 V；最后的大 $O$ 余项在 $x \neq 0$ 时按普通函数理解，取模后的上界含 $|x|$，其系数单位为 V/m。主值、集中项和阶跃项的符号由同一正耗散支路统一确定。

共振处取分布意义的场极限；层外复场和层积分吸收按通常意义取极限。

## 4.7 共振层吸收：耗散积分与能流证明

### 4.7.1 先积分，再取弱碰撞极限

固定 $(\omega, m, k_z)$ 与天线、边界数据，以 $\lambda > 0$ 缩放碰撞率，场由全局 Maxwell 问题求得。固定谱片的耗散谱内积定义为

$$q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}}(r, k_z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}[\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},\lambda}\cdot\widehat{\mathbf{E}}_\lambda^*] = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\widehat{\mathbf{E}}_\lambda^\dagger\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{diss},\lambda}\widehat{\mathbf{E}}_\lambda \qquad [\mathrm{W/m}]. \tag{4.49}$$

$\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},\lambda}$ 按式(3.13)恢复；耗散张量是式(4.11)的 Hermitian 部分，而非逐元素取虚部。

上标 spec 标记由同一谱片形成的二次量，$q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}}$ 的单位为 W/m；它不是单位为 $\mathrm{W/m^3}$ 的空间吸收密度的 Fourier 变换。系数 1/2 来自峰值复相量的时间平均。把耗散张量按分量完全展开，有

$$\begin{aligned}q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}} = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\Big\{ & \mathrm{Im}\,S_\lambda\big(|\widehat{E}_{r,\lambda}|^2 + |\widehat{E}_{\phi,\lambda}|^2\big) \\ & + 2\,\mathrm{Im}\,D_\lambda\ \mathrm{Im}(\widehat{E}_{r,\lambda}^*\widehat{E}_{\phi,\lambda}) + \mathrm{Im}\,P_\lambda|\widehat{E}_{z,\lambda}|^2\Big\}.\end{aligned}$$

此式的材料和场均在同一实半径 $r$ 取值：$S_\lambda(r), D_\lambda(r), P_\lambda(r)$ 是当前碰撞率下的无量纲材料系数，场属于同一 $(m, k_z)$ 谱片；Im 取虚部，$|\widehat{E}|^2 = \widehat{E}\widehat{E}^*$ 为模平方。交叉项的正号来自介电张量的 $-\mathrm{i}D$、

i$D$ 两个非对角元。

式(1.3)的 Parseval 归一化与式(3.51)相同；层功率谱只需保留径向测度 $r\,\mathrm{d}r$。

下标 $h$ 为共振层编号，$r_h$ 是 $S_0(r_h)=0$ 的简单根。选定实端点 $0<r_-<r_h<r_+<a$，单位均为 m；闭区间 $[r_-,r_+]$ 位于同一局部解析材料支段内，只包含该简单根，不跨材料界面，也不含规定天线电流。两端固定，不随 $\lambda$ 移动。定义该区间的吸收功率谱贡献

$$\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}(k_z)=\int_{r_-}^{r_+} r\,q^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}(r,k_z)\,\mathrm{d}r \qquad [\mathrm{W\,m}]. \tag{4.50}$$

$\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}(k_z)$ 是第 $h$ 层、模式 $m$ 在波数 $k_z$ 处的吸收功率谱密度，单位 $\mathrm{W/(m^{-1})}$=W·m。有限 $\lambda$ 下，它包含此固定区间内的全部材料吸收；弱碰撞极限才提取集中在 $r_h$ 的贡献。对 $k_z$ 积分并对模式求和，才得到单位 W 的层功率。

先将式(4.43)代入耗散积分。沿用第 4.6 节的归一化：$B^{(\lambda)}_h$ 是当前 $(m,k_z)$ 下的奇异展开系数（V），由全局解与局部基匹配求得；$X_\lambda$ 是 $S_\lambda$ 在 $r_h$ 附近的复零点（m）；$s_h=S_0'(r_h)$ 为非零实斜率（$\mathrm{m^{-1}}$）；$k_0=\omega/c_0$ 为真空波数（$\mathrm{m^{-1}}$）。径向极点平方对 $q^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}$ 给出的有限碰撞项为

$$\frac{\omega\epsilon_0}{2}\,\mathrm{Im}\,S_\lambda(r)\,\frac{|D_0(r_h)|^2|B^{(\lambda)}_h|^2}{\pi^2|D_\lambda(X_\lambda)|^2k_0|s_h|\,|r-X_\lambda|^2}.$$

该式单位仍为 W/m，尚未乘径向积分测度 $r\,\mathrm{d}r$。$D_0(r_h)$ 是零碰撞时在实共振点评价的材料系数，$D_\lambda(X_\lambda)$ 则是有限碰撞材料系数在复零点的解析延拓值，两者均无量纲；$|D_\lambda(X_\lambda)|^2$ 是模平方，必须保留到取极限时。这里的 $S_\lambda(r)$ 及场仍在实积分半径 $r$ 评价。

由 $X_\lambda=r_h-\mathrm{i}\lambda S_1(r_h)/s_h+O(\lambda^2)$，核的径向宽度为式(4.16)中的 $\ell_\lambda=\lambda S_1(r_h)/|s_h|$（m）。其中 $S_1(r_h)>0$ 是式(4.8)的一阶耗散系数在共振处的值，无量纲。同时 $\mathrm{Im}\,S_\lambda(r)/\lambda\to S_1(r)$、$|D_0(r_h)|^2/|D_\lambda(X_\lambda)|^2\to1$、$B^{(\lambda)}_h\to B^+_h$。这里 $B^+_h=\lim_{\lambda\downarrow0}B^{(\lambda)}_h$，上标 + 表示从正碰撞一侧趋近，单位仍为 V；此时天线与边界输入、$(m,k_z)$ 以及积分端点均保持固定。于是，在积分极限中，唯一能产生有限非零集中吸收的项可替换为

$$\frac{\omega\epsilon_0}{2}\,\frac{|s_h|\,|B^+_h|^2}{\pi^2k_0}\,\frac{\lambda S_1(r_h)}{s_h^2(r-r_h)^2+\lambda^2S_1(r_h)^2}. \tag{4.51}$$

为核对其面积，直接对这个有理函数积分；原函数中的反正切自变量 $|s_h|(r-r_h)/[\lambda S_1(r_h)]$ 无量纲，得到

$$\int_{r_-}^{r_+}\frac{\lambda S_1(r_h)\,\mathrm{d}r}{s_h^2(r-r_h)^2+\lambda^2S_1(r_h)^2}=\frac{1}{|s_h|}\left[\arctan\frac{|s_h|(r-r_h)}{\lambda S_1(r_h)}\right]_{r_-}^{r_+}\longrightarrow\frac{\pi}{|s_h|}. \tag{4.52}$$

其中 arctan 为反正切函数，方括号表示在上端点的值减去下端点的值。$r_-<r_h<r_+$ 固定，故两个反正切分别趋于 $-\pi/2$ 和 $\pi/2$；本积分的单位为 m，与 $\pi/|s_h|$ 一致。把测度中的平滑权重 $r$ 在集中层处取极限 $r_h$，可得

$$\boxed{\lim_{\lambda\downarrow0}\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}(k_z)=\frac{\epsilon_0c_0r_h}{2\pi}|B^+_{h,m}(k_z)|^2 \qquad [\mathrm{W\,m}].} \tag{4.53}$$

这里恢复了 $B$ 的模式下标 $m$ 和波数自变量 $k_z$；上标 + 表示正耗散侧极限。式(4.51)中的 $|s_h|/(\pi^2k_0)$ 乘式(4.52)的 $\pi/|s_h|$，再用 $\omega/k_0=c_0$，即得上式。斜率已包含在奇异基的归一化中；它仍会通过 $B^+_{h,m}$ 影响吸收。若 $B^+_{h,m}=0$，这一共振层的集中吸收项为零。量纲逐项为

$$[\epsilon_0c_0r_h|B^+_{h,m}|^2]=(\mathrm{F/m})(\mathrm{m/s})(\mathrm{m})(\mathrm{V^2})=\mathrm{W\,m}.$$

式中 $r_h$ 来自圆柱测度，1/2 来自峰值相量平均，$1/\pi$ 来自所选 $B$ 归一化的 $1/\pi^2$ 与 Lorentzian 面

积的 $\pi$。

剩余项消失的原因也可以直接估计。在同一固定区间 $[r_-, r_+]$ 上，以 $\mathrm{d}r$ 积分，径向电场极点部分的模平方积分为 $O(\lambda^{-1})$；三个电场分量的对数部分和正则部分的模平方积分为 $O(1)$，这些积分均具有 $\mathrm{V^2{\cdot}m}$ 的单位。区间远离轴心，乘入有界平滑权重 $r$ 不改变关于 $\lambda$ 的阶数。因此，耗散张量中带 $\lambda$ 的交叉项由 Cauchy–Schwarz 不等式控制为 $O(\sqrt{\lambda})$，其余非奇异平方项为 $O(\lambda)$。介电展开的 $O(\lambda^2)$ 余项乘极点的平方积分仍为 $O(\lambda)$。这些 $O$ 估计的控制常数与 $\lambda$ 无关，并带有被估计量的单位。平滑权重 $rS_1(r)$ 替换为 $r_hS_1(r_h)$ 的积分误差为 $O(\lambda|\ln\lambda|)$；复根的 $O(\lambda^2)$ 位移小于 $O(\lambda)$ 层宽，而收敛系数 $B_h^{(\lambda)}$ 的替换产生趋零误差。这些项均不改变式(4.53)的系数。

式(4.53)在本章的局部解析、简单根、正耗散和有限匹配数据假设下成立。其显式系数中的 $S_1(r_h)$ 抵消；式中的 $B^+_{h,m}(k_z)$ 仍属于指定参考碰撞剖面所产生的全局解极限，全局极限对参考族的依赖保留在 $B$ 中。功率先由 $\lambda>0$ 的普通场积分，再取极限。

### 4.7.2 圆柱谱能流与层两侧的能量差

仍固定上一节的 $(m,k_z)$ 和 $\lambda>0$，并在不含规定天线电流的材料区间内考察径向能量输运。定义同一谱片的径向能流内积

$$\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r,k_z)=\frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\left[\widehat{E}_{\phi,\lambda}\widehat{B}^{*}_{z,\lambda}-\widehat{E}_{z,\lambda}\widehat{B}^{*}_{\phi,\lambda}\right]\qquad[\mathrm{W}]. \tag{4.54}$$

所有带帽场均在所标实半径 $r$、同一 $m,k_z,\lambda$ 处评价，电场谱单位为 V，磁场谱单位为 T·m，故 $\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}$ 的单位为 W；下标 $r$ 表示径向分量，正值表示向半径增大的方向输送能量。它是两个谱场形成的二次量，不是空间 Poynting 向量的 Fourier 系数，也不是尚未作波数积分的实际功率。

空间能流由式(3.68)定义。按相同 Parseval 关系，$r\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}$ 是圆柱面的向外功率谱密度（W·m）；对 $k_z$ 积分并对 $m$ 求和才得到功率（W）。

记 $\nabla_{m,k_z}\times$ 为圆柱旋度中以 $\partial_\phi\mapsto \mathrm{i}m$、$\partial_z\mapsto \mathrm{i}k_z$ 替换后的径向谱算子，径向导数保持不变。对固定整数 $m$ 和实数 $k_z$，复共轭会反转 Fourier 相位，故 $\nabla_{-m,-k_z}\times\widehat{\mathbf{B}}^{*}=(\nabla_{m,k_z}\times\widehat{\mathbf{B}})^{*}$。把同一谱片与其共轭相乘后，空间相位相消。向量恒等式在圆柱坐标中写为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r(\widehat{E}_\phi\widehat{B}^{*}_z-\widehat{E}_z\widehat{B}^{*}_\phi)\right]\\&\quad=\widehat{\mathbf{B}}^{*}\cdot(\nabla_{m,k_z}\times\widehat{\mathbf{E}})-\widehat{\mathbf{E}}\cdot(\nabla_{-m,-k_z}\times\widehat{\mathbf{B}}^{*}).\end{aligned} \tag{4.55}$$

这里仍为同一 $\lambda>0$ 的场，暂省去其下标；两个场的相位相消，使叉积的方位与轴向导数为零，散度只剩所写的径向项。将无源 Maxwell 方程(3.17)代入右端，得到

$$\mathrm{i}\omega|\widehat{\mathbf{B}}|^2-\frac{\mathrm{i}\omega}{c_0^2}(\widehat{\mathbf{E}}^{\dagger}\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})^{*}.$$

其中 $|\widehat{\mathbf{B}}|^2=|\widehat{B}_r|^2+|\widehat{B}_\phi|^2+|\widehat{B}_z|^2$，单位 $\mathrm{T^2{\cdot}m^2}$。第一项为纯虚数；第二项取实部并除以 $2\mu_0$，恰为 $-\omega\epsilon_0\widehat{\mathbf{E}}^{\dagger}\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{diss}}\widehat{\mathbf{E}}/2=-q^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}$，因此得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}\right]=-rq^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}.} \tag{4.56}$$

积分后，层吸收还应满足

$$\boxed{\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}=r_-\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_-,k_z)-r_+\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_+,k_z).} \tag{4.57}$$

这里 $r_-, r_+$ 与式(4.50)为同一对固定端点；每个能流均从同一有限碰撞解在所标端点求得，$\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}$ 仍是该 $(m,k_z)$ 的吸收功率谱密度，单位 W·m。左端点向区间流入的量减去右端点向区间流出的量，等于区间内的吸收；两个半径因子来自圆柱测度，不能略去。本式适用于当前无天线源的层；若区间包含规定电流，还要计入源供功。这是连续方程恒等式，离散层能流误差应随网格加密减小；全域离散功率平衡本身不能证明窄层已经分辨。

**由对数支路直接核对式(4.53)的系数。**令 $d>0$ 为共振点两侧的对称径向距离，单位 m，且 $[r_h-d, r_h+d]\subset[r_-,r_+]$。以下先保持 $d$ 固定而令 $\lambda\downarrow 0$，再令 $d\downarrow 0$；这组对称端点仅用于局部支路核查。记 $\mathbf{U}_0(r)=\lim_{\lambda\downarrow0}\mathbf{U}_\lambda(r)$，这里先固定 $r\neq r_h$。$\mathbf{U}_\lambda$ 是式(4.20)的四分量状态列向量，$\mathbf{C}_0=\lim_{\lambda\downarrow0}\mathbf{C}_\lambda$ 是第 4.5 节的局部匹配列向量，两者各分量单位均为 V。

下面的 $\mathsf{T},\mathsf{N},\mathbf{u}_h,\mathbf{v}_h$ 均取零碰撞值：$\mathsf{T}$ 是在零偏移处归一为 $\mathsf{I}_4$ 的无量纲解析基，$\mathsf{N}=\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T/s_h$ 是式(4.25)的无量纲留数矩阵；$\mathbf{u}_h,\mathbf{v}_h$ 是式(4.22)在 $r=r_h$ 的取值，单位分别为 $\mathrm{m}^{-1}$ 和 1。沿用第 4.5 节作为对数参考长度的圆管半径 $R$（m）及同一正耗散对数支路，$\mathsf{T}(0)=\mathsf{I}_4$ 给出

$$\mathbf{U}_0(r_h+d)=\mathbf{C}_0+\mathsf{N}\mathbf{C}_0\ln(d/R)+O(d[1+|\ln(d/R)|]),$$
$$\mathbf{U}_0(r_h-d)=\mathbf{C}_0+\mathsf{N}\mathbf{C}_0\ln(d/R)+\frac{\mathrm{i}\pi}{|s_h|}\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0+O(d[1+|\ln(d/R)|]).$$

这里 $\ln(d/R)$ 为实自然对数，$\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0$ 是普通转置形成的复标量（V）。沿用 $C_{0,j}$ 表示 $\mathbf{C}_0$ 的第 $j$ 个分量，$j=1,2,3,4$；它们是在所选局部基下不随半径变化的复常数，单位均为 V。上面两个状态向量余项的上界常数单位为 V/m。

将上述四分量状态直接代入式(4.54)，该谱片的零碰撞能流为

$$\frac{\epsilon_0 c_0}{2}\,\mathrm{Re}\Big[\widehat{E}_\phi(c_0\widehat{B}_z)^*-\widehat{E}_z(c_0\widehat{B}_\phi)^*\Big]\qquad[\mathrm{W}].$$

这里四个场均取从正碰撞侧得到的极限值。实对数的线性交叉项正比于以下第一式，对数平方项和纯支路跳跃的平方项正比于第二式：

$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}k_0|\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0|^2/s_h]=0,$$
$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}mk_0D_0(r_h)/r_h]=0.$$

因此能流中没有遗留的对数发散；余项对能流的贡献为 $O(d[1+|\ln(d/R)|^2])$，其上界常数单位为 W/m，故该能流余项趋于零。剩下的支路交叉项给出

$$\begin{aligned}&\lim_{d\downarrow0}\lim_{\lambda\downarrow0}\Big[\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h-d,k_z)-\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h+d,k_z)\Big]\\&=\frac{\epsilon_0c_0\pi}{2|s_h|}\,\mathrm{Re}\left\{(\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0)\left(k_zC^*_{0,3}-\frac{m}{r_h}C^*_{0,4}\right)+\mathrm{i}k_0D_0(r_h)C_{0,1}(\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0)^*\right\}\\&=\frac{\epsilon_0c_0\pi k_0}{2|s_h|}|\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0|^2=\frac{\epsilon_0c_0}{2\pi}|B^+_{h,m}(k_z)|^2.\end{aligned}$$

式中 $C_{0,1},C_{0,3},C_{0,4}$ 是刚定义的匹配常数，$D_0(r_h)$ 为实数；每一行的单位均为 W。倒数第二步把 $\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0=\mathrm{i}D_0(r_h)C_{0,1}+(k_z/k_0)C_{0,3}-[m/(k_0r_h)]C_{0,4}$ 代入并取实部。最后一步使用式(4.42)的零碰撞模平方 $|B^+_{h,m}(k_z)|^2=\pi^2k_0|\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0|^2/|s_h|$。由于两侧能流各自有有限极限，把圆柱测度也保留后得到

$$\lim_{d\downarrow0}\lim_{\lambda\downarrow0}\Big[(r_h-d)\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h-d,k_z)-(r_h+d)\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h+d,k_z)\Big]=\frac{\epsilon_0c_0r_h}{2\pi}|B^+_{h,m}(k_z)|^2.$$

这与直接耗散积分一致。若反过来在固定 $\lambda>0$ 时先令 $d\downarrow0$，场在实轴上连续，区间功率趋于零；这两个极限不能交换。

在实际选择的模式与波数范围内，对每个谱片先按式(4.50)作径向积分，再对模式求和并对波数积分，得到该谱范围所贡献的层吸收功率：

$$P_h^{(\lambda)} = \sum_{m\in\mathcal{M}} \int_{k_{\min}}^{k_{\max}} \mathcal{P}_{h,m}^{(\lambda)}(k_z)\,\mathrm{d}k_z. \tag{4.58}$$

$P_h^{(\lambda)}$ 为这一选定谱范围内的层功率，单位 W；$\mathcal{M}\subset\mathbb{Z}$ 是实际求解的有限整数模式集合，$k_{\min}<k_{\max}$ 是所选实轴向波数区间的端点，单位 $\mathrm{m}^{-1}$。积分变量 $k_z$ 遍历该区间，$\mathcal{P}_{h,m}^{(\lambda)}(k_z)$ 的单位 W·m 与 $\mathrm{d}k_z$ 的单位 $\mathrm{m}^{-1}$ 相乘成为 W。这里各谱片采用相同的材料碰撞族、共振层 $h$ 和固定径向端点，只改变天线谱的模式与波数。正、负模式按 $\mathcal{M}$ 中的实际成员逐项计入，不另乘简并因子。

沿用前文的 Fourier 归一化，方位积分的 $2\pi$ 和轴向 Parseval 因子的 $1/(2\pi)$ 抵消，本式没有额外 $2\pi$。完整谱的层总吸收对应 $\mathcal{M}=\mathbb{Z}$ 及全实轴波数积分；有限计算需扩大模式和波数范围核查遗漏贡献。对有限 $\mathcal{M}$，求和与有限极限可以逐项交换；将弱碰撞极限移入波数积分，还需要有与小 $\lambda$ 无关、对 $k_z$ 可积的上界来控制谱功率。若同时扩展到全部模式，也要有可求和的控制。因此实际计算应先在每一级正碰撞下完成并检查谱积分，再考察所得层功率随 $\lambda\downarrow 0$ 的极限。

## 4.8 共振层离散与极限求解算法

弱式不显式除以 $S$，但网格仍须分辨窄层。零碰撞的主值和 Dirac 场不属于普通平方可积电场空间，故先求有限正碰撞场并积分，再取极限。

### 4.8.1 层宽、径向细化与求积

在连续材料区间内求 $S_0(r_h)=0$，检查简单内点根条件，再用式(4.16)确定初始层宽。对每个层宽至少分成 $N_{\mathrm{layer}}>1$ 份，可取

$$r_{j+1}-r_j \le \frac{\lambda S_1(r_h)}{N_{\mathrm{layer}}|s_h|}. \tag{4.59}$$

固定碰撞级后，分别加密径向网格和单元求积。对同一层积分吸收使用

$$|\mathcal{P}_{h,\mathrm{fine}}-\mathcal{P}_{h,\mathrm{coarse}}| \le \tau_{\mathrm{abs}}+\tau_{\mathrm{rel}}|\mathcal{P}_{h,\mathrm{fine}}|. \tag{4.60}$$

其中 $\tau_{\mathrm{abs}}$ 单位为 W m，$\tau_{\mathrm{rel}}$ 无量纲；层外复场另按其单位设置绝对容差。固定层端点 $r_-<r_h<r_+$，同时以两侧圆柱能流差核对材料吸收积分。两端位于同一解析材料支段内，所夹区间只含一个简单共振且无天线源。

### 4.8.2 正小量序列与验收量

程序先识别材料极点和内部简单根；共振根处 $D_0$ 或 $P_0$ 近零时拒绝延拓。轴心、界面与重根不适用本章局部公式。极限序列为

$$\nu_e^{(\ell)}(r)=\nu_i^{(\ell)}(r)=10^{-2}2^{-\ell}\omega>0, \qquad \ell=0,1,\dots,17. \tag{4.61}$$

该序列取 $\nu_{s,\mathrm{ref}}=10^{-2}\omega$、$\lambda=2^{-\ell}$，在等离子体内空间均匀，独立于输入碰撞率及其边缘比。

每级先检查径向加密，再把默认求积阶数由 16 提高到 32；高 $|m|>12$ 的默认阶数为 32，此时提高到 64。两项容差分别为 0.3%、0.03%；再以 0.3% 比较相邻碰撞级的积分吸收与固定层外复

场 $\widehat{\mathbf{E}}, c_0\widehat{\mathbf{B}}$，连续两级通过后返回结果。简单共振层的积分吸收可以趋于非零，而局部场峰值随层宽收缩而增大。

正则情况下吸收趋零，使用复源功幅值提供误差尺度。以 $\mathcal{P}_\ell$ 表示单谱吸收（W m）、$\widehat{Z}_\ell$ 表示负载阻抗谱（Ω m），取

$$\epsilon_{P,\ell} = \frac{|\mathcal{P}_\ell - \mathcal{P}_{\ell-1}|}{\max\left\{\mathcal{P}_\ell, \mathcal{P}_{\ell-1}, \frac{1}{2}I_0^2|\widehat{Z}_\ell|, \frac{1}{2}I_0^2|\widehat{Z}_{\ell-1}|\right\}}. \tag{4.62}$$

全零源按零误差处理；共振情形按吸收本身作相对比较。正则序列通过后，再求解析无碰撞端点，并检查末级正碰撞场与端点的差。

### 4.8.3 单谱极限求解流程

图 4.1对应 `src/plasma.c` 中的 `limiting_field` 与 `resolve_collision_level`。达到碰撞级数、网格或求积上限仍未收敛时返回失败状态。全谱空间极限的推广见第 4.8.4 节。

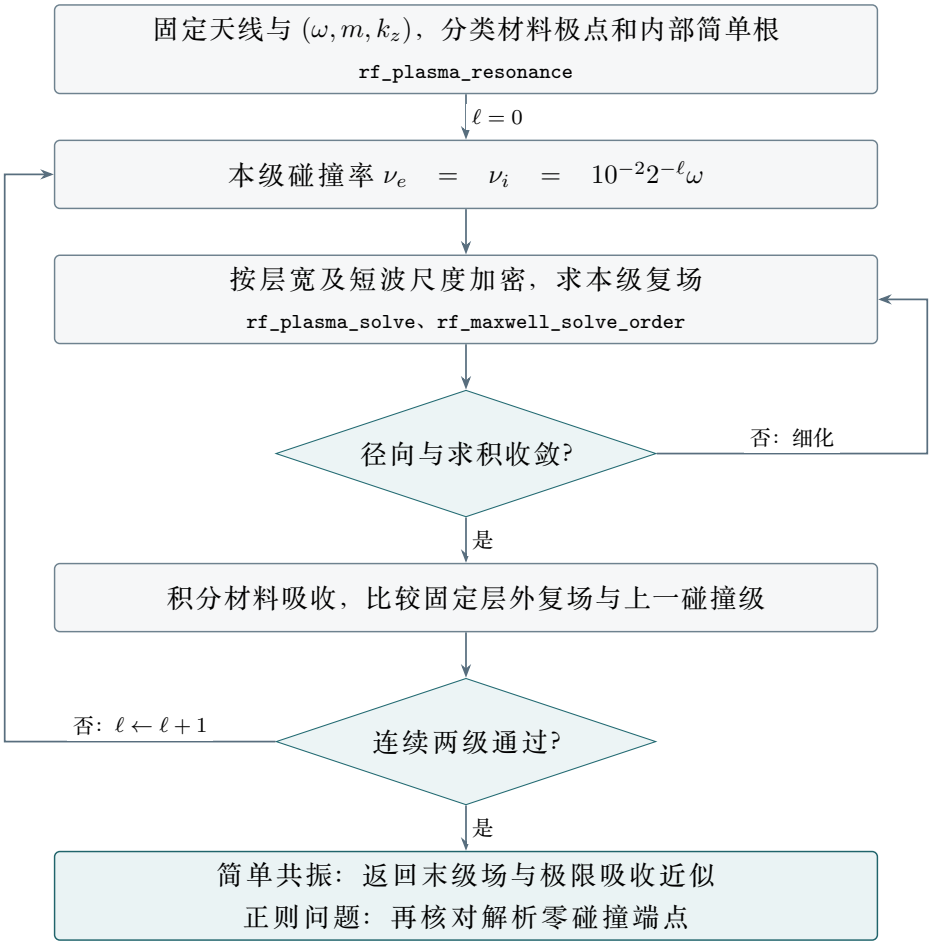



图 4.1: 已实现的单谱零碰撞极限流程。各级先做空间离散检查，再比较碰撞序列；达到级数或网格上限时返回对应状态。

### 4.8.4 全谱空间极限的推广

以下为单谱极限向全谱空间重构的理论推广；当前空间重构仍使用有限碰撞场。推广到非均匀节点 $k_{z,0} < \cdots < k_{z,N_k-1}$ 时，分段线性梯形权重为

$$w_0 = \frac{k_{z,1} - k_{z,0}}{2}, \quad w_j = \frac{k_{z,j+1} - k_{z,j-1}}{2} \ (1 \le j \le N_k - 2), \quad w_{N_k-1} = \frac{k_{z,N_k-1} - k_{z,N_k-2}}{2}. \tag{4.63}$$

功率和复场使用同一套节点与权重：

$$P_{\mathrm{abs}}^{(\lambda)} \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} w_j \int_0^a r\, q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}}(r, k_{z,j})\, \mathrm{d}r, \tag{4.64}$$

$$\mathbf{E}_\lambda(r,\phi,z) \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} \frac{w_j}{2\pi} \widehat{\mathbf{E}}_{m,\lambda}(r, k_{z,j}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi + k_{z,j} z)}. \tag{4.65}$$

先在同一 $\lambda$ 下完成径向、求积、波数步长及模式截断检查，再减小 $\lambda$，比较层积分吸收与层外复场。这给出了单谱算法向全谱空间极限的推广顺序。

# 第五章　色散与射线

本章研究的问题是：给定驱动频率 $f$、方位 Fourier 模数 $m$ 和轴向波数 $k_z$，在每个半径上找出当前冷等离子体模型允许的全部局部径向波数，判断其极化、传播方向、衰减和几何光学适用性，再从指定共同起点对合格分支作自适应 Hamilton 参考射线积分。本章沿用第三章的局部线性冷电子与单离子流体介电模型。

全波边值问题给出天线与边界共同决定的复场；局部色散描述材料允许的短波传播，射线追踪其能量方向和路径。分支的激发幅度由源与全局边界匹配确定。相关几何光学方程与轴对称等离子体射线方法参见文献 [9, 10]。

## 5.1　固定谱参数下的局部程函与近似条件

继续采用峰值相量约定 $\exp(-\mathrm{i}\omega t)$，其中 $\omega = 2\pi f > 0$，单位为 rad/s。局部写作

$$\mathbf{E}(r,\phi,z,t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{A}(r)\exp\left[\mathrm{i}\int^{r} k_r(\rho)\,\mathrm{d}\rho + \mathrm{i}m\phi + \mathrm{i}k_z z - \mathrm{i}\omega t\right]\right\}. \tag{5.1}$$

$\mathbf{A}$ 是慢变复幅，单位为 V/m；$k_r, k_z$ 的单位均为 rad/m，$m$ 是无量纲整数。程函的圆柱梯度给出

$$\mathbf{k} = k_r\mathbf{e}_r + \frac{m}{r}\mathbf{e}_\phi + k_z\mathbf{e}_z, \qquad k_\phi = \frac{m}{r}, \qquad k_\perp^2 = k_r^2 + \frac{m^2}{r^2}. \tag{5.2}$$

固定 $m$ 时，$k_\phi = m/r$ 随半径变化。向轴心运动时，$|k_\phi|$ 增大；即使材料均匀，也可能出现由方位相位造成的径向转向。$k_z$ 是带符号的固定输入，两支 $\pm k_r$ 使用同一个 $k_z$。

单个 $(m, k_z)$ Fourier 分量在方位和轴向均为延展场，局部射线描述其 WKB 能量传播方向。空间局域波包由一段 $m, k_z$ 谱叠加形成。

在远离轴心、源面及材料突变处，设幅度与材料的变化尺度远大于局部波长。保留程函梯度的最高阶项，将 $\nabla$ 替换为 $\mathrm{i}\mathbf{k}$，圆柱基矢的导数和幅度梯度留到后续阶次。这给出式(5.2)与局部平面波色散的几何光学近似。轴心附近的圆柱扩散使该近似失效，包括 $m = 0$ 的情况；相应正则性由全波求解器处理。

## 5.2　从 Maxwell 方程推导全部局部径向色散根

### 5.2.1　波矩阵与介电张量

在无规定天线源的局部材料内部，Maxwell 方程为

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E} = \omega\mathbf{B}, \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{B} = -\frac{\omega}{c_0^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}. \tag{5.3}$$

消去 $\mathbf{B}$，定义 $k_0 = \omega/c_0$、$\mathbf{n} = \mathbf{k}/k_0$，得到

$$\mathsf{M}\mathbf{e} = 0, \qquad \mathsf{M} = \boldsymbol{\varepsilon}_r + \mathbf{n}\mathbf{n}^T - (\mathbf{n}\cdot\mathbf{n})\mathsf{I}_3, \qquad \det\mathsf{M} = 0. \tag{5.4}$$

$\mathbf{e}$ 是无量纲极化向量，$\mathsf{M}$ 无量纲。$T$ 为普通转置，故 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = n_r^2 + n_\phi^2 + n_z^2$，各项按复数平方计算。相对介电张量与 $S, D, P$ 使用式(3.14)–(3.16)；密度和碰撞沿当前径向剖面取值，真空取 $S = P = 1, D = 0$。

### 5.2.2 横向波数二次方程与四个径向根

利用材料绕 $z$ 轴的旋转对称性，在局部将横向波矢转到第一坐标方向。定义

$$Q = \frac{k_\perp^2}{k_0^2}, \qquad N = \frac{k_z^2}{k_0^2}. \tag{5.5}$$

在旋转后的局部基中，波矩阵可写成

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} S - N & -\mathrm{i}D & n_\perp n_z \\ \mathrm{i}D & S - Q - N & 0 \\ n_\perp n_z & 0 & P - Q \end{pmatrix}, \qquad n_\perp^2 = Q, \quad n_z^2 = N. \tag{5.6}$$

逐项展开行列式：

$$\begin{aligned} \det \mathsf{M} &= (S - Q - N)\{(S - N)(P - Q) - QN\} - D^2(P - Q) && (5.7)\\ &= (S - Q - N)\{P(S - N) - SQ\} - D^2(P - Q) && (5.8)\\ &= SQ^2 - \big[(S + P)(S - N) - D^2\big]Q + P\big[(S - N)^2 - D^2\big]. && (5.9) \end{aligned}$$

记

$$\mathcal{B} = (S + P)(S - N) - D^2, \qquad \mathcal{C} = P[(S - N)^2 - D^2], \tag{5.10}$$

则实际求解的完整冷色散多项式为

$$\boxed{F(Q, N, \omega, r) = SQ^2 - \mathcal{B}Q + \mathcal{C} = 0.} \tag{5.11}$$

一般非退化点上有两个 $Q$ 根，并分别产生

$$\boxed{k_{r,j}^{\pm}(r) = \pm\sqrt{k_0^2 Q_j(r) - m^2/r^2}, \qquad j = A, B.} \tag{5.12}$$

所以“全分支”在当前固定正频率模型中，一般对应两支横向平方根及其四个径向波数解。四个径向解可以是传播、倏逝或有衰减的复波；物理名称按所在参数区和极化确定。

**数值求根。** 统一缩放 $S, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 后，先取分子模较大的根，再由根积得到另一根：

$$Q_1 = \frac{\mathcal{B} \pm \sqrt{\mathcal{B}^2 - 4S\mathcal{C}}}{2S}, \qquad Q_2 = \frac{\mathcal{C}}{SQ_1}. \tag{5.13}$$

这与求根公式代数等价，同时减少小根分子相减造成的精度损失。$S = 0$、零根和真空重根分别按其退化形式处理。

### 5.2.3 传播、倏逝、截止与奇异根

无碰撞且材料有限时，若某个 $k_r^2 > 0$ 为实数，则允许局部径向传播；若 $k_r^2 < 0$，则 $k_r$ 为纯虚数，表示径向指数变化。$k_r^2 = 0$ 为径向转向候选点，普通 WKB 幅度和以 $r$ 为参数的轨迹可能失效。复根的实部给出相位变化，虚部给出空间增减，二者均按式(5.1)的符号解释。

当 $\mathcal{B}^2 - 4S\mathcal{C} = 0$ 时两支 $Q$ 合并；当 $S = 0$ 时方程可能降为线性，多出的根可能趋于无穷。若 $S = 0$ 且 $\mathcal{B} \neq 0$，有限根为 $Q = \mathcal{C}/\mathcal{B}$，另一根记录为非有限；各系数同时退化时单独记录退化状态；物种回旋极点记录为材料奇异。共振层吸收由第四章的全波正碰撞极限计算。

## 5.3 极化、分支延续与物理命名

在合适的 helicon 参数区，两支局部根可分别具有 helicon 与 Trivelpiece–Gould（TG）特征：前者通常有较明显的电磁响应，后者通常具有较强的准静电性质和较短的横向波长。接近分支合并或改变参数后，简单的大小排序与名称对应可能失效。离子回旋快、慢波的识别同样结合频率、物种回旋频率、传播角和极化。

因此界面采用中性的 A/B 编号，起始位置按 $|Q|$ 排序，随后按根与极化的连续性延续。显示 $f_{ci} = |q_i B_0|/(2\pi M_i)$ 和 $f_{ce} = e|B_0|/(2\pi M_e)$ 可帮助辨认频段，但仅凭这些频率比仍不足以在退化区自动赋予唯一波名。需要 Bernstein 等热分支或动理学吸收时，必须改用包含温度的介电模型，根的数量与求解方法也应重新设计。

### 5.3.1 局部极化的计算与归一化

将每个复数 $k_r$ 和实际 $k_\phi = m/r, k_z$ 代回原圆柱局部基的式(5.4)。程序先缩放矩阵，再取两行的非共轭叉积作为零空间候选，选择范数最大的候选，归一化为

$$\mathbf{e}^\dagger \mathbf{e} = 1. \tag{5.14}$$

将最大幅度分量的相位转到实正方向，消除任意整体复相位。残差定义为

$$\epsilon_{\mathrm{pol}} = \frac{\|\mathsf{M}\mathbf{e}\|_2}{\|\mathsf{M}\|_F \|\mathbf{e}\|_2}, \qquad \epsilon_{\mathrm{pol}} < 10^{-6} \tag{5.15}$$

才标记极化有效。该门限用于判定算法可用性。$\mathbf{e}$ 为无量纲单位极化，绝对场强由全波激励求解。

为描述电场的静电特征，取实相位波矢 $\mathbf{k}_R = (\mathrm{Re}\, k_r, m/r, k_z)$，计算

$$f_L = \frac{|\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{e}|^2}{|\mathbf{k}_R|^2 |\mathbf{e}|^2}, \qquad 0 \le f_L \le 1. \tag{5.16}$$

该量衡量沿实波矢方向的电场份额；TG 识别同时使用参考色散根和频率窗口。

### 5.3.2 根匹配、极化重叠与退化

相邻采样点上的两支根可能因复平方根支路或大小交叉而交换顺序。定义无量纲根距离和极化重叠

$$d(Q_1, Q_2) = \frac{|Q_1 - Q_2|}{1 + |Q_1| + |Q_2|}, \qquad O(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = |\mathbf{e}_1^\dagger \mathbf{e}_2|^2. \tag{5.17}$$

程序比较保持编号与交换编号两种排列的代价

$$C = \sum_{j=A,B} d(Q_j^{\mathrm{old}}, Q_j^{\mathrm{new}}) + 0.1 \sum_{j=A,B} (1 - O_j), \tag{5.18}$$

选择较小者。极化不可解时只保留根距离项；通过增加径向采样检查匹配编号的稳定性。

根间距 $g = d(Q_A, Q_B) < 10^{-6}$ 时，非真空分支标记为退化，停止孤立分支射线。真空是可解析处理的例外：$S = P = 1, D = 0$，式(5.11)严格化为

$$F = (Q + N - 1)^2, \qquad Q_A = Q_B = 1 - N. \tag{5.19}$$

此时两根代表同一色散面上的两个独立横向极化。程序直接赋予相同的精确真空根，构造两个独立横向基，不把重根的数值分裂解释成两种不同传播速度。

### 5.3.3 helicon/TG 型的参考色散与判定

A/B 表示连续延续的根编号，物理名称在局部额外判定，不参与求根或射线筛选。传播状态、波型和发射资格分别记录；频率窗口或匹配条件不足时保留“待判定”，近合并时记录“混合/近合并”。

识别采用保留电子惯性、忽略离子运动与位移电流的参考色散关系 [4]。总波数 $\beta$ 满足

$$\frac{\omega}{|\Omega_e|}\beta^2 - |k_z|\beta + \frac{\omega\omega_{pe}^2}{|\Omega_e|c_0^2} = 0. \tag{5.20}$$

这里 $\omega_{pe}$ 按局部密度计算。完整无碰撞根给出 $\beta_{\mathrm{full}} = \sqrt{k_0^2 \operatorname{Re} Q^{(0)} + k_z^2}$。将二次方程的判别式除以 $k_z^2$，得到

$$\Delta_H = 1 - \frac{4\omega^2\omega_{pe}^2}{\Omega_e^2 c_0^2 k_z^2}. \tag{5.21}$$

当 $\Delta_H > 0$ 时，用根积关系改写低波数根以减少相减消去：

$$\beta_H = \frac{2\omega\omega_{pe}^2}{|\Omega_e|c_0^2|k_z|(1 + \sqrt{\Delta_H})}, \qquad \beta_{TG} = \frac{|\Omega_e||k_z|(1 + \sqrt{\Delta_H})}{2\omega}. \tag{5.22}$$

低波数根在忽略电子惯性时保留有限值，对应 helicon；高波数根对应 TG。识别比较总波数，并结合下列频率窗口与极化条件。

当前 helicon/TG 分类器采用以下频率与密度窗口：

$$10|\Omega_i| \le \omega \le 0.1|\Omega_e|, \qquad \omega \ge 3\omega_{LH}, \qquad \omega_{pe} \ge 3|\Omega_e|, \tag{5.23}$$

$$\omega_{LH} \simeq \sqrt{\frac{|\Omega_i\Omega_e|}{1 + \Omega_e^2/\omega_{pe}^2}}, \qquad k_z \neq 0. \tag{5.24}$$

$\omega_{LH}$ 用于参考关系的适用性筛选；窗口外记录“待判定”，真空单独标记。实际色散始终由完整材料张量计算。

在该窗口内，$\Delta_H \le 0.05$、完整根退化或参考根明显为复数时标记“混合/近合并”；该状态表示局部命名无法可靠分离。实际根的阻尼比或实际/无碰撞参考根差超过 0.1 时，不给出 H/TG 标签。其余位置要求参考 $Q^{(0)} > 0$、极化有效，并以

$$d_H = \left|\ln \frac{\beta_{\mathrm{full}}}{\beta_H}\right|, \qquad d_{TG} = \left|\ln \frac{\beta_{\mathrm{full}}}{\beta_{TG}}\right| \tag{5.25}$$

选择较近的参考根。所选根的相对偏差须不超过 20%，且 $|d_H - d_{TG}| \geq \ln 1.25$，以排除无法唯一匹配的情况。TG 型还要求式(5.16)的 $f_L \geq 0.8$，与根匹配条件共同使用。

例如均匀参考工程在 $f = 13.56$ MHz、$B_0 = 0.02$ T、$n_e = 10^{18}$ m$^{-3}$、$k_z = 10$ rad/m，$r \simeq 0.15$ m 时，A/B 的径向波数实部分别约 120.12/295.98 rad/m，纵向份额均超过 0.99。其总波数与参考 H/TG 根的相对偏差分别约 0.69%/1.69%，故该处标为“A · helicon 型”和“B · TG 型”。A/B 标签随根与极化连续延续，波名按当前位置计算。

### 5.3.4 离子回旋频段快、慢波的自动识别

ICRF 快、慢波是式(5.11)的两支在离子回旋频段的名称。以下用无碰撞材料 $S_0, D_0, P_0$ 建立命名参考，沿用 $N = k_z^2/k_0^2$。在大 $|P_0|$ 极限，将色散式按 $P_0$ 的阶数分组：有限根的主导项为

$$-P_0(S_0 - N)Q + P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2] = 0;$$

另一根由二次项与线性主项平衡。因此 [5]

$$Q_F \simeq \frac{(S_0 - N)^2 - D_0^2}{S_0 - N}, \qquad Q_S \simeq P_0 \frac{S_0 - N}{S_0}. \tag{5.26}$$

两式分别定义快、慢波的参考起支。$Q < 0$ 时仍保留分支名称，传播状态另记为横向倏逝。

**由极限起支延续到完整根。** 固定 $S_0, D_0, N$，以命名参数 $0 < \eta \leq 1$ 将 $P_0$ 替换为 $P_0/\eta$，再将整个方程乘 $\eta$：

$$\begin{aligned} \eta S_0 Q^2 - \big[P_0(S_0 - N) + \eta\{S_0(S_0 - N) - D_0^2\}\big]Q \\ + P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2] = 0. \end{aligned} \tag{5.27}$$

当 $\eta \to 0^+$ 时，有限根趋于式(5.26)的快波根，慢根按 $P_0(S_0 - N)/(\eta S_0)$ 增大；$\eta = 1$ 恢复完整参考色散。这个延续只用于跟踪名称。

判别式直接写成材料系数的函数：

$$\begin{aligned} \Delta_\eta = \big[P_0(S_0 - N) + \eta\{S_0(S_0 - N) - D_0^2\}\big]^2 \\ - 4\eta S_0 P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2]. \end{aligned} \tag{5.28}$$

它是 $\eta$ 的二次函数，二次项系数非负。令其导数为零，得到候选最小点

$$\eta_* = \frac{2S_0P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2] - P_0(S_0 - N)[S_0(S_0 - N) - D_0^2]}{[S_0(S_0 - N) - D_0^2]^2}. \tag{5.29}$$

检查端点 $\eta = 0, 1$，并在分母非零且 $\eta_* \in (0, 1)$ 时检查该点。每处要求

$$\begin{aligned} \Delta_\eta > 10^{-10}\Big([P_0(S_0 - N) + \eta\{S_0(S_0 - N) - D_0^2\}]^2 \\ + 4|\eta S_0 P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2]|\Big). \end{aligned} \tag{5.30}$$

此条件通过后，沿用式(5.11)的系数 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$（本节在 $S_0, D_0, P_0$ 取值），直接得到完整根：

$$\begin{aligned} Q_F &= \frac{\mathcal{B} - \mathrm{sgn}[P_0(S_0 - N)]\sqrt{\Delta_1}}{2S_0}, \\ Q_S &= \frac{\mathcal{B} + \mathrm{sgn}[P_0(S_0 - N)]\sqrt{\Delta_1}}{2S_0}. \end{aligned} \tag{5.31}$$

计算中先统一缩放系数，再对较小分子使用根积 $Q_F Q_S = \mathcal{C}/S_0$；$S_0 = 0$ 时求线性方程的有限根。以 $d(a,b) = |a-b|/(1+|a|+|b|)$ 匹配完整参考根，较小距离须不超过 $10^{-6}$，且两种距离之差至少为 $10^{-6}$。

**分类窗口与输出。** 当前命名窗口为 $0 < \omega \le 5|\Omega_i|$、$\omega \le 0.1|\Omega_e|$ 且 $P_0 < 0$；超出窗口时继续尝试 helicon/TG 识别。出现复参考根、近合并或 $|S_0 - N| \le 10^{-8}\max(|S_0|, N)$ 时记为“混合/近合并”。强阻尼、实际根偏移大于 0.1、极化不可解或匹配不唯一时记为“待判定”。这些状态与传播、发射条件分别记录。

**可复算示例与验证。** ICRF 代表算例采用均匀氢等离子体，$M_i = 1.00784$ u、$Z_i = 1$，其余参数为

$$f = 1.5\ \text{MHz}, \quad B_0 = 0.2\ \text{T}, \quad n_e = 10^{21}\ \text{m}^{-3}, \quad m = 1, \quad k_z = 85\ \text{rad/m}, \tag{5.32}$$

并取 $\nu_e = 10^3\ \text{s}^{-1}$、$\nu_i = 1\ \text{s}^{-1}$，$r_0 = 0.15$ m、$z_0 = \phi_0 = 0$。发射处 A/B 的正实部候选约为 87.19068/2464.57935 rad/m，分别识别为 ICRF 快波型与慢波型；两支各有双向参考射线，共四条。将 $k_z$ 改成 0 后，慢波 $Q^{(0)} < 0$，仍保留慢波型名称，但状态标为倏逝且不发射该支射线。

## 5.4 群速度与圆柱 Hamilton 射线方程

### 5.4.1 群速度与能量方向

对于无损、非退化且具有正能量的局部波分支，令实色散关系为 $F(\omega, \mathbf{k}, \mathbf{x}) = 0$，对 $\mathbf{k}$ 隐式微分得到

$$\boxed{\mathbf{v}_g = \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{k}} = -\frac{\partial_{\mathbf{k}} F}{\partial_\omega F}.} \tag{5.33}$$

各向异性使 $\mathbf{v}_g$ 一般不平行于 $\mathbf{k}$。因而 $+k_r$ 表示径向相位向外，不一定表示能量向外。程序用 $v_{g,r}$ 的符号决定径向积分方向。固定 $k_z$ 时，两个 $k_r$ 方向的径向群速度反号，而其轴向和方位群速度可以相同。

对于式(5.11)，在固定 $\omega, r$ 下，

$$F_Q = 2SQ - \mathcal{B}, \qquad F_N = (S+P)Q - 2P(S-N), \tag{5.34}$$

故三个物理分量为

$$\boxed{\begin{aligned} v_{g,r} &= -\frac{2k_r F_Q}{k_0^2 F_\omega}, \\ v_{g,\phi} &= -\frac{2k_\phi F_Q}{k_0^2 F_\omega}, \\ v_{g,z} &= -\frac{2k_z F_N}{k_0^2 F_\omega}. \end{aligned}} \tag{5.35}$$

$F_\omega$ 必须在固定物理波矢 $k_r, k_\phi, k_z$ 时求导，同时包含材料频散，以及 $Q, N$ 随 $\omega$ 的变化。保持折射率不变去差分会漏掉这些项。程序在无碰撞参考模型中采用初始相对频率步长 $2 \times 10^{-5}$ 的中心差分，并按与物种回旋极点的距离缩小步长以避免跨极点差分。再用一半步长重复求导，两次导数相对差须不超过 $10^{-3}$；步长小于 $10^{-10}$、导数不可分辨、材料极点或非有限结果都会使群速度无效。群速度单位为 m/s。

### 5.4.2 固定物理波矢的频率导数：逐项链式展开

式(5.35)的频率导数同时包含介电响应和无量纲波数的变化。以下固定位置、密度、磁场和物理波矢；$S, D, P$ 取无碰撞参考值。由 $k_0 = \omega/c_0$ 得

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \omega}\right|_{\mathbf{k},r} = -\frac{2Q}{\omega}, \qquad \left.\frac{\partial N}{\partial \omega}\right|_{\mathbf{k},r} = -\frac{2N}{\omega}. \tag{5.36}$$

对式(5.11)应用完整链式法则，

$$\boxed{F_\omega = F_S S_\omega + F_D D_\omega + F_P P_\omega - \frac{2}{\omega}(QF_Q + NF_N).} \tag{5.37}$$

这里 $F_D$ 表示对介电系数 $D$ 的偏导，$F_\omega$ 则是整个实色散函数的频率导数；两者含义不同。$F_S, F_D, F_P$ 的显式表达式见式(5.64)。

无碰撞冷张量由式(3.14)–(3.16)化为

$$S_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2 - \Omega_s^2}, \qquad D_0 = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s}{\omega(\omega^2 - \Omega_s^2)}, \qquad P_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{5.38}$$

在此求导时 $\omega_{ps}, \Omega_s$ 不随试探频率改变，因此

$$\begin{aligned} S_\omega &= \sum_s \frac{2\omega\omega_{ps}^2}{(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \\ D_\omega &= -\sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s (3\omega^2 - \Omega_s^2)}{\omega^2(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \\ P_\omega &= \sum_s \frac{2\omega_{ps}^2}{\omega^3}. \end{aligned} \tag{5.39}$$

$D_\omega$ 中的 $\Omega_s$ 保留各物种的电荷符号。

式(5.37)–(5.39)给出解析推导与独立核查方式。**当前代码的实际实现仍是前述两种步长的中心差分**：每个试探频率都重新计算整套参考材料，再用同一物理 $k_r, m/r, k_z$ 重新形成 $Q, N$ 和 $F$，所以材料频散与最后的 $Q, N$ 链式项都被包含。若先固定 $Q, N$ 再差分，就遗漏式(5.37)的最后一项；这会直接改变速度和旅行时间，而不只是改变坐标单位。

### 5.4.3 圆柱正则变量与守恒量

圆柱正则变量是 $(r, \phi, z; k_r, m, k_z)$，其中 $m = rk_\phi$ 是与 $\phi$ 共轭的量。先从程函的微分出发：

$$\mathrm{d}\theta = k_r\,\mathrm{d}r + m\,\mathrm{d}\phi + k_z\,\mathrm{d}z - \omega\,\mathrm{d}t. \tag{5.40}$$

因此角坐标 $\phi$ 的共轭动量为 $m$。各项都是无量纲相位：$k_r\,\mathrm{d}r, k_z\,\mathrm{d}z$ 与 $\omega\,\mathrm{d}t$ 的量纲相消。

在 $F_\omega \neq 0$ 的孤立分支上，隐函数定理允许将实色散关系解为 $\omega = H(\mathbf{q}, \mathbf{p})$。其中 $\mathbf{q} = (r, \phi, z)$、$\mathbf{p} = (k_r, m, k_z)$。局部波包的特征线由相位作用量

$$\mathcal{I} = \int_{t_0}^{t_1} \left[k_r \dot{r} + m\dot{\phi} + k_z \dot{z} - H(\mathbf{q}, \mathbf{p})\right] \mathrm{d}t \tag{5.41}$$

的驻值给出。固定端点后，对 $p_i$ 变分得到 $\dot{q}_i - H_{p_i} = 0$；对 $q_i$ 变分并对 $p_i\delta\dot{q}_i$ 分部积分，得到 $-\dot{p}_i - H_{q_i} = 0$。这就是波包能量传播的 Hamilton 方程。

将恒等式 $F(H(\mathbf{q},\mathbf{p}),\mathbf{q},\mathbf{p}) = 0$ 分别对 $p_i, q_i$ 求导：

$$F_\omega H_{p_i} + F_{p_i} = 0, \qquad F_\omega H_{q_i} + F_{q_i} = 0. \tag{5.42}$$

因而

$$\boxed{\dot{q}_i = -\frac{F_{p_i}}{F_\omega}, \qquad \dot{p}_i = \frac{F_{q_i}}{F_\omega}.} \tag{5.43}$$

这个推导同时确定了位置方程和波矢方程的相对符号。代入圆柱正则变量便得到

$$\begin{aligned} &\dot{r} = \partial_{k_r} H = v_{g,r}, \quad \dot{\phi} = \partial_m H = v_{g,\phi}/r, \quad \dot{z} = \partial_{k_z} H = v_{g,z}, \\ &\dot{k}_r = -\partial_r H, \qquad \dot{m} = -\partial_\phi H = 0, \qquad \dot{k}_z = -\partial_z H = 0. \end{aligned} \tag{5.44}$$

静态背景还给出 $\dot{\omega} = 0$。$\partial_r H$ 需在固定 $m$ 时计算，包含 $m^2/r^2$ 的几何变化；守恒的正则动量是 $m$。

具体地，本项目的 $H$ 不显含 $t, \phi, z$，故 $\mathrm{d}H/\,\mathrm{d}t = H_t = 0$、$\dot{m} = -H_\phi = 0$、$\dot{k}_z = -H_z = 0$。因此固定 $f, m, k_z$ 与当前背景严格相容；改变 $r$ 时发生的是 $k_r$ 与 $k_\phi = m/r$ 的共同演化。对精确特征线还可直接验证

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \sum_i (F_{q_i}\dot{q}_i + F_{p_i}\dot{p}_i) = \frac{1}{F_\omega}\sum_i (-F_{q_i}F_{p_i} + F_{p_i}F_{q_i}) = 0. \tag{5.45}$$

数值投影将离散轨迹校正回 $F = 0$ 的色散面。若将色散函数乘以一个在根上光滑且非零的实函数 $g$，在 $F = 0$ 上所有一阶偏导同乘 $g$，式(5.43)中的比值不变。这一不变性适用于简单根及光滑非零的缩放函数。

当前平衡只依赖 $r$，所以可先由固定 $\omega, m, k_z$ 在每个半径求出 $k_r$，再将 $r$ 作为单调段的参数：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = \frac{v_{g,z}}{v_{g,r}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r} = \frac{v_{g,\phi}}{r v_{g,r}}, \qquad \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{v_{g,r}}.} \tag{5.46}$$

这与在孤立分支上积分 Hamilton 方程一致，可用于径向单调段的解析核对；当 $v_{g,r} = 0$ 时该参数化失效。当前数值实现采用下节的路径参数自适应 Hamilton 积分，独立推进 $k_r$ 并校正参考色散约束。轨迹可进一步写为 $x = r\cos\phi, y = r\sin\phi, z = z(s)$。界面提供 $r$–$z$ 投影与沿程方位角，箭头按时间递增给出能流行进方向；CSV 保留独立的自适应采样次序。

### 5.4.4 群速度等于能量速度的证明

无碰撞的局部色散介质中，给定任意极化幅值后，取

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k}\times\mathbf{E}}{\omega}, \qquad \langle\mathbf{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}^*), \tag{5.47}$$

以及包含材料振动能的 Brillouin 能量密度

$$W = \frac{1}{4}\left[\epsilon_0\mathbf{E}^\dagger\frac{\partial(\omega\boldsymbol{\varepsilon}_r)}{\partial\omega}\mathbf{E} + \frac{|\mathbf{B}|^2}{\mu_0}\right]. \tag{5.48}$$

对于无损简单分支应有 $\langle \mathbf{S} \rangle / W = \mathbf{v}_g$。这一关系将基于波矩阵与极化的能量计算，同基于标量色散求导的群速度独立比较，也解释了为何忽略材料频散能会给出错误速度。它不适用于直接把强耗散复频散中的能量任意解释成实群速度。

这一关系可从波矩阵直接推导。在本项目无碰撞参考中，实 $\mathbf{k}$ 对应的 $\mathsf{M}$ 为 Hermitian 矩阵，且冷张量不显含 $\mathbf{k}$，即没有热模型的空间色散。令一个简单零特征值为 $\lambda_j$，其单位极化为 $\mathbf{e}_j$。对 $\mathsf{M}\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$ 求导，左乘 $\mathbf{e}_j^\dagger$；利用 Hermitian 性消去极化导数，得到

$$\partial_a \lambda_j = \mathbf{e}_j^\dagger (\partial_a \mathsf{M}) \mathbf{e}_j, \qquad a \in \{k_x, k_y, k_z, \omega\}. \tag{5.49}$$

如果 $F = \det \mathsf{M}$，在该简单根上 $F_a$ 等于另外两个非零特征值之积乘以 $\partial_a \lambda_j$，公共因子在群速度比值中抵消。因此也可写成

$$v_{g,i} = -\frac{\mathbf{e}_j^\dagger \mathsf{M}_{,k_i} \mathbf{e}_j}{\mathbf{e}_j^\dagger \mathsf{M}_{,\omega} \mathbf{e}_j}. \tag{5.50}$$

实际群速度按式(5.35)的标量色散导数计算。

取任意同极化的物理场 $\mathbf{E} = A\mathbf{e}_j$、$\mathbf{B} = \mathbf{k} \times \mathbf{E}/\omega$。由参考波方程有

$$\frac{|\mathbf{B}|^2}{\mu_0} = \epsilon_0 \mathbf{E}^\dagger \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{E}. \tag{5.51}$$

另一方面，在固定物理 $\mathbf{k}$ 时，

$$\mathsf{M}_{,\omega} = \boldsymbol{\varepsilon}_{r,\omega} - \frac{2}{\omega}(\mathbf{n}\mathbf{n}^T - n^2 \mathsf{I}_3). \tag{5.52}$$

代入 $\mathsf{M}\mathbf{E} = 0$ 和式(5.48)，得到

$$W = \frac{\epsilon_0 \omega}{4} \mathbf{E}^\dagger \mathsf{M}_{,\omega} \mathbf{E}. \tag{5.53}$$

对波矢的第 $i$ 个 Cartesian 分量求导，有

$$\mathbf{E}^\dagger \mathsf{M}_{,k_i} \mathbf{E} = \frac{2c_0^2}{\omega^2} \left[ \mathrm{Re}\{E_i^* (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\} - k_i |\mathbf{E}|^2 \right]. \tag{5.54}$$

由向量三重积展开 Poynting 矢量则得到

$$\langle S_i \rangle = \frac{k_i |\mathbf{E}|^2 - \mathrm{Re}\{E_i^* (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\}}{2\mu_0 \omega} = -\frac{\epsilon_0 \omega}{4} \mathbf{E}^\dagger \mathsf{M}_{,k_i} \mathbf{E}. \tag{5.55}$$

两式相除即为 $\langle S_i \rangle / W = v_{g,i}$。这说明射线沿能量方向行进，解释了后向波为何可能具有 $\mathrm{Re}\, k_r > 0$、$v_{g,r} < 0$。频率导数包含介质振动能，因此能量速度使用完整的色散介质能量密度。上述证明限定于当前无损参考、简单分支和局部冷介质；真空双重根使用解析标量色散，强耗散与耦合区需使用相应的能量输运模型。

## 5.5 碰撞响应、传播状态与适用性判据

### 5.5.1 实际复根与无碰撞参考分支

实际 $Q_j, k_{r,j}$ 使用项目当前碰撞模型。另令所有碰撞率为零，求相同 $f, m, k_z, r$ 下的参考根 $Q_j^{(0)}$，通过根距离匹配两者。实射线采用参考根的实群速度；只有实际复根与参考分支足够接近时才允许追踪。程序采用

$$\eta_k = \frac{|\mathrm{Im}\, k_r|}{\max(|\mathrm{Re}\, k_r|, 10^{-30} k_0)}, \qquad \eta_Q = d(Q_j, Q_j^{(0)}), \qquad \eta_k \le 0.1, \quad \eta_Q \le 0.1. \tag{5.56}$$

0.1 为当前实现的弱损耗筛选阈值。无碰撞参考径向根须为可分辨的实传播根；实际衰减还须与参考径向能流方向相容。在参考根不可用、退化或强耗散时，仅保留实际复波数及可解的极化，不输出有效的实群速度或参考射线。

有限碰撞模式使用输入碰撞剖面；极限模式在正则位置使用内部正小量族的解析材料极限求根和追踪。此时实际根与无碰撞参考根相同，传播段的碰撞光学厚度为零，倏逝根仍可具有非零虚部。局部射线不求奇异层穿越及其极限吸收，遇到失效条件仍停止；奇异层吸收由第三、四章的全波正小量序列处理。两种界面选项及各栏目的支持范围见第3.1.6节。

### 5.5.2 径向 WKB 与圆柱曲率

一维径向程函的常见小参数为

$$\epsilon_r = \frac{|\,\mathrm{d}k_r/\,\mathrm{d}r|}{|\operatorname{Re} k_r|^2}. \tag{5.57}$$

考虑圆柱曲率，程序另要求

$$\epsilon_c = \frac{1}{|\operatorname{Re} k_r| r}, \qquad \boxed{\epsilon_{\mathrm{WKB}} = \max(\epsilon_r, \epsilon_c) \le 0.1.} \tag{5.58}$$

径向诊断与射线积分分别采用以下导数估计。径向表采用当前实际复波数相邻同侧样本的差分：

$$\epsilon_{r,\mathrm{table}} = \frac{|k_r(r_+) - k_r(r_-)|}{(r_+ - r_-)|\operatorname{Re} k_r(r)|^2}, \tag{5.59}$$

在界面邻近取同侧的单边邻点。诊断表的群速度径向分量还需满足 $|v_{g,r}| \ge 10^{-6}|\mathbf{v}_g|$，并保留实际复根的弱损耗及方向检查。

实际发射与每个 RK 子步则在精确半径处重新求参考根 $k_r^{(0)}$。沿参考约束 $F(r, k_r^{(0)}) = 0$、固定 $\omega, m, k_z$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}k_r^{(0)}}{\mathrm{d}r} = -\frac{F_r}{F_{k_r}}, \qquad \epsilon_{r,\mathrm{ray}} = \frac{|F_r/F_{k_r}|}{|k_r^{(0)}|^2}, \qquad \epsilon_{c,\mathrm{ray}} = \frac{1}{|k_r^{(0)}| r}. \tag{5.60}$$

$F_r, F_{k_r}$ 在该参考根处计算，轨迹采用 $\max(\epsilon_{r,\mathrm{ray}}, \epsilon_{c,\mathrm{ray}}) \le 0.1$；实际射线的径向群速度下限为 $10^{-8}|\mathbf{v}_g|$。因此轨迹精度和发射筛选不依赖径向表的差分点距，而表中 `ray_eligible` 只是对应径向样本的诊断标志，不等同于指定 $r_0$ 上已经发射。

这些指标可由局部波长变化解释：若幅度方程的下一阶修正含 $k_r'/k_r$，要使它小于主导的 $k_r$，就要求 $|k_r'|/|k_r|^2 \ll 1$；圆柱基矢和几何系数含 $1/r$，与 $|k_r|$ 比较得到 $1/(|k_r|r) \ll 1$。$k_r^{(0)} \to 0$ 或 $r \to 0$ 时指标可能发散，此时按 WKB 失效终止参考射线。0.1 和径向速度门限为数值筛选参数；精度以步长加密和全波对照检验。

程序同时检查根间距；极化快速变化时增加采样并作全波对照。材料界面作为独立的匹配边界处理。

**传播状态与射线可用性** 局部传播状态按下表分类；根有限、可解释为孤立波支、满足几何光学条件是分别检查的条件。

| 状态 | 物理含义 |
|---|---|
| 传播候选 | 通过局部传播及弱损耗筛选；是否允许射线仍取决于 WKB、极化和群速度。 |
| 倏逝或转向 | 无碰撞参考中径向倏逝或到达转向点。 |
| 强阻尼 | 复根不满足弱损耗参考射线条件。 |
| 分支退化 | 非真空的两支局部根靠近，孤立分支解释失效。 |
| 色散奇异 | 非有限色散根或无可用的无碰撞参考。 |
| 材料奇异 | 回旋极点等使局部介电张量无有效有限值。 |

群速度、极化、WKB 和轨迹各自检查有效性。状态编号与 CSV 字段说明见项目根目录 README。

## 5.6 轨迹积分、功率衰减与边界处理

### 5.6.1 指定位置发射与分支筛选

发射选根、Hamilton 推进与色散校正采用文献 [11] 的方法，在本项目径向分层圆柱背景内实施；$f, m, k_z$ 守恒。

用户指定共同起点 $(r_0, z_0, \phi_0)$，其中 $r_0$ 必须严格位于某一材料区域内部。先由邻近的径向诊断点延续 A/B 标签，在精确 $r_0$ 重新求解两支实际复根及匹配的无碰撞参考根，再分别检查各自的 $\pm k_r$。每个候选根必须通过弱损耗、根分离、极化、群速度和 WKB 筛选才允许发射。用户可选双向、能流向内或能流向外；方向按 $v_{g,r}$ 判断，未通过发射条件的根保留原因。

发射位置与能量方向共同规定参考射线的初值。每条合格射线令 $t = \tau = s = 0$，功率从 $P/P_0 = 1$ 开始；各路径按自身初始功率归一。$z_0, \phi_0$ 的改变只平移或旋转轨迹，因为背景不依赖这两个坐标。

### 5.6.2 以物理路径为参数的 Hamilton 方程

令 $V = |\mathbf{v}_g|$，$\mathrm{d}s = V\,\mathrm{d}t$，实际推进六个量

$$\mathbf{y} = (r, z, \phi, k_r, t, \tau)^T. \tag{5.61}$$

其中 $k_r$ 是无碰撞参考色散的实波矢，独立作为状态量推进；与当前位置相匹配的实际复根用于弱耗散。由式(5.44)得到

$$\boxed{\begin{array}{lll} \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s} = \dfrac{v_{g,r}}{V}, & \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = \dfrac{v_{g,z}}{V}, & \dfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s} = \dfrac{v_{g,\phi}}{rV}, \\ \dfrac{\mathrm{d}k_r}{\mathrm{d}s} = \dfrac{F_r}{F_\omega V}, & \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \dfrac{1}{V}, & \dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s} = 2\,\mathrm{Im}\,k_r^{\mathrm{actual}}\dfrac{v_{g,r}}{V}. \end{array}} \tag{5.62}$$

程序在通过筛选的简单根上等价计算 $\mathrm{d}k_r/\,\mathrm{d}s = -(F_r/F_{k_r})(v_{g,r}/V)$。路径采用独立自适应步长，在 $F_{k_r}$ 奇异或 WKB 失效处终止。$F_\omega$ 的计算保持物理波矢不变，包含介质频散；$F_r$ 的计算保持 $k_r, m, k_z$ 不变，包含 $k_\phi = m/r$ 的几何变化。

对 $F = SQ^2 - \mathcal{B}Q + \mathcal{C}$，解析径向导数为

$$F_r = F_Q \frac{-2m^2}{k_0^2 r^3} + F_S S' + F_D D' + F_P P', \tag{5.63}$$

其中

$$\begin{aligned} F_S &= Q^2 - (2S + P - N)Q + 2P(S - N), \\ F_D &= 2D(Q - P), \\ F_P &= (S - N)^2 - D^2 - (S - N)Q. \end{aligned} \tag{5.64}$$

$S', D', P'$ 在无碰撞参考材料中计算。令现有密度剖面为 $n_e(r) = n_{e0} g(r)$，中心张量为 $S_c, D_c, P_c$，则因两物种密度按准中性同比例变化，

$$S' = (S_c - 1)g', \qquad D' = D_c g', \qquad P' = (P_c - 1)g'. \tag{5.65}$$

均匀剖面 $g' = 0$；抛物线 $g' = -2(1 - g_a)r/a^2$；高斯 $g' = 2r \ln(g_a) g/a^2$，代码将 $g_a$ 下限取为 $10^{-300}$。不对不连续的等离子体/真空界面跨侧求导。真空使用简单色散 $F_v = k_r^2 + m^2/r^2 + k_z^2 - k_0^2$，避免完整电磁行列式的横向重根使全部一阶导数同时为零。

### 5.6.3 自适应积分、分支连续性与色散校正

先记式(5.62)的右端为 $\mathbf{f}(\mathbf{y})$，其中材料只通过状态中的半径及固定的分支锚点进入。一个经典 RK4 步为

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n), \\ \mathbf{K}_2 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{K}_1), \\ \mathbf{K}_3 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{K}_2), \\ \mathbf{K}_4 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + h\mathbf{K}_3), \\ \mathcal{R}_h(\mathbf{y}_n) &= \mathbf{y}_n + \tfrac{h}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4). \end{aligned} \tag{5.66}$$

$h$ 的单位为 m，因为积分参数是物理路径 $s$；$\mathbf{K}_i$ 的六个分量分别具有各状态量每米的单位。每个子步都要检查局部根、极化、WKB、材料区域和频率导数，有效性检查覆盖全部子步。一个试探步内，匹配分支的锚点保持为上一个已接受点；拒步时不提交任何试探根或状态。

每个试探步用经典四阶 Runge–Kutta 分别计算一个整步 $\mathbf{y}_h$ 和两个半步 $\mathbf{y}_{h/2,h/2}$。以两个半步作为候选解，误差估计为

$$e_j = \frac{|y_{h/2,h/2,j} - y_{h,j}|}{15\epsilon a_j}, \qquad e_{\mathrm{RK}} = \max_j e_j. \tag{5.67}$$

式(5.67)中的 15 由四阶方法的步长加倍误差导出。设光滑区域内一个整步的局部误差为

$$\mathbf{y}_h - \mathbf{y}_{\mathrm{exact}} = \mathbf{C}h^5 + O(h^6). \tag{5.68}$$

两个半步的主误差相加为 $2\mathbf{C}(h/2)^5 = \mathbf{C}h^5/16$，故

$$\mathbf{y}_{h/2,h/2} - \mathbf{y}_h = -\frac{15}{16}\mathbf{C}h^5 + O(h^6), \qquad |\mathbf{y}_{h/2,h/2} - \mathbf{y}_{\mathrm{exact}}| \simeq \frac{|\mathbf{y}_{h/2,h/2} - \mathbf{y}_h|}{15}. \tag{5.69}$$

当前接受两个半步的解，没有使用这两个解再作 Richardson 外推。误差估计假设试探区间光滑且保持同一简单分支；材料突变、重根和 WKB 失效由独立事件检查处理。

$\epsilon$ 为用户相对容差。量纲尺度按 $(r, z, \phi, k_r, t, \tau)$ 的顺序取

$$\mathbf{a} = (R,\ R + |z - z_0|,\ 1 + |\phi - \phi_0|,\ k_0 + |k_r|, R/V_0 + t,\ 1 + |\tau|)\,, \tag{5.70}$$

其中 $V_0$ 是初始群速度模。位置、时间和波数使用各自尺度，不将米、秒和 rad/m 直接相加比较。

每个 RK 子步重新求局部实际/参考根，以它们相对上一个已接受点的距离及极化重叠匹配分支。相位符号保持该段发射时的选择；遇到退化或不满足传播条件时停止，路径始终沿已选分支延续。试探终点独立推进得到的波数记作 $k_r^{\mathrm{int}}$，再解同一参考根给出 $k_r^{\mathrm{root}}$，令

$$\delta k_r = k_r^{\mathrm{root}} - k_r^{\mathrm{int}}, \qquad e_{\mathrm{proj}} = \frac{|\delta k_r|}{\epsilon(k_0 + |k_r^{\mathrm{int}}|)}. \tag{5.71}$$

这里的校正针对一条已经选定的参考分支。若作 Newton 线性化，$F(k_r^{\mathrm{int}} + \delta k_r) \simeq F + F_{k_r}\delta k_r$ 给出 $\delta k_r \simeq -F/F_{k_r}$；当前代码实际重新解参考多项式并选择连续根，以完成色散面投影。投影只修正 $k_r$，其校正量纳入步长验收。

只有物理筛选全部合格且 $\max(e_{\mathrm{RK}}, e_{\mathrm{proj}}) \le 1$ 时接受该步，并把下一步的初始 $k_r$ 校正为参考根。误差超限则缩步重试；任何 RK 子步越过材料界面、出现强阻尼或 WKB 失效时也拒步。步长由误差的 $-1/5$ 次幂控制，并受用户最大步长、剩余路径和径向材料距离限制。接受点的原始波数、校正量、拒步数均保留，避免只显示校正后的零残差而掩盖积分误差。

对误差指标 $e = \max(e_{\mathrm{RK}}, e_{\mathrm{proj}})$，局部误差主项随 $h^5$ 变化，因此要把指标调到 1 附近，理论尺度为 $h_{\mathrm{new}} \propto h e^{-1/5}$。当前代码具体采用

$$\begin{aligned}
h_{\mathrm{retry}} &= h\max(0.1,\, 0.8e^{-1/5}), && e > 1,\\
h_{\mathrm{retry}} &= h/2, && \text{子步物理检查失败},\\
h_{\mathrm{next}} &= \min\Big[h_{\max},\, h\min\Big(2, \max\Big(0.5, 0.9\max(e, 10^{-10})^{-1/5}\Big)\Big)\Big], && e \le 1.
\end{aligned} \tag{5.72}$$

$0.8, 0.9$ 是安全系数，$0.1, 0.5, 2$ 限制一次步长变化，$10^{-10}$ 防止零误差使步长更新无界，共同控制步长更新。对于任一当前点，试探步还受

$$h \le \min\left(h_{\max},\ s_{\max} - s,\ \frac{0.85\, d_{\mathrm{radial}}}{\max(10^{-12}, |v_{g,r}/V|)}\right) \tag{5.73}$$

限制，其中 $d_{\mathrm{radial}}$ 是沿当前径向能流方向到本材料区域边界的距离。该限制配合子步检查保持积分处于同一材料区间。通过缩小最大步长、收紧容差，比较整条路径及衰减的变化。

轨迹导出的 `dispersion_residual` 是校正前的归一化误差：

$$\eta_F = \frac{|SQ^2 - \mathcal{B}Q + \mathcal{C}|}{|SQ^2| + |\mathcal{B}Q| + |\mathcal{C}|}, \tag{5.74}$$

分母作非零保护；真空对应使用简单色散各平方项之和归一化。局部根表仍在自己的径向网格上生成，轨迹数组独立保存所有已接受的自适应点。改变径向诊断点数不应改变相同输入下的轨迹精度。

终止事件包括材料界面、PEC 壁、WKB/近轴/转向失效、参考根或材料极点不可用、根退化、被动衰减符号不符、相对功率低于 $10^{-8}$、路径上限、步数上限和最小步长。界面与外壁在径向距离 $10^{-8}R$ 内识别，接近物理筛选边界时缩步到最后合格点；末点表示最后通过筛选的位置。最小路径步长取 $\max(10^{-12}R, 10^{-8}h_{\max})$。路径上限规定观察长度；其他终止事件记录物理或数值原因。界面反射、透射及模式转换需要另外的匹配条件。

**界面与局部连接** 在等离子体与真空间隙的突变界面，以及金属侧壁处，几何光学体传播方程不提供反射和透射系数。当前实现记录界面两侧的局部根并终止轨迹，不作自动反射、透射或模式转换。截止点的连接通常需要 Airy 型局部解；分支接近时可能需要耦合模态或局部全波计算；第四章的共振层则可能伴随奇异场与有限极限吸收。

### 5.6.4 空间衰减与射线管功率

先将实际径向根写为 $k_r^{\mathrm{actual}} = \kappa_r + \mathrm{i}\chi_r$，$\kappa_r, \chi_r$ 均为实数。由式(5.1)中的 $\exp(\mathrm{i}\int k_r\,\mathrm{d}r)$，立即得到

$$\exp\left(\mathrm{i}\int k_r\,\mathrm{d}r\right) = \exp\left(\mathrm{i}\int \kappa_r\,\mathrm{d}r\right)\exp\left(-\int \chi_r\,\mathrm{d}r\right). \tag{5.75}$$

后一因子只给出耗散引起的幅度变化；几何聚焦和极化能量归一化仍属于完整输运方程。因此幅度的耗散因子为

$$\frac{A_{\mathrm{loss}}(r)}{A_{\mathrm{loss}}(r_0)} = \exp\left[-\int_{r_0}^{r} \mathrm{Im}\,k_r(\rho)\,\mathrm{d}\rho\right]. \tag{5.76}$$

功率对应幅度平方，故定义

$$\tau(r) = 2\int_{r_0}^{r} \mathrm{Im}\,k_r(\rho)\,\mathrm{d}\rho, \qquad \boxed{P_{\mathrm{tube}}(r)/P_{\mathrm{tube}}(r_0) = \exp[-\tau(r)]}. \tag{5.77}$$

向内传播仍采用带符号的 $\Delta r$ 和相应根的 $\mathrm{Im}\,k_r$，使衰减沿能量方向计算。弱耗散被动分支应沿能量方向衰减；若实际根与参考能流方向明显矛盾，则拒绝该参考射线。

因 $\tau = -\ln(P/P_0)$，对路径 $s$ 求导可直接恢复式(5.62)中的最后一个方程：

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s} = 2\chi_r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s} = 2\chi_r\frac{v_{g,r}}{V}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}s} = -\alpha P, \qquad \alpha = 2\chi_r\frac{v_{g,r}}{V}. \tag{5.78}$$

$\chi_r$ 单位为 $\mathrm{m}^{-1}$，$\alpha$ 也为 $\mathrm{m}^{-1}$，$\tau$ 无量纲；$V$ 为群速度的三维模长，路径导数保留各方向分量。

**从弱复色散独立解释衰减符号。**设在实参考根附近，实际复色散写成 $F_0 + \mathrm{i}F_I$，只保留损耗的一阶小量。在固定实频率下令 $k_r = \kappa_r + \mathrm{i}\chi_r$，有

$$0 \simeq F_0 + \mathrm{i}(F_I + \chi_r F_{0,k_r}), \qquad \chi_r = -F_I/F_{0,k_r}. \tag{5.79}$$

若改为固定实波矢而令复频率 $\omega_c = \omega - \mathrm{i}\gamma$，则

$$0 \simeq F_0 + \mathrm{i}(F_I - \gamma F_{0,\omega}), \qquad \gamma = F_I/F_{0,\omega}. \tag{5.80}$$

由于 $v_{g,r} = -F_{0,k_r}/F_{0,\omega}$，得到

$$\boxed{\gamma = \chi_r v_{g,r}, \qquad \alpha = 2\gamma/V, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -2\gamma P.} \tag{5.81}$$

在正能量、被动介质的弱损耗分支上，$\gamma \geq 0$。向内能流 $v_{g,r} < 0$ 可以对应 $\chi_r < 0$，乘积仍为正；把 $\chi_r$ 单独强制为正反而会使向内传播时功率增长。因子 2 来自功率对幅度的平方依赖。代码采用实际复根与无碰撞参考速度作此弱损耗解释，并检查方向相容性，不把这个一阶推导外推到强衰减区。

**与材料做功及射线管输运的关系。**在当前碰撞流体模型中，峰值相量的时间平均耗散可写为

$$q_{\mathrm{abs}} = \sum_s \frac{1}{2}M_s n_s \nu_s |\mathbf{v}_s|^2 = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\mathbf{E}^\dagger \boldsymbol{\varepsilon}_A \mathbf{E}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_A = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_r - \boldsymbol{\varepsilon}_r^\dagger}{2\mathrm{i}}. \tag{5.82}$$

对一个窄射线管，在截面近似均匀、无分支交换的条件下，Poynting 能流给出 $P \simeq WV\mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A}$ 是垂直于群速度的截面积。段内损耗为 $q_{\mathrm{abs}}\mathcal{A}\,\mathrm{d}s$，因而

$$\alpha \simeq \frac{q_{\mathrm{abs}}}{WV}, \qquad 2\gamma \simeq q_{\mathrm{abs}}/W. \tag{5.83}$$

这些弱损耗关系将射线衰减与全波材料做功联系起来；各射线的初始功率由天线激发匹配确定。

若写 $\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}$、$\mathbf{e}^\dagger\mathbf{e} = 1$，令 $W_e$ 是单位 $|E_0|^2$ 的局部波能，则

$$|E_0|^2 \simeq \frac{P}{W_e V \mathcal{A}}. \tag{5.84}$$

由上式，局部场强同时取决于射线管功率、能量密度系数 $W_e$、群速度模长 $V$ 和截面积 $\mathcal{A}$。当前图中的 $P/P_0$ 给出耗散因子；绝对场强与各分支初始功率由输运方程及天线激发匹配确定。

### 5.6.5 均匀材料中的解析轨迹

均匀各向异性材料中，若 $K^2 = k_0^2 Q$、$v_{g,r} = C_r k_r$，则

$$t(r) - t(r_0) = \frac{\sqrt{K^2 r^2 - m^2} - \sqrt{K^2 r_0^2 - m^2}}{K^2 C_r \sigma}, \qquad z(r) - z(r_0) = v_{g,z}[t(r) - t(r_0)], \tag{5.85}$$

其中 $\sigma = \mathrm{sign}(k_r)$。还可直接使用均匀介质中的 Cartesian 直线来独立核对圆柱轨迹。取初始 $\phi_0 = 0$ 的局部坐标，则

$$r(t) = \sqrt{(r_0 + v_{g,r0}t)^2 + (v_{g,\phi 0}t)^2}, \qquad z(t) = z_0 + v_{g,z0}t, \tag{5.86}$$

$$\phi(t) = \phi_0 + \mathrm{atan2}(v_{g,\phi 0}t, r_0 + v_{g,r0}t). \tag{5.87}$$

这些解析关系可用于核对圆柱坐标积分；一般剖面则通过收紧步长和容差比较整条路径。

### 5.6.6 局部色散与射线的计算流程

图 5.1将前述方程连接到 `src/branches.c` 的计算入口。径向诊断与自适应路径分别保存；入口 `rf_branches_solve_config` 调用共同材料响应 `rf_plasma_material`。

每次试探使用上一已接受点的根与极化为锚点，比较两个候选的代价

$$C_b = d(Q_b^{\mathrm{new}}, Q^{\mathrm{anchor}}) + d(Q_b^{(0),\mathrm{new}}, Q^{(0),\mathrm{anchor}}) + 0.1\big(1 - |\mathbf{e}_b^\dagger \mathbf{e}^{\mathrm{anchor}}|^2\big). \tag{5.88}$$

选择较小代价，使实际根、参考根与极化共同维持分支连续性。极化不可比较时省去重叠项，发射和子步验收仍检查极化有效性。

误差、步长与投影分别使用式(5.67)、(5.72)、(5.71)。接受步要求 $\tau_{\mathrm{new}} \geq \tau_{\mathrm{old}} - 10^{-10}$；功率低于 $10^{-8}$、材料或 WKB 事件、路径上限、最小步长和步数上限分别记录终止原因。总试探次数上限为 $20N_{\max}$。

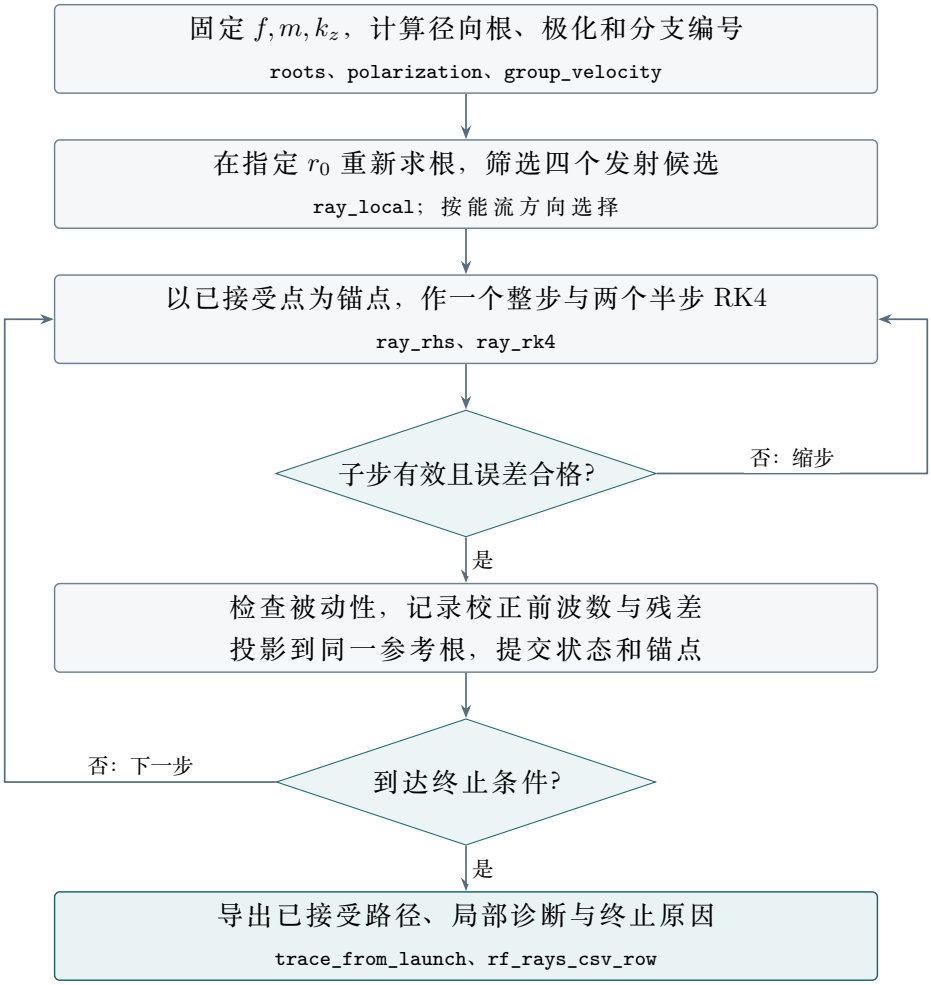



图 5.1: 局部色散与自适应射线流程。每个 RK 子步重查材料、根、极化和 WKB 条件；拒步时保留上一已接受状态。

## 5.7 代表算例与传播解释

局部波数、群速度和传播状态随半径的变化反映材料与圆柱几何。均匀密度与均匀磁场下，固定 $\omega, k_z$ 得到的两支 $Q$ 在材料内部为常数，径向波数仅通过 $k_r^2 = k_0^2 Q - m^2/r^2$ 发生几何变化；远离轴心时，它趋近常数。因此均匀材料中的近水平曲线对应常系数色散。

传播状态按离散类别绘成径向色带。色带中传播候选的区间还需满足 WKB 等条件才能生成射线。实际射线投影显示能量传播路径；在均匀材料中它也可以近似为直线。螺旋波的空间相位和能量路径分别由色散相位与群速度决定。电场的空间振荡需要相位与复幅共同重构，属于前几章全波场的内容。

**helicon/TG 均匀与抛物线剖面对照** 均匀参考取 $f = 13.56$ MHz、$m = 1$、$k_z = 10$ rad/m，$B_0 = 0.02$ T，均匀电子密度 $10^{18}$ m$^{-3}$，等离子体半径 $a = 0.3$ m、容器半径 $R = 0.6$ m，单价 Ar 离子质量 39.948 u，$\nu_e = 10^5$ s$^{-1}$、$\nu_i = 100$ s$^{-1}$。这组输入用于演示弱碰撞条件下的两支局部波及其参考轨迹。近轴区仍可因曲率被排除，真空区在此 $k_z$ 下为径向倏逝；所以轨迹不会从外侧天线位置自动直达等离子体内部。

在内侧边缘 $r = a$，程序给出的正相位根与参考能流方向如下（保留适量有效数字）：

| 分支 | $\mathrm{Re}\, k_r$ (rad/m) | $\mathrm{Im}\, k_r$ (rad/m) | $v_{g,r}$ (m/s) | $f_L$ |
|---|---|---|---|---|
| A | 120.263 | 0.09882 | $+2.939 \times 10^5$ | 0.99310 |
| B | 296.037 | $-0.59307$ | $-1.190 \times 10^5$ | 0.99981 |

B 支的 $\mathrm{Re}\, k_r > 0$ 而 $v_{g,r} < 0$，展示了相位向外、能量向内的局部后向径向传播。相应的负虚部与向内能流相容，沿实际轨迹时间仍然衰减。两支在该大倾角参数下均有较大纵向电场份额，波名按前述色散匹配联合判定。图 5.2采用其抛物线密度对照，即边缘密度比 0.2，其余材料参数不变；从共同的 $r_0 = 0.15$ m、$z_0 = \phi_0 = 0$ 发射，容差 $10^{-6}$、最大步长 0.01 m、路径上限 3 m。曲线由 C 求解结果生成。

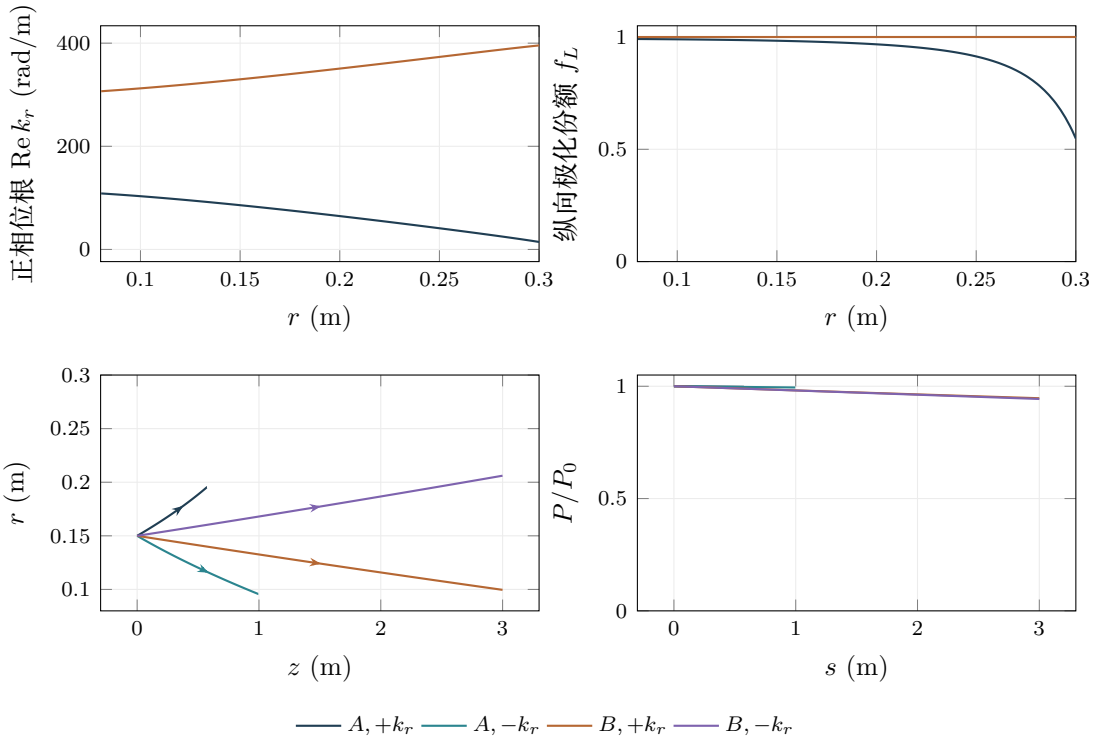



图 5.2: 指定起点、固定 $f, m, k_z$ 的实际程序输出。上排为抛物线剖面的正相位根与局部极化，深蓝对应 A、棕色对应 B；下排为四条从同一位置发射的自适应参考射线及相对功率。A 的两条路径在 WKB 筛选边界附近终止，B 的两条到达 3 m 路径上限。箭头沿时间递增，颜色区分分支和相位符号，各路径功率按自身初值归一。

本模块适合研究某一频率、某一 $(m, k_z)$ 下的可达径向区域、相位与能量方向、两支波的局部极化差异和弱损耗传播几何。绝对天线耦合功率、全局驻波谱、边界反射系数、共振转换与热粒子吸收继续需要前几章的全波方法或进一步扩展。

# 参考文献


[1] B. McVey, *ICRF Antenna Coupling Theory for a Cylindrically Stratified Plasma*, MIT Plasma Fusion Center report PFC/RR-84-12, 1984.

[2] I. V. Kamenski and G. G. Borg, *An evaluation of different antenna designs for helicon wave excitation in a cylindrical plasma source*, Physics of Plasmas **3**, 4396 (1996), doi:10.1063/1.872057.

[3] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, Chapter 10: §10.2（普通 Bessel 函数），§10.17（大自变量渐近式），§10.25（修正 Bessel 函数），§10.32（积分表示）。

[4] F. F. Chen and D. Arnush, *Generalized theory of helicon waves. I. Normal modes*, Physics of Plasmas **4**, 3411–3421 (1997). 作者全文。

[5] G. K. Bal, *RF Sheath Mitigation and RF Wave Coupling Studies for Optimal ICRF Heating*, UCLA 学位论文，2023 年存档，第 3 章式 (3.24)–(3.25). 加州大学学位论文库。

[6] D. Arnush and F. F. Chen, *Generalized theory of helicon waves. II. Excitation and absorption*, Physics of Plasmas **5**, 1239–1254 (1998). 全文。

[7] L. Chang et al., *Coupling of RF Antennas to Large Volume Helicon Plasma*, arXiv:1811.12077 (2018), 预印本。

[8] B. Després, L.-M. Imbert-Gérard and O. Lafitte, *Solutions to the cold plasma model at resonances*, Journal de l'École polytechnique — Mathématiques **4** (2017), 177–222, doi:10.5802/jep.41。

[9] R. Fitzpatrick, *Ray Tracing*, Plasma Physics lecture notes, University of Texas at Austin (2016), 射线方程与 WKB 条件。

[10] H.-S. Xie et al., *BORAY: An axisymmetric ray tracing code supports both closed and open field lines plasmas*, Computer Physics Communications **276**, 108363 (2022), doi:10.1016/j.cpc.2022.108363。

[11] A. P. Smirnov and R. W. Harvey, *The GENRAY Ray Tracing Code*, Report CompX-2000-01, Version 2, 17 March 2003, Chapters 1, 5, 7 and 11. 官方手册。

[12] F. F. Chen, *Antenna Mechanisms and Electrostatic Fields in Helicon Discharges*, UCLA LTP-1212 (2012), Fig. 5. 作者报告。

[13] S. Shinohara, S. Takechi, N. Kaneda and Y. Kawai, *Helicon m=0 mode characteristics in large-diameter plasma produced by a planar spiral antenna*, Plasma Physics and Controlled Fusion **39**, 1479–1486 (1997). doi:10.1088/0741-3335/39/9/013。

[14] S. Shinohara, T. Tanikawa and T. Motomura, *A segmented multi-loop antenna for selective excitation of azimuthal mode number in a helicon plasma source*, Review of Scientific Instruments **85**, 093509 (2014). doi:10.1063/1.4896041。

[15] S. Vincent et al., *A birdcage resonant antenna for helicon wave generation in TORPEX*, Review of Scientific Instruments **95**, 093505 (2024). 作者预印本。

[16] H. Matsuno, S. Takamura, S. Hosoi and N. Ohno, *Assessment of Meander-Line Antenna Covered with Dielectric Material for LHW Heating*, Plasma and Fusion Research **1**, 009 (2006). doi:10.1585/pfr.1.009。